

¿Qué es la física cuántica?

Fidel A. Schaposnik

Prefacio

Este libro trata de una aventura iniciada por físicos europeos a principios del siglo pasado a la búsqueda de las leyes básicas que rigen el mundo microscópico. El horizonte de esa búsqueda es hoy mucho más amplio y no son pocos los físicos de todo el mundo que sueñan con una teoría única que explique todos los fenómenos naturales que tienen lugar en el Universo.

La arena en que esa aventura se desarrolla es la de la física cuántica que en la década de 1920, logró describir el comportamiento de los átomos en términos de una nueva mecánica de partículas que se llamó mecánica cuántica. A partir de la década de 1930 la física cuántica pasó a ser una teoría cuántica de campos y partículas, capaz de explicar también fenómenos electromagnéticos como la radiación luminosa primero, la radioactividad luego y finalmente las fuerzas fuertes que existen por ejemplo en los núcleos atómicos.

Apoyados en principios de simetría todos esos fenómenos pudieron ser descriptos a partir de la década de 1970 en términos de una teoría unificada a la que solo restaría incorporar la gravitación para lograr describir todas las fuerzas conocidas hoy en la Naturaleza. No existe hoy consenso en cuanto a que esa teoría unificada sea posible en términos de una teoría de campos y partículas o de una teoría de cuerdas en la que las partículas son el resultado de vibraciones de cuerdas microscópicas. Decidir cuál es la senda correcta es hoy el desafío que enfrentan los físicos.

En 1623 Galileo Galilei escribió en “Il saggiatore” que *“El Universo no puede ser leído hasta que no hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático...”*. Hacer comprensibles los avances que ha hecho la física cuántica para leer el Universo sin escribir una sola fórmula podría parecer una tarea casi imposible. Sin embargo, las fórmulas fundamentales de la física clásica y cuántica no se reducen a igualdades inamovibles expresadas en términos de letras, números y símbolos matemáticos. Las discusiones que aún hoy existen sobre si la fuerza que aparece en las leyes de Newton es un concepto vacío lo muestran.

El economista James M. Keynes escribió en 1946, pocos meses antes de su muerte un ensayo en el que afirma que *“Newton no fue el primero en la edad de la razón. Fue el último de los magos, el último de los babilónicos y los sumerios”*. Entre quienes construyeron la física cuántica hubo también otros magos, que dirigían la atención del auditorio a las ecuaciones que escribían dejando ocultas por ellas sus manipulaciones fundamentales. El relato de cómo llegaron a esas fórmulas fundamentales ayuda a explicar de qué hablamos cuando hablamos de física cuántica sin tener que conocer lo que puede aparecer como una selva oscura de ecuaciones y teoremas. Es con esa idea que este libro ha sido concebido.

Quiero agradecer a Enrique Moreno cuyos comentarios, correcciones y consejos mejoraron grandemente cada uno de los capítulos.

Capítulo 1: La mecánica cuántica

Donde se cuentan los cálculos que en unos pocos días hicieron Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, mientras el uno curaba su fiebre en una isla del Mar del Norte y el otro esquiaba junto a su ex novia en una secreta escapada a la estación de esquí de Arosa.

La formulación de la mecánica cuántica a fines de la década de 1920 produjo la revolución más profunda en la física desde el nacimiento de lo que llamamos física clásica, que tuvo lugar en el siglo XVII cuando Galileo Galilei e Isaac Newton establecieron los fundamentos de la mecánica clásica. Todos los desarrollos posteriores hasta hoy, en que los físicos estamos a la búsqueda de una descripción unificada de todos los fenómenos conocidos en la Naturaleza, tienen como base a la física cuántica.

El cambio en el planteo y la resolución de los problemas físicos fue tan radical que el uso de la palabra “clásica” que hoy utilizamos para caracterizar algunas ramas de la física no tiene el sentido que dan los historiadores del arte al referirse, por ejemplo, a la escultura greco-romana del período 500 AC- 500 DC o los musicólogos a cierta música occidental desde la Edad Media hasta nuestros días. Llamamos física clásica a toda la física anterior a la mecánica cuántica.

Es importante notar que la relevancia de la mecánica cuántica radica no tanto en el hecho de que dio respuesta a un gran número de viejas preguntas sobre la naturaleza de la materia y la radiación sino que cambió el carácter de las preguntas que tiene sentido hacer para comprender los fenómenos naturales.

Antes de describir qué es y de qué trata la mecánica cuántica, detengámonos brevemente en quiénes le dieron su forma definitiva, aquella que utilizamos hoy para intentar comprender de qué está hecho un material o cómo evoluciona el Universo. Se trata de Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg, dos físicos que nacieron y se formaron en la región que los alemanes llaman Mitteleuropa y que desde fines del siglo XIX hasta la llegada al poder del nazismo se constituyó en un centro de irradiación sin igual en Europa. Schrödinger nació en Viena, Austria, en 1887. Heisenberg en Würzburg, Alemania, en 1901.

Cuando Schrödinger inició sus estudios de física, ya tenía una sólida formación filosófica adquirida en el gymnasium (liceo) de Viena, donde se familiarizó con las obras de Spinoza, Schopenhauer, Mach y otros integrantes de la escuela realista de filosofía. Seguramente por ello consideraba que en la física lo importante era aquello que podía ser observado y medido, idea que era compartida por Einstein y Heisenberg.

Durante sus estudios de doctorado había recibido enseñanzas experimentales y ocupado un cargo de asistente en un laboratorio experimental. Esto también explica su preocupación por los observables (cantidades físicas medibles) y sus esfuerzos para interpretar a su formulación cuántica en términos de probabilidades de eventos medibles.

Heisenberg también asistió a un gymnasium, el Maximilian de Munich. Mostró allí talento para la música y la filosofía. Mucho más dúctil que Schrödinger, se sentía como pez en el agua en situaciones turbulentas como las que vivía Alemania luego de la primera guerra mundial.

Su estilo de vida era la antítesis del de Schrödinger. Mientras que este último se vestía elegantemente, Heisenberg lo hacía como un muchacho de pueblo. Una tenía habitualmente una actitud reflexiva, el otro embestía a los problemas que quería resolver.

Sus personalidades, tan diferentes, pueden intuirse a partir de una memorable fotografía tomada en el Congreso Solvay en octubre de 1933. El Congreso Solvay, era financiado por Ernest Solvay, un químico e industrial belga fundador de una fábrica de soda cáustica. Reunía desde principios del siglo XX en Bruselas a los más grandes físicos de la época. En la fotografía tomada en la reunión de 1933 los asistentes de mayor edad aparecen, como era habitual, sentados al frente y los más jóvenes detrás, de pie. A pesar de que en un mes recibiría el premio Nobel (un año antes que Schrödinger) Heisenberg está de pie. Las posturas de ambos ayudan a descubrir sus personalidades: Schrödinger parece posar para un escultor que plasmará una imagen para la eternidad, Heisenberg mira desafiante y despreocupado a la cámara fotográfica.



En el Congreso Solvay de 1933. Schrödinger está sentado en el extremo izquierdo de la primera fila. Heisenberg de de pie en el cuarto lugar de la segunda fila, detrás de Irene Joliot-Curie y de Niels Bohr.

En la segunda década del siglo XX, cuando la frontera del conocimiento experimental correspondía al dominio del átomo, Niels Bohr, mentor de Heisenberg y de un brillante grupo de físicos de toda Europa, había elaborado y perfeccionado un modelo en el que los electrones se movían en los átomos solo en ciertas órbitas circulares tales que su energía y otras cantidades físicas medibles tomaran ciertos valores definidos. Es decir, los electrones no podían moverse como los planetas en sus órbitas, con energías en principio arbitrarias, como lo permite la mecánica clásica.

Sin poder dar una explicación del por qué las reglas que proponía eran las correctas, Bohr había logrado, adaptando ciertos principios de la física clásica y descartando otros, encontrar una fórmula que hoy lleva su nombre y que reproducía razonablemente los valores de la energía de las órbitas del electrón del átomo más simple, el de hidrógeno. Esos valores, medidos experimentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, no habían encontrado hasta entonces una explicación teórica.

Cuando se intentó aplicar la propuesta de Bohr a átomos más complejos que el hidrógeno (con más electrones, como el de helio que tiene dos electrones orbitando, el litio que tiene tres, y así siguiendo) las discrepancias entre las predicciones de la teoría de Bohr y los experimentos se hacían más y más importantes. Más importante aún era el hecho de que las reglas y fórmulas de Bohr violaban principios fundamentales de la física clásica (en particular del electromagnetismo clásico) y sin embargo había al menos una cierta coincidencia entre sus predicciones y los experimentos. Los intentos por explicar el porqué la teoría de Bohr reproducía con precisión algunos resultados experimentales y fracasaba rotundamente con otros habían hasta entonces fracasado.

En junio de 1925 Heisenberg viajó por unos pocos días a una solitaria isla del archipiélago de Helgoland, en el mar del Norte, arguyendo una rinitis alérgica (fiebre de heno). Con la audacia de sus 24 años, Heisenberg llegó a la isla con la idea de seguir un camino radicalmente diferente del que llevó a Bohr a construir su modelo. Puesto que las órbitas de los electrones, un concepto central en el modelo de Bohr, no podían ser medidas de manera directa sino a partir de la energía emitida o absorbida en saltos que los electrones daban entre ellas, Heisenberg decidió trabajar solamente con cantidades medibles, observables, comenzando por las energías de las diferentes órbitas y el número de transiciones por segundo que hacían los electrones cuando pasaban de una a otra órbita.

Para llevar a la práctica su idea, Heisenberg construyó tablas con los valores numéricos que los físicos experimentales encontraban en sus mediciones. Luego inventó operaciones matemáticas de multiplicación entre esas tablas y al operar con ellas Heisenberg logró reproducir con gran precisión los valores de las energías de las órbitas permitidas sin tener que imponer regla alguna.

Según Steven Weinberg, cuya obra es considerada por la inmensa mayoría de los físicos como la más importante de los últimos 50 años, solo la fiebre que decía sufrir Heisenberg mientras escribía el artículo en que publicó sus cálculos puede justificar lo incomprensible de la presentación. Es de señalar que no son pocas las dudas sobre la existencia de esa. Podría haberse tratado de una justificación para viajar solo, escapar de la abrumadora influencia de Bohr y, a la par, terminar siendo el único autor del artículo que le valió el premio Nobel.

La corta estadía en Helgoland tuvo lugar en junio de 1925. Antes del fin de ese año Max Born y Pascual Jordan en Alemania junto a Paul Dirac en Inglaterra, con los que Heisenberg estaba en contacto personal y epistolar, habían dado una forma comprensible y sistemática de la propuesta de Heisenberg, aunque los problemas con átomos con muchos electrones seguían estando presentes.

La mecánica cuántica que hoy enseñamos a nuestros estudiantes de física y química, la que se utiliza para resolver problemas de física atómica y molecular no es, sin embargo, la que Heisenberg y sus colaboradores construyeron. Para fines prácticos es mucho más conveniente utilizar la formulación que Schrödinger concibió mientras pasaba sus vacaciones navideñas con una antigua novia en una estación de esquí suiza cercana a Davos, en una escapada que seguramente su esposa, habituada a sus infidelidades, había descubierto.

En la versión de Schrödinger de la mecánica cuántica, los estados físicos posibles de un átomo, o en general de cualquier sistema físico, son descritos por una cantidad que se conoce como *función de onda*. Todo lo que puede medirse en un sistema cuántico (por ejemplo las energías asociadas a las órbitas de los electrones en el átomo, la probabilidad de encontrar un dado sistema físico en una dada región del espacio, etc.) está contenido en esa función de onda. En particular la energía de los electrones corresponde a los valores posibles con que puede vibrar la onda que los representa en cada una de las órbitas. La solución de la ecuación de Schrodinger para el átomo de hidrógeno muestra que los valores posibles de la energía (y de otras magnitudes físicas) no pueden ser arbitrarios sino que corresponden a un conjunto discreto de números. Por eso se dice que la energía está cuantizada y se habla de mecánica cuántica.

La idea de asociar a los electrones con ondas había sido formulada en la tesis doctoral de un físico francés, Louis Victor de Broglie, príncipe y luego duque de Broglie. Básicamente consistía en asociar a los electrones con cuerdas vibrantes. El modo en que vibra la cuerda asociada al electrón sería, según de Broglie, un indicador de su energía. Estas vagas ideas se transformaron, en manos de Schrödinger, en un formalismo preciso y matemáticamente coherente aplicable a electrones, átomos y moléculas. El trabajoso y oscuro cálculo de productos de tablas de Heisenberg se redujo así a la resolución de una ecuación similar a la que los físicos de la época conocían bien, la ecuación que describía ondas sonoras o luminosas.

Ahora bien, en el caso de ondas sonoras, son las moléculas del medio (aire, agua, un medio sólido) las que vibran, transmitiendo esa vibración de unas a otras. La propagación de esas vibraciones descripta en término de ondas es la que percibimos, por ejemplo, como un sonido. ¿Qué cosa es la que oscila en la onda asociada a un electrón? La respuesta a esa pregunta no era conocida por quienes, a pesar de ello, eran capaces de reproducir con precisión, a partir de la ecuación de onda de Schrödinger, los resultados de medidas experimentales en átomos y moléculas.

Fue Max Born, físico y matemático nacido en Alemania (a quien los nazis quitaron en 1935 su nacionalidad y cancelaron su título de doctor por su condición de judío) quien hizo comprensible el concepto de función de onda asociada a un electrón. Born propuso interpretar a las ondas de Schrödinger en términos de probabilidades: en aquellos lugares en que los valores de la función de onda son más grandes hay más probabilidad de encontrar al electrón. La onda asociada al electrón no es “la onda de algo” sino que describe la probabilidad de que el electrón esté en algún punto del espacio o cerca de ese punto.

¿Con cuánta precisión podemos determinar que el electrón esté en un dado punto del espacio? En términos de la onda asociada al electrón, esta es una pregunta que no tiene sentido. Fue Heisenberg quien en 1927 pudo aclarar la cuestión al establecer lo que se conoce como *Principio de incerteza*.

En el caso de un electrón moviéndose en el espacio, este principio establece que cuanto mayor sea la precisión al medir la posición de un electrón, menor será la precisión de la medida de su velocidad, cuando se encuentra en esa posición.

Los términos incerteza (*Unsicherheit*) o imprecisión (*Ungenauigkeit*) son los que Heisenberg adoptó inicialmente al comunicar su idea. Luego prefirió el de indeterminación (*Unbestimmtheit*), que consideró más adecuado. De hecho, el principio no alude a la ignorancia subjetiva del experimentador al medir posición y velocidad del electrón sino a una imposibilidad intrínseca a la Naturaleza que impide la determinación con precisión absoluta de ubicación y velocidad del electrón. No se trata tampoco de que los aparatos con que se mida posición y velocidad tengan un error sistemático (por ejemplo una regla mal graduada) sino de que la Naturaleza es tal que la precisión absoluta en las medidas de ambas cantidades a la par es imposible.

El principio de incerteza de Heisenberg no se restringe a posición y velocidad del electrón. Es válido para pares de cantidades físicas de todas las partículas (ligadas, por ejemplo, a su rotación). Fue el norteamericano Earle Kennard quien en 1926, durante un año sabático en que visitó la Universidad de Göttingen, estableció una fórmula matemática precisa que permite conocer la imprecisión mínima que se puede lograr en la medida de los pares de cantidades físicas relacionadas. Ese valor mínimo está ligado a una constante introducida por Max Plank en 1900, en

nombre surgió justamente por la confusión que se produjo al ser descubierta, lo que puede verse en una frase que escribió en 1917 el premio Nobel Arthur Compton al concluir un trabajo sobre rayos X: *“El propio electrón, dando vueltas como un pequeño giróscopo, es probablemente la partícula magnética definitiva”*. Como en tantos otros casos, fue Wolfgang Pauli, un genial físico austríaco quien comprendió la naturaleza del spin (aunque no fue él quien lo bautizó de esa manera) y pudo formalizar su idea cuando la teoría cuántica fue formalizada por Schrödinger y Heisenberg.

En la interpretación de Pauli, el spin es una coordenada necesaria en el mundo microscópico, adicional a las tres coordenadas espaciales que son necesarias para ubicar un objeto macroscópico. Luego la función de onda de la ecuación de Schrödinger debe depender no solo del tiempo y de las 3 coordenadas espaciales sino también de la variable de spin, que es una propiedad intrínseca de las partículas, tanto las elementales como las compuestas.

A diferencia de las coordenadas espaciales, el spin toma valores discretos: enteros o semi-enteros: 0, $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$, 2,... Las propiedades de aquellas que toman valores semi-enteros tienen propiedades completamente distintas a las de las que tienen un spin entero. A las primeras se les asigna el nombre de “fermiones” (un nombre acuñado por Paul Dirac en honor al físico italiano Enrico Fermi) y a las segundas el nombre de bosones (igualmente elegido por Dirac para honrar al físico indio Satyendra Nath Bose). En particular los electrones y quarks que forman la materia que conocemos son fermiones con spin $\frac{1}{2}$.

Fue Pauli quien estableció en 1925 un principio que aprendemos en la escuela secundaria cuando nos enseñan cómo se conforma la tabla periódica de los elementos químicos. Se trata del llamado “principio de exclusión de Pauli” que establece que dos fermiones idénticos no pueden tener el mismo estado cuántico. Este principio rige la manera en que los elementos se van ordenando en la tabla periódica y es gracias a su validez que las partículas últimas que componen por ejemplo nuestro cuerpo no pueden todas ocupar un mismo estado de acuerdo con la tendencia de los sistemas a buscar la mínima energía, lo que haría que toda la materia, nosotros incluidos, formáramos un condensado.

En cuanto a los bosones, que tienen spin entero, son partículas que como veremos más adelante son fundamentales para la existencia de fuerzas. Un ejemplo es el fotón, que tiene spin 1 y es el intermediario de las fuerzas electromagnéticas. A diferencia de los fermiones, los bosones pueden condensar. Este fenómeno de condensación, predicho por Albert Einstein en 1925 y generalizado por Bose está en el origen de la existencia de los superfluidos (materiales que no tienen viscosidad como los fluidos ordinarios).

Volviendo a la ecuación de Schrödinger que se utiliza desde 1920 hasta el día de hoy para resolver con gran precisión problemas de física atómica y molecular, conviene señalar que a pesar de que sus resultados son aceptados sin discusión, se viene discutiendo desde la década de 1930 hasta hoy sobre cómo dar una interpretación acabada de la mecánica cuántica. El propio Einstein la rechazó en sus inicios por su carácter probabilístico y son legendarias sus discusiones con Bohr que dieron origen a lo que hoy llamamos la formulación de la escuela de Copenhague.

No entraremos aquí en el detalle en esas discusiones como no lo hacemos cuando enseñamos a nuestros alumnos en los cursos de mecánica cuántica cómo calcular los niveles de energía de los electrones en un átomo o cómo describir de manera cuántica choques de partículas como los que

se producen en el gran acelerador de hadrones (LHC) del CERN en Ginebra, donde se logró probar en 2013 la existencia de una partícula con las propiedades del eslabón que faltaba en la teoría que unifica tres de las cuatro fuerzas conocidas en la Naturaleza. No se trata de que tales discusiones no sean importantes pero su descripción exigiría no unos pocos párrafos sino quizás un libro entero.

La descripción de la mecánica cuántica en palabras, sin utilizar fórmulas matemáticas tal como hemos hecho aquí puede dejar la impresión de que se trata de una teoría vaga, oscura. Puede parecerlo aún para quien, con una formación científica, tiene un primer encuentro con la formulación cuántica. No es así. Son las ecuaciones matemáticas de la física cuántica quienes nos dan una manera clara y precisa de calcular cantidades físicas medibles que, al ser comparadas con los resultados experimentales, muestran un acuerdo notable, más allá de cualquier expectativa.

Si bien hay todavía hoy grandes diferencias en la manera de pensar lo que estamos haciendo cuando utilizamos la mecánica cuántica para describir los fenómenos naturales, no dejamos por ello de enseñar a nuestros estudiantes de física la ecuación de Schrödinger y cómo utilizarla, por ejemplo para calcular los “niveles de energía” de los electrones (las energías permitidas que pueden tomar) y las probabilidades de transición entre esos niveles. Al resolverlos, los vemos asombrarse por la precisión con que sus resultados reproducen los resultados experimentales. Lo mismo sucede cuando, ya doctorados, aplican la teoría cuántica a los problemas más complicados que enfrentan en su trabajo cotidiano.

Concluamos señalando que los físicos que buscan una teoría unificada para describir todos los fenómenos observados en la Naturaleza piensen que la mecánica cuántica habrá de jugar un rol fundamental, no como aproximación a la verdadera teoría sino como parte fundamental de ella.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son

- 1- *La mecánica cuántica se construyó para describir fenómenos microscópicos de los que la mecánica clásica no podía dar cuenta.*
- 2- *Lo nuevo de la mecánica cuántica es que a las partículas con masa como electrón la mecánica cuántica les asigna un carácter ondulatorio.*
- 3- *En la formulación de Schrödinger un objeto matemático, la función de onda, contiene toda la información accesible al sistema físico al que se asocia esa función. Todas las cantidades medibles son calculables a partir de esa función, obtenida como solución de una, la Schrödinger.*
- 4- *En el marco de la mecánica cuántica lo que se determina es la probabilidad de obtener un cierto resultado al hacer una cierta medición. Esto no proviene de un error en la medida o en una imposibilidad matemática en el cálculo teórico sino en el carácter de la Naturaleza.*
- 5- *El carácter ondulatorio de las partículas impone una limitación para la precisión con que pueden medirse las magnitudes físicas.*
- 6- *En el caso de los átomos, los valores que pueden tomar la energía y otras magnitudes físicas que caracterizan a los electrones están cuantizados.*
- 7- *Los éxitos de la mecánica cuántica son tales que la hacen un ingrediente fundamental en la construcción de una teoría unificada de todos los fenómenos conocidos en la Naturaleza.*

Capítulo 2: La antimateria

Que trata de la notable ecuación que escribió el joven Paul Dirac mientras jugaba en su oficina de la Universidad de Cambridge y que, a su muerte, fue grabada en una placa conmemorativa colocada en la Abadía de Westminster muy cerca de la tumba de Isaac Newton.

Los físicos que construyeron la mecánica cuántica según describimos en el capítulo anterior conocían muy bien la teoría de la relatividad especial que Einstein había propuesto en 1905. Algunos, como Schrödinger por ejemplo, habían publicado importantes trabajos previos en el tema. Tenían por lo tanto bien claro que la mecánica cuántica entraba en serias contradicciones con las bases de la relatividad que Einstein había elaborado en el marco de la física clásica.

Básicamente el problema era que en la física relativista es fundamental que las tres coordenadas necesarias para ubicar la posición de una partícula en el espacio y la coordenada temporal que indica el instante en que la partícula ocupa esa posición jueguen roles de igual jerarquía. En contraste, en la teoría cuántica, tanto en la formulación de Schrödinger como en la de Heisenberg, el tiempo y las coordenadas espaciales no eran tratados en un pie de igualdad.

En efecto, en la formulación cuántica de Heisenberg los problemas se enfrentan trabajando primero con el tiempo fijado a un cierto valor y luego, una vez resueltos, se utiliza una serie de reglas que determinan cómo evoluciona el sistema estudiado con el paso del tiempo. O sea que el tiempo juega un rol distinto al espacio. En cuanto a la formulación de Schrödinger, en su ecuación para la función de onda el tiempo y las tres coordenadas tampoco son tratados de manera equivalente.

Si se pretendiera extender la mecánica cuántica de Heisenberg al caso relativista dejaba de tener sentido trabajar a tiempo fijo y luego hacer evolucionar al sistema. En cuanto a la extensión de la formulación de Schrödinger habría que cambiar la ecuación misma para que tiempo y espacio aparecieran de manera idéntica y entonces fueran intercambiables.

No quedaba duda entonces en 1926, cuando la formulación de la mecánica cuántica quedó establecida, que se trataba de una teoría no relativista y por lo tanto aproximada. Se suponía que, como sucede en la física clásica, cuanto más pequeña fuera la velocidad de las partículas con respecto a la velocidad de la luz, mejor sería la aproximación. De hecho, las velocidades de los electrones en los átomos son mucho menores que la de la luz y de ahí que con la precisión de las medidas experimentales de la época, los resultados de la mecánica cuántica fueran razonablemente satisfactorios.

Pero los físicos nunca se conforman con resultados aproximados. El primero en discutir cómo hacer compatibles la mecánica cuántica con la relativista fue el propio Schrödinger en el mismo año en que publicó sus tres trabajos fundacionales de la mecánica cuántica. La extensión de su ecuación de onda para el electrón al caso relativista fue propuesta en el mismo año (1926) y consistió en cambiar la parte temporal de la misma de manera que fuera idéntica a las contenían a las coordenadas espaciales.

También en 1926 y de manera independiente Oskar Klein, Walter Gordon y Victor Fock publicaron sendos artículos con una propuesta equivalente para la ecuación de onda del electrón. De hecho, la nueva ecuación es conocida hoy como ecuación de Klein-Gordon por sus aplicaciones en el estudio de otras partículas y en otro contexto.

No le escapó a Schrödinger que su nueva ecuación era incorrecta cuando se aplicaba al estudio de electrones. En efecto, la modificación que había propuesto implicaba que la probabilidad de encontrar en un dado instante al electrón en un dado punto del espacio podía tomar valores negativos. Esto era absurdo, siendo que, como remarcamos en el capítulo anterior, la probabilidad de un evento debe ser un número positivo, tomado entre cero y uno.

Un físico inglés, Paul André Maurice Dirac, que por entonces trabajaba en la Universidad de Cambridge también se había interesado a partir de 1926, en el asunto de la física cuántica y la relatividad. A pesar de su juventud -había nacido en 1902- no era un desconocido para los físicos de la época. En efecto, en 1925 había hecho una monumental contribución al desarrollo de la física cuántica al encontrar el vínculo entre la formulación de Heisenberg y la de Schrödinger a partir de conceptos de la física clásica. Vale la pena detenerse aquí en el relato que hace el propio Dirac sobre este hallazgo que tuvo enormes implicaciones, para luego describir la solución que dio dos años más tarde al problema de congeniar relatividad y física cuántica.

Cuenta Dirac que los domingos solía hacer largas caminatas durante las cuales revisaba en condiciones placenteras la situación de la física. Esas ocasiones resultaban muchas veces fructíferas, aun cuando ("o quizás por qué" agrega Dirac) el fin último de la caminata fuera relajarse y no investigar. En uno de esos paseos por las sierras Gog Magog, en las afueras de Cambridge, se le ocurrió la conexión entre las operaciones que hacía Heisenberg con sus tablas y ciertos objetos llamados "corchetes de Poisson", utilizados en la formulación matemática de la mecánica clásica. Según confiesa Dirac, en ese momento no recordaba demasiado bien qué cosa era un corchete de Poisson y como al llegar a su casa descubrió que no tenía ningún libro que lo explicara, tuvo que esperar muy impacientemente que la biblioteca abriera a la mañana siguiente para poder verificar su idea.

Aquel lunes en que Dirac confirmó en la biblioteca de la Universidad de Cambridge que su idea era correcta marca un avance monumental en la comprensión de la mecánica cuántica tal como la planteaba Heisenberg y su conexión con la física clásica. Pero Dirac no se detuvo allí sino que también logró explicar cuál era la conexión entre la física clásica y la formulación cuántica de Schrödinger al mostrar que la ecuación para la función de onda no era otra cosa que la extensión al caso cuántico de una de las formulaciones equivalentes a la de las leyes de movimiento de Newton, la que William Hamilton propuso a los 29 años en 1834 como broche a los trabajos que había iniciado cuando apenas tenía 18 y que Carl Jacobi extendió en una carta dirigida a las academias de ciencias de París y de Berlín en 1836.

Dirac no solamente conectó la ecuación clásica de Hamilton-Jacobi con la de Schrödinger sino que sugirió en un artículo publicado en 1933, en una poco leída revista de la Unión Soviética una receta para realizar cálculos cuánticos definiendo una suma de trayectorias que 10 años después Richard Feynman, al darle carnadura, transformó en una herramienta fundamental de la física actual, de la de la que hablaremos en el capítulo 5.

Volvamos al problema de la compatibilidad entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Dirac cuenta que en muchas ocasiones se divertía en su oficina jugando (es el término que él usaba) con objetos matemáticos. En relación al asunto que nos interesa solía hacerlo con lo que hoy se conoce como matrices de Pauli, llamadas así en honor al físico Wolfgang Pauli, con quien nos volveremos a encontrar en los próximos capítulos. Esas matrices tenían la forma de una tabla

con dos filas y dos columnas. En cada uno de los cuatro casilleros había números y lo que Dirac se refería al usar la palabra “jugar” era hacer con esas tablas las operaciones que nos enseñan en la escuela a hacer con los números: sumarlas, restarlas, multiplicarlas.

En realidad, según confesó Dirac en una entrevista, el “creía haber encontrado esas matrices independientemente de Pauli y posiblemente Pauli las había encontrado independientemente de” él. Pero, un paso adelante respecto de Pauli, Dirac súbitamente se dio cuenta que no tenía por qué ceñirse a cantidades con solo dos filas y dos columnas. Porqué no ir al caso de cuatro filas y cuatro columnas.

Según cuenta Dirac le llevo bastante tiempo construir cuatro matrices, cada una ligada a las tres coordenadas espaciales y a la temporal. Fueron en realidad unas pocas semanas y como resultado pudo escribir una ecuación para la función de onda compatible con la teoría de la relatividad que era válida aun para electrones que se movieran con velocidades apenas menores a la velocidad de la luz. Cuando lo hacían a velocidades pequeñas la ecuación de Dirac coincidía con la de la ecuación no-relativista. A esto se agregaba que, en contraste con la extensión propuesta por Schrödinger la probabilidades resultantes eran positivas, como debe ser.

El artículo con su propuesta apareció en 1928 y el éxito de la ecuación fue inmediatamente reconocido a pesar que otro problema, en este caso ligado a la teoría de la relatividad, seguía sin ser resuelto.

Para comprender cuál era ese problema, debemos discutir una ecuación muy popular, que aparece en camisetas, en publicidades y en los pizarrones que decoran en películas y series de televisión las oficinas de personajes generalmente presentados como “sabios locos”. Se trata de la ecuación de la relatividad de Einstein que relaciona la energía (E) de una partícula en reposo con su masa m y con la velocidad de la luz, $E = mc^2$.

La famosa ecuación fue en realidad escrita por primera vez por Max Planck en 1906, a partir de los trabajos de Einstein de 1905 y es más complicada porque trata el caso general de una partícula en movimiento. Pero conformémonos con la fórmula para el caso de partículas en reposo. En realidad, la que aparece en las camisetas es una de las relaciones posibles. La otra ecuación tiene un signo cambiado y corresponde a una energía negativa, $E = -mc^2$. La física clásica relativista descarta esta solución porque una partícula en reposo no puede tener energía negativa.

En la mecánica cuántica los valores de energía negativa no pueden ser descartados y por ello al resolver la ecuación de Dirac para un electrón, ambas soluciones son aceptables.

Por otro lado, un principio válido tanto en física clásica como en física cuántica es el de que los sistemas físicos -para el caso los electrones- tienden a tener el estado de menor energía posible. Por lo tanto, si aceptamos la existencia de electrones con energía positiva y negativa, dado que en mecánica cuántica los electrones pueden dar saltos de un valor discreto a otro, al cabo de un tiempo suficientemente largo encontraríamos que todos los electrones terminarían teniendo energía negativa. Y no es esto lo que se observa experimentalmente.

Ante este problema Dirac comenzó a especular con que las soluciones de energía negativa podían estar asociadas con partículas de carga positiva y propuso descartarlas con el criterio de que era bien sabido que la carga del electrón es negativa. Luego, en una conferencia en junio de 1928 no

habló ya de descartarlas sino de que su ecuación era solo una aproximación a la ecuación correcta. Luego de una charla que tuvo Dirac con Heisenberg explicándole este asunto, este último escribió a Pauli que “el más triste capítulo de la física moderna es y permanece siendo la ecuación de Dirac”.

Para esa época Dirac y Heisenberg coincidieron en el mismo barco en un viaje a Japón, donde ambos habían sido invitados a dar una serie de clases. Cuenta Heisenberg que durante el trayecto no discutieron sobre el problema pues quería disfrutar el viaje y, entre otras actividades, participaba de las reuniones danzantes que se organizaban en el barco. En esas ocasiones Dirac permanecía sentado y miraba a quienes bailaban. En una ocasión, relata Heisenberg, Dirac le preguntó con su habitual estilo escueto y preciso: “¿Heisenberg, por qué baila? El aludido le respondió: “Bueno, cuando hay muchachas agradables es un placer bailar”. Dirac pensó por un largo rato y después de casi cinco minutos hizo una segunda pregunta: ¿Heisenberg, cómo sabe de antemano que las muchachas son agradables?

Las dos preguntas que hizo Dirac sobre un tema banal muestran la manera en que trataba de comprender cualquier cuestión. En su búsqueda, no temía hacer preguntas *naïves*, sin dejar un mueble sin mover, una alfombra sin levantar a la búsqueda de un objeto perdido o de una explicación ante algo incomprensible.

Fue con esa técnica que Dirac encontró finalmente la solución al problema de los estados con energía negativa. Partió de suponer que todos los estados posibles de energía negativa en el Universo estaban ocupados por electrones. Si uno de esos estados de energía negativo fuera removido, quedaría un agujero, un hueco, sin llenar y la energía aumentaría en una unidad. Ese agujero corresponde a la ausencia en el mar de electrones con carga y energía negativas, por lo que se vería como una partícula positiva. Entonces, además de los electrones de energía positiva que detectamos en el laboratorio, veríamos partículas de carga positiva y energía positiva los “agujeros de electron”. A ese mar de electrones negativos se lo llama “mar de Dirac”.

Como las únicas partículas con carga positiva conocidas en ese tiempo (1929) eran los protones, Dirac en principio identificó los agujeros en su mar con protones, pero esa suposición no resistió a su propia crítica y la de los colegas. Recién en 1931 Dirac dio una explicación satisfactoria. Respondiendo a las preguntas de una entrevista que concedió al físico y epistemólogo Thomas Kuhn, calificó a su hallazgo de “un pequeño paso hacia adelante”. La solución que proponía aparece en apenas dos renglones en el artículo que publicó en mayo de 1931:

“Un agujero, si lo hubiera, sería una nueva clase de partícula desconocida para la física experimental, que tendría la misma masa que el electrón y carga opuesta.”

Dirac llamó a esta partícula un anti-electrón. En 1932, antes de que pasara un año desde la publicación de la propuesta de Dirac, un físico norteamericano, Carl Anderson, hizo el primer anuncio de la evidencia experimental de la existencia del anti-electrón. Anderson estudiaba partículas de muy alta energía provenientes, básicamente, del exterior del sistema solar. Esas partículas, en su viaje por el espacio, interactúan con otras partículas y pueden producir cascadas de partículas secundarias que terminan en millones de millones de partículas que finalmente son absorbidas por ejemplo en la superficie de la Tierra. Entre esas partículas, que forman lo que se

conoce como “radiación cósmica” Anderson detectó los anti-electrones a los que en su siguiente trabajo bautizó positrones.

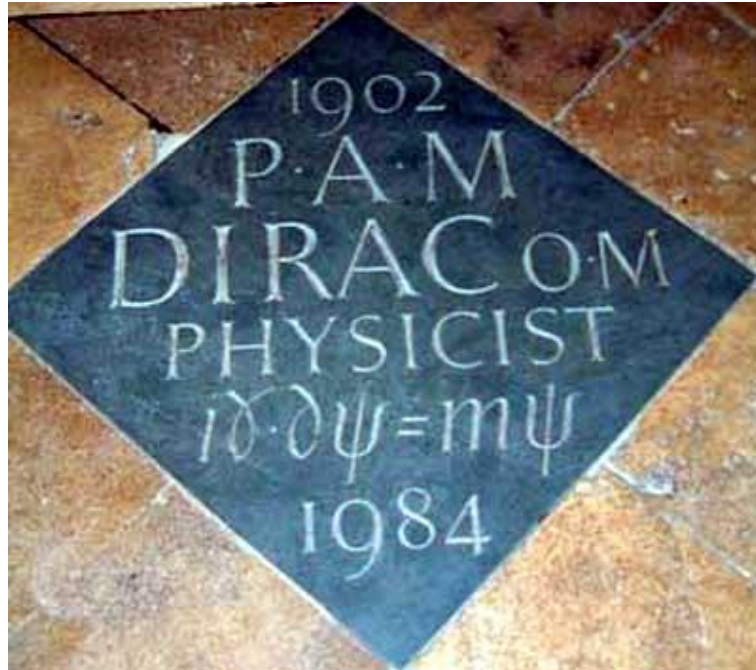
Por su ecuación cuántica relativista para el electrón Dirac recibió junto Schrödinger el premio Nobel de Física de 1933. A pesar de ello muchos de los grandes físicos de la época rechazaban la idea de los agujeros. Como ejemplo, Pauli le escribió a Dirac en ese año que a pesar que la existencia del anti-electrón había sido probada, “yo no creo en su noción de agujeros”. Tiempo después continuó con sus críticas cuando en un seminario en Princeton dijo que “El éxito parece haber estado del lado de Dirac y no de la lógica”.

Heisenberg en principio tampoco se sentía contento con la teoría de Dirac. Pero su frente de ataque al problema parecía no dar con la solución. Sería nuevamente Dirac quien encontraría el camino pero de eso discutiremos en el capítulo 5.

Con su trabajo, Dirac inició lo que se puede considerar la edad moderna de la antimateria, término que había sido usado en el siglo 19 en el contexto de la gravitación y que Dirac nunca utilizó. Sus anti-electrones fueron los primeros miembros de la familia de antipartículas que en conjunto designamos como antimateria. Hoy sabemos que por cada partícula elemental, como los electrones, quarks, neutrinos, etc. existe una antipartícula y lo mismo sucede para las partículas compuestas. En los casos de partículas con carga eléctrica, las antipartículas tienen carga opuesta. En casos como el del fotón (las partículas que por ejemplo forman la luz visible y que no tienen carga eléctrica) es su propia antipartícula (como el número cero, que es su propio negativo). En otros casos de partículas sin carga, existen otras propiedades que distinguen las partículas de sus antipartículas.

En ciertas condiciones, al chocar una partícula con su antipartícula se aniquilan produciendo otras partículas. Por ejemplo un electrón y un positrón pueden chocar y producir dos fotones. Cuando las que chocan son partículas y antipartículas compuestas, las cosas no son tan simples y pueden producirse chorros de partículas en lugar de los apenas dos fotones del choque electrón-positrón. Volveremos a esto en los capítulos finales de este libro.

Este libro se ha propuesto describir los resultados de la física de los últimos 100 años sin utilizar fórmulas matemáticas a pesar de que Galileo haya aventurado que la matemática es el lenguaje con que Dios escribió el Universo. La fórmula que aparece en la figura con que concluye este capítulo no fue incluida para aclarar la discusión presentada sino como ilustración del rol central que ocupa en la historia de la física. Se trata de la fotografía de la placa que fue colocada en la Abadía de Westminster, muy cerca de la tumba de Newton. En ella fue grabada la fecha del nacimiento y muerte de Dirac y la ecuación que escribió para describir a un electrón libre de toda fuerza.



En noviembre de 1995 se colocó en la Abadía de Westminster, en Londres, una placa conmemorativa muy cerca de la tumba donde Isaac Newton fue enterrado. El decano de la Abadía había negado durante cinco años el permiso para colocar esta placa porque consideraba que Dirac, creador del concepto de anti-partículas, era anti-cristiano.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son:

- 1- *La mecánica cuántica de Schrödinger y Heisenberg solo es válida cuando la velocidad de las partículas es pequeña frente a la velocidad de la luz, que es cercana a los 300000 kilómetros por hora. En los casos en que la velocidad de los electrones tiene un valor menor pero del orden de la velocidad de la luz, es necesario utilizar la ecuación que propuso Dirac que es una ecuación consistente con la teoría de la relatividad.*
- 2- *La teoría de Dirac implica la existencia de anti-partículas. En el caso del electrón, la interpretación de Dirac predijo la existencia del anti-electrón o positrón. La confirmación experimental de su existencia hizo que la teoría fuera finalmente aceptada (aunque veremos en el capítulo 5 que en las décadas de 1940-1950 fue reformulada de manera de hacer innecesaria la idea del mar de Dirac.*
- 3- *La interacción entre las partículas de materia que forma nuestro Universo y las de antimateria puede, en ciertos casos, producir aniquilaciones de pares de partícula/anti-partícula. Como producto de esas aniquilaciones pueden, en el caso de electrones y positrones, emitirse fotones (las partículas con que se describen por ejemplo las ondas luminosas).*

Capítulo 3: La radioactividad

De los núcleos, su decaimiento y la persecución que debieron enfrentar dos pioneras en el tema, Marie Skłodowska-Curie y Lise Meitner.

Hasta aquí, cuando nos referimos a los átomos, hemos discutido solamente la física de los electrones, que son solo parte de las partículas que los componen. Hemos dejado de lado al núcleo, la más densa componente, a quien el átomo debe prácticamente toda su masa.

Ya en 1904 Sir Joseph John Thompson, el físico británico que identificó a las partículas cargadas que llamó “corpúsculos” -los electrones- había propuesto para describir al átomo un modelo en el que los electrones eran como las ciruelas pasas en un budín, incrustadas en una masa de carga positiva que neutralizaba la carga negativa de los electrones. O sea, el átomo era considerado como un *plum pudding* con la masa distribuida más o menos uniformemente.

Este modelo no resistió la contrastación con un experimento que ideó en 1909 el físico neozelandés Ernest Rutherford, que había sido estudiante de Thompson y a quien le fue otorgado el título de *Baron Rutherford of Nelson* por sus múltiples contribuciones al avance de la física de su época.

Rutherford ya había recibido en 1908 el premio Nobel de química por haber puesto en evidencia la “transmutación” de elementos que describiremos en este capítulo y que se conoce como radioactividad. Vale la pena remarcar que cuando Rutherford participó del banquete Nobel se refirió irónicamente al hecho de haber recibido el premio en el área de la química: *“He tenido que tratar con muchas transformaciones diferentes en diferentes períodos de tiempo pero la más rápida que he conocido fue mi propia transformación, instantánea, de físico en químico”*.

El experimento ideado por Rutherford que puso a prueba e hizo descartar el modelo de Thompson fue llevado a cabo bajo su dirección en 1909 en los laboratorios de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Quienes se encargaron de las mediciones fueron sus discípulos Hans Geiger y Ernest Marsden y al experimento se lo conoce como el de “la lámina de oro de Rutherford”. Consistía en hacer chocar un haz de partículas “alfa” (de las que hablaremos un poco más adelante) contra una fina lámina de oro de 0.00006 cm de espesor detrás de la cual había una pantalla de un material luminiscente que producía pequeños centelleos en los puntos en los que chocaban las partículas alfa que atravesaba la lámina y llegaban a ella.

La mayor parte de las partículas incidentes lograban llegar a la pantalla sin desviarse. Sin embargo, luego de unos minutos comenzaban a aparecer puntos de impacto que no estaban en la dirección de las partículas incidentes. Rutherford describió este resultado diciendo que lo que sucedía era casi tan increíble como si alguien disparara un obús de 375 milímetros de calibre sobre un trozo de papel de seda y viera al proyectil rebotar hacia quien lo disparó.

Como resultado de este experimento Rutherford propuso para describir al átomo un modelo totalmente distinto al del budín de Thompson. Se inspiró en nuestro sistema planetario asociando el movimiento de los electrones al de los planetas de nuestro sistema solar que se mueven en órbitas alrededor del Sol. En el modelo de Rutherford el rol del Sol era jugado por un núcleo muy denso y pequeño aunque mucho más grande que los electrones, responsable de que algunos pocos proyectiles, al chocar con él se desviarán como lo mostraba el experimento.

La palabra núcleo deriva del latín *nucleus*, diminutivo de *nux* (nuez), en referencia a la “pequeña nuez” (el carozo) de algunas frutas y había sido usada ya en 1844 por Michael Faraday para referirse “al punto central del átomo”. Como los átomos estudiados no tenían carga neta, se atribuyó a los núcleos una carga positiva igual a la negativa proveniente de la suma de las cargas de los electrones que orbitaban, de manera que la carga total del átomo fuera nula, como lo mostraban los experimentos.

Hoy sabemos que el núcleo del átomo de hidrógeno, el más liviano de todos los elementos, tiene un diámetro de aproximadamente 0.000000000000165 centímetros. Como comparación, el núcleo del átomo de oro es aproximadamente 5 veces más grande y el del átomo de uranio, uno de los más pesados, un poco más de 8 veces. Esto explica porqué en el experimento de Rutherford la mayor parte de las partículas que se lanzaban sobre la lámina de oro la atravesaban sin desviarse. Al tener el núcleo carga positiva, la fuerza eléctrica entre él y una partícula alfa que pasara suficientemente cerca hacía que esta última se desviara.

Es de notar que el tamaño del átomo de hidrógeno es unas 145.000 veces más grande que el de su núcleo. Para tener una idea de esta relación notemos que la pelota de fútbol tiene que tener oficialmente un diámetro que puede ir de 21.65 a 22.29 centímetros. ¡Si ese diámetro correspondiera al del núcleo del hidrógeno, la distancia a la que orbitaría el electrón debería ser de unos 16 km! En cuanto a la masa del núcleo del átomo de hidrógeno, es 1836 veces más grande que la del electrón.

Vemos que la imagen que podemos hacernos del átomo es que el átomo y por ende la materia que está constituida por átomos es, mayoritariamente, espacio vacío.

Durante mucho tiempo se consideró que el núcleo del átomo de hidrógeno era una partícula elemental en el sentido de que no estaba compuesto por partículas más pequeñas. Por ese motivo se le dio un nombre y se supuso que estaba presente en cantidades distintas en los núcleos de todos los demás átomos conocidos. El nombre fue elegido por Rutherford quien finalmente lo llamó protón (del griego *πρῶτον*, primero) después de haber inventado la palabra “prouton” en honor al químico, físico y teólogo William Prout quien ya en 1815 había propuesto que todos los átomos estaban compuestos de átomos de hidrógeno (a los que llamaba ptotyles).

Inspirado en la idea de Rutherford, Antonius van den Broek, un físico holandés amateur postuló casi inmediatamente que los elementos de la tabla periódica de elementos químicos se ordenaban de manera natural según la carga de sus núcleos, responsables de las masas de cada uno. Debe señalarse que esa tabla había sido construida heurísticamente más de 40 años antes, cuando el químico e inventor ruso Dimitri Ivanovich Mendeleev se propuso ordenar los elementos según sus propiedades químicas, dejando huecos para aquellos elementos que aún no habían sido descubiertos.

La hipótesis de van den Broek fue publicada en 1911 y confirmada experimentalmente por el británico Henry Moseley en 1913. Cuatro años más tarde el modelo de Rutherford que describimos arriba permitió comprender que el núcleo del hidrógeno era la componente más pequeña de los del núcleo y la que le daba la carga positiva. Es difícil entender el por qué Rutherford no recibió un

segundo premio Nobel, esta vez de física, por el modelo que ideó a partir del experimento que ideó 1909. Sin él, el modelo de Bohr, punto de partida de la mecánica cuántica, no hubiera podido ser formulado.

Una vez que la teoría cuántica de Schrödinger y Heisenberg reemplazó al modelo de Bohr y quedó firmemente establecida, la forma que toma la tabla periódica fue definitivamente entendida. Este hecho fue descrito por Dirac con una concisa frase que incluyó en uno de sus trabajos de 1929:

Las leyes físicas subyacentes necesarias para la teoría matemática de la mayor parte de la física y toda la química se conocen por completo y por lo tanto la dificultad es sólo que la aplicación de estas leyes conduce a ecuaciones demasiado complicadas para ser resueltas.

Esta frase, y en particular las palabras “toda la química” causó (y causa aun) entre los químicos una cierta molestia. Mayor es la que se atribuye al propio Lord Rutherford quien habría dicho que “*Toda la ciencia es o bien la física o bien filatelia*”.

A pesar de que la presencia de un núcleo pequeño y denso en el átomo se confirmó en la primera década del siglo 20, puede considerarse que la física nuclear en realidad había nacido en 1896 cuando Henri Becquerel observó que ciertas sales de uranio, de fosforescencia intensa, tenían la propiedad de ennegrecer emulsiones fotográficas de plata cubiertas por un papel opaco a la luz solar. Colocada la muestra sobre la placa, aparecía al revelarla una mancha oscura.

Estos experimentos se hacían en presencia de la luz solar para favorecer la fosforescencia del uranio. Sin embargo, en un día totalmente nublado, el efecto fue mucho más intenso, lo que significaba que la mancha no era producto de la fosforescencia provocada por la luz solar. Este descubrimiento le valió a Becquerel compartir el premio Nobel en 1903.

Los trabajos de Becquerel, de carácter cualitativo, fueron reproducidos a partir de 1897, también en Francia, por la física polaca Marie Skłodowska, más conocida por su estado civil y el apellido de su marido como Madame Curie. Con la idea de obtener resultados cuantitativos para su trabajo de tesis doctoral Skłodowska-Curie confirmó que las manchas oscuras observadas por Becquerel eran producidas por una radiación que no tenía nada que ver con la fosforescencia. Esa radiación era emitida espontáneamente por átomos como el de uranio y el torio. Sabemos hoy que los núcleos de estos átomos contienen muchos protones sus masas son muy grandes, por los que se habla de “átomos pesados”.

Skłodowska-Curie propuso el nombre de radioactividad para el fenómeno descubierto por Becquerel y quien conjeturó que, dado que la radiación producida por el uranio y el torio apenas podía penetrar unos pocos milímetros de materia sólida, debían existir otras sustancias cuyos átomos fueran más pesados y de mucha mayor radioactividad. Junto a su marido, Pierre Curie, confirmó su idea al descubrir en 1898 un nuevo elemento al que llamó, en honor a su país, polonio. A fines del mismo año ella y su marido descubrieron otro elemento muy radioactivo, al que llamaron radium. Por esos trabajos Skłodowska-Curie compartió su con marido y con Becquerel el premio Nobel en 1903.

Fue la Academia de Ciencias de Francia la que hizo una de las propuestas presentadas al Comité Nobel para premiar los descubrimientos descritos más arriba. Pero en ella solo nominaba a Becquerel y Curie ignorando los trabajos que Skłodowska-Curie había hecho sola y aquellos en los

que incorporó a Curie. Las intervenciones de una matemática sueca del Comité, Magnus Mittag-Leffler y del propio Curie lograron que Skłodowska-Curie finalmente fuera la primera mujer que recibió el premio Nobel junto a los otros dos candidatos.

Skłodowska-Curie y a su marido evitaban en lo posible las ceremonias públicas por lo que no viajaron a Estocolmo para la entrega del premio. Pero los premiados debían cumplir con la obligación de dar una clase pública que finalmente tuvo lugar en Estocolmo, dos años más tarde. Nuevamente Skłodowska-Curie fue relegada ya que solo se permitió dictar la clase a su marido quien sin embargo hizo especial hincapié en distinguir el trabajo pionero de su esposa y el que siguió luego cuando él se incorporó a las investigaciones.

Curie murió un año después, en 1906, aplastado por un carro que cargaba 6 toneladas de uniformes militares por las calles de París. A Marie Skłodowska-Curie le costó sobreponerse a la tragedia aunque retomó el trabajo al día siguiente del funeral.

La esperaban duros días y escándalos. El primero, cuando para favorecer a un candidato irrelevante a un lugar en la Academia de Ciencias, fue desatada una campaña discriminatoria contra ella atizada por la prensa de derecha. Se la denunció por ser atea, polaca y judía. La primera aserción era cierta. En lo que concierne a la segunda, no lo era del todo: si bien Marie Skłodowska había nacido en Varsovia, se había naturalizado francesa. En cuanto a la tercera aserción, era del todo incorrecta. Marie Skłodowska-Curie no logró ser nombrada.

El segundo escándalo tuvo aun mayor resonancia y otra vez fue la prensa xenófoba quien lo desató. Como ejemplo, el diario parisino "Journal" publicó en noviembre de 1911 un texto en el que se leía:

"Los fuegos del radio acaban de encender un fuego en el corazón de uno de los científicos que estudian tan devotamente su acción; y la esposa e hijos de este científico están llorando."

Se refería al supuesto sufrimiento de la esposa e hijos de Paul Langevin, por una relación amorosa que mantendría con Marie Skłodowska-Curie. Langevin era un físico francés reconocido ya por entonces por sus contribuciones al estudio del magnetismo y el movimiento. Skłodowska-Curie había cometido el crimen descrito en otra frase periodística: *"la gran Francia privada de sus hijos por una judía polaca"*. Hubo manifestaciones frente a su casa con gritos y acusaciones de ser una *"destructora de familias francesas, de prostituta, de tentación judía"*.

En esos días de 1911, escondida junto a sus hijos en casas de amigos por temor a posibles agresiones Skłodowska-Curie recibió el anuncio de que se le otorgaría un segundo premio Nobel, esta vez en química, por el descubrimiento de los dos elementos antes mencionados. Era la única beneficiaria y por ello pudo leer el discurso en el que se encargó de dejar claro que había sido ella quien descubrió que la radioactividad era una propiedad intrínseca de ciertos átomos. Un mes después fue hospitalizada aquejada de una fuerte depresión y una enfermedad renal.

Volviendo a la física, incitado por los trabajos iniciales de Becquerel, Skłodowska-Curie y Curie, Rutherford comenzó una serie de experimentos con átomos de radio, y como resultado publicó en 1900 un trabajo en cuyo resumen escribió textualmente:

El radio da tres distintos tipos de radiación:

1. Los rayos alfa que son muy fácilmente absorbidos por delgadas capas de materia y que dan origen a la mayor parte de la ionización del gas observada en las condiciones habituales.
2. Los rayos beta, que consisten de partículas cargadas negativamente, proyectadas a gran velocidad y que en todos sus aspectos son similares a los rayos catódicos producidos en los tubos de vacío.
3. Los rayos gama, que no se desvían ante un campo magnético y tienen un carácter muy penetrante.

Hoy sabemos que los rayos alfa son partículas compuestas por 2 protones y dos neutrones, los rayos beta son electrones con mucha energía y los rayos gama son fotones, es decir, radiación electromagnética es decir, radiación electromagnética, como la luz, pero de mucha energía y por ello mas pequeña longitud de onda. Quedaron así identificados los 3 tipos de radiación que emiten las sustancias radioactivas.

Conviene aquí señalar que los fenómenos radioactivos se producen cuando los núcleos se encuentran estados cuya energía no es la más baja posible y por lo tanto tarde o temprano decaerá a estados posibles que corresponden a menor energía. En algunos casos, esto se debe a procesos nucleares producidos hace miles de millones de años durante los procesos de evolución que llevaron al Universo actual. Se habla en este caso de radioactividad “natural” pues la mano del hombre o de la mujer no tuvo que intervenir para que el núcleo quedara en un estado excitado para luego decaer emitiendo radiación.

En otros casos un núcleo que se encuentra en un estado estable de energía mínima es excitado porque se lo bombardea con radiación adecuada y en tal caso se habla de radioactividad “inducida” o “artificial”. Fueron Irene Curie, hija Skłodowska-Curie y de Curie, y su marido Frédéric Joliot quienes en 1934 lograron producir nitrógeno radioactivo usando partículas alfa para bombardear núcleos de boro. Por ese y otros experimentos con diferentes núcleos recibieron el premio Nobel de química de 1935.

Nos hemos referido en el párrafo anterior a partículas que llamamos neutrones. Nada sabía Rutherford de su existencia. Fue el físico inglés James Chadwick quien sugirió en la década de 1930 que en el núcleo, además de protones, había partículas sin carga eléctrica y que deberían tener la misma masa que los protones. Protones y neutrones sumaban así sus masas para dar como resultado la masa total del núcleo pero solo los primeros contribuían con su carga a neutralizar la de los electrones que contenía el átomo. Hoy sabemos que la masa del neutrón es apenas 0.01% más pesado que el protón.

Concluiremos este capítulo dedicado a describir cómo se llegó a la idea de un núcleo atómico formado por protones y neutrones con la descripción de los notables trabajos de Lise Meitner en el área de la física nuclear. Meitner, nacida en Viena en 1878 y naturalizada sueca, jugó un papel mayor en el descubrimiento de la fisión nuclear al proponer junto a su sobrino Otto Frisch una explicación teórica para los experimentos que n que el núcleo de uranio se partía en pedazos más livianos bajo el efecto del bombardeo con neutrones.

Meitner inició su carrera científica en Alemania, trabajando junto al físico Otto Hans con quien llevaba 26 años de colaboración ininterrumpida cuando Hitler fue elegido presidente y canciller en 1933. A pesar de su condición judía Meitner pudo seguir trabajando porque el instituto berlinés en el que trabajaba años estaba subvencionado por una fundación privada. La situación

cambió cuando el instituto pasó a ser controlado por el gobierno y, además, con la anexión de Austria, Meitner dejó de estar protegida por su nacionalidad austríaca. Meitner fue denunciada como judía por un químico de su instituto pero logró huir de Alemania a Holanda ayudada por colegas de ese país y finalmente se instaló en Suecia a donde ya había escapado su sobrino Frisch.

Meitner y Hans pudieron encontrar clandestinamente en Copenhague y allí planearon una serie de experimentos que Hans pudo llevar a cabo en Alemania junto a Fritz Strassmann a fines de 1938. En esos experimentos comprobaron la fragmentación del núcleo de uranio en dos núcleos más livianos y comunicaron sus resultados en un trabajo en el que para evitar problemas excluyeron a Meitner como autora. Pudieron dar una explicación teórica convincente de lo que habían medido.

Fueron Meitner y Frisch quienes interpretaron correctamente los resultados de Hans y Strassmann en un artículo aparecido en la revista a principios de 1939: las medidas no eran otra cosa que una fisión nuclear: el núcleo se había partido. Luego, Meitner también adelantó la posibilidad de una reacción en cadena en la que más y más núcleos se van fisionando teniendo el proceso un enorme potencial explosivo. Conviene aquí señalar que cuando el gobierno de los Estados Unidos le propuso formar parte del grupo de científicos que desarrollaron la bomba atómica en Los Álamos respondió: *“¡Yo no tengo nada que ver con una bomba!”*

En 1945 solo Otto Hans recibió el premio Nobel correspondiente a 1944 por los trabajos que desarrollara junto a Meitner. Este hecho es citado como uno de los casos más flagrante de injusticia entre los muchos cometidos por el comité Nobel. Lise Meitner jamás mostró amargura.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son:

- 1- *Llamamos radioactividad a la emisión, por parte de núcleos atómicos, de partículas masivas (partículas alfa y electrones) y de radiación electromagnética (a la que se asocia partículas sin masa, los fotones).*
- 2- *A partir de los resultados experimentales del choque de partículas alfa con núcleos de oro se propuso un modelo consistente en el que el átomo tenía casi toda su masa concentrada en núcleo, con los electrones orbitando a su alrededor. Bohr pudo dar entonces una receta para calcular las energías de los electrones pero fue recién cuando se formuló la mecánica cuántica que esa receta adquirió el status de una teoría consistente.*
- 3- *Para explicar las masas de los núcleos y su carga positiva, fue necesario postular que el núcleo está formado por dos tipos de partículas: los protones, con carga eléctrica positiva (igual en valor numérico a la de los electrones pero de signo opuesto) y los neutrones, con masa casi idéntica a los protones y sin carga.*
- 4- *A partir de las ideas de Meitner, pudo establecerse la posibilidad de que los núcleos pudieran fisionarse en fragmentos más pequeños liberando una enorme cantidad de energía, lo que dio origen a investigaciones que llevaron a la construcción de la llamada bomba atómica y al aprovechamiento de esa energía en centrales eléctricas.*
- 5- *La radioactividad es un fenómeno que se produce cuando núcleos que se encuentran excitados (es decir, con más energía que la mínima que pueden tener) emiten radiación de manera de pasar a estados de menor energía, eventualmente la mínima posible. La*

excitación puede haberse producido hace miles de millones y el decaimiento observarse hoy pero también puede producirse en el laboratorio entregando energía a los núcleos a través de bombardeos de partículas con mucha energía.

Capítulo 4: Los neutrinos

De la carta de disculpas de Wolfgang Pauli, del piccolo neutrone de Enrico Fermi y de la extraña desaparición de Ettore Majorana.

En 1930 el físico austriaco Wolfgang Pauli, impedido de participar en un congreso sobre radioactividad en Alemania, envió a los asistentes una carta encabezada con un “*Estimados y radioactivos señoras y señores*” en la que explicaba que no podría asistir “*porque soy indispensable aquí en Zurich por un baile en la noche del 6/7 de diciembre*”.

Además de esta disculpa que con su habitual humor e ironía daba Pauli, conjeturaba en esa carta la existencia de una componente del núcleo que era mucho más liviana que el protón (de hecho, aun más liviana que el electrón), que no tenía carga eléctrica y que por ello no sentía las fuerzas electromagnéticas ejercidas por partículas cargadas como los electrones y protones, por lo que no había sido aun detectada.

Lo que intentaba Pauli era resolver ciertas contradicciones que planteaba el modelo de Rutherford según el cual el núcleo estaba conformado solo por protones. La idea de Pauli apenas comenzó a ser explorada en los meses siguientes cuando se conoció, en febrero de 1932, la propuesta de Chadwick sobre la existencia de neutrones ya que, además de explicar muchas propiedades de los átomos y de sus núcleos, la idea de la existencia de neutrones daba cuenta en parte de los problemas que Pauli pretendía resolver.

Entre quienes conocían las ideas de Pauli pero aceptaron la teoría de Chadwick se contaba un físico italiano, Enrico Fermi, que con apenas 31 años era profesor de la Università de la Sapienza, en Roma. Su primer trabajo importante databa de 1927 y en él presentaba un modelo estadístico que hoy conocemos como modelo de Thomas-Fermi, que permitía estudiar la complicada estructura de los átomos con muchos electrones a partir de la ecuación de Schrödinger, hasta entonces aplicable al caso de átomos con unos pocos electrones.

A principios de 1928 Ettore Majorana, un estudiante siciliano de 22 años que había decidido pasar de la Facultad de ingeniería de la Universidad de Roma a la de Física, fue presentado a Fermi quien le resumió los trabajos que llevaba adelante su grupo de investigación. Fermi expuso de manera sucinta al joven Majorana el modelo al que nos referimos más arriba, le mostró copias de sus trabajos y, en particular, le indicó las tablas con los resultados que trabajosamente había obtenido luego de semanas de duros cálculos. Majorana lo escuchó con interés y después de pedirle a Fermi ciertas aclaraciones sobre las tablas se retiró sin manifestar su pensamiento sobre el asunto. Cerca del mediodía del día siguiente se presentó nuevamente en la oficina de Fermi y sin preámbulo alguno pidió ver una de las tablas que Fermi le había mostrado por unos instantes el día anterior.

Con la tabla de Fermi en su mano, sacó de su bolsillo un pequeño papel en que también había una tabla que había descubierto a partir de una simplificación de las ecuaciones que Fermi utilizó en sus trabajos. Comparó los resultados de ambos cálculos y al ver que coincidían aceptó que los cálculos de Fermi eran correctos. A partir de ese día Majorana comenzó a frecuentar el instituto de Fermi quien terminó siendo su director de tesis. Su erudición y comprensión de la física era tan grande que Fermi, que no era particularmente modesto, dijo

alguna vez *“si un problema ha sido ya planteado, nadie en el mundo puede resolverlo mejor que Majorana”*.

Majorana conocía el trabajo de Chadwick y comenzó a interesarse en la composición del núcleo llegando a la conclusión de que los protones y neutrones que formaban el núcleo ejercían unos sobre otros ciertas fuerzas que los mantenían unidos. Fermi se interesó en esas ideas y sugirió a Majorana que la presentara personalmente una conferencia internacional que se realizaría en París en julio de 1932. Pero Majorana consideraba que su trabajo era incompleto y se negó a exponerlo. Permitió sin embargo que Fermi expusiera sus ideas pero bajo la condición que se las atribuyera a un profesor de electrotecnia de la Universidad de Roma que Majorana despreciaba y que asistiría también a la conferencia. Fue Fermi quien se encargó entonces de comunicar en París la idea sobre fuerzas nucleares que, a pesar de la prevención de su autor, muy pronto se conocieron como fuerzas de Majorana.

Pocas semanas después Heisenberg publicó dos trabajos donde presentaba un modelo para el núcleo en el que también planteaba la existencia de fuerzas de intercambio entre los componentes nucleares. Como solía suceder con los trabajos más seminales de Heisenberg, la redacción era muy ambigua y, en particular, afirmada erradamente que el neutrón no era una partícula elemental sino que estaba compuesta por un protón y un electrón y por eso su carga eléctrica era nula. Es decir que en el modelo que proponía había electrones en el núcleo que en ciertos casos eran emitidos bajo la forma de radiación beta descrita por Rutherford. Como Majorana se había negado a publicar un trabajo con sus más correctas deducciones, al modelo sobre fuerzas nucleares se lo conoce como modelo neutrón-protón de Heisenberg a pesar de que el de Majorana era más preciso y en él descartaba la existencia de electrones en el núcleo, lo que sería corroborado experimentalmente poco tiempo después.

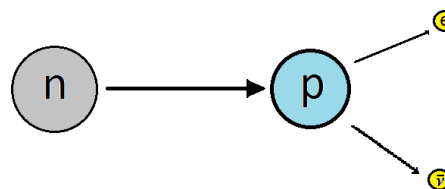
Volviendo a la desintegración radiactiva que sufrían ciertos núcleos Fermi, que tenía gran habilidad para crear imágenes en su mente, visualizó una en la que los neutrones de los núcleos podían cambiar su naturaleza por la de un protón. Para que la carga eléctrica total fuera la misma antes y después de la transformación, debía producirse también la emisión de un electrón con carga negativa. Para Fermi, neutrones, protones y electrones eran los actores centrales en los procesos nucleares conocidos como radioactividad y los tres tenían el mismo estatus de partículas elementales. Solo que los electrones no existían dentro del núcleo sino que eran producidos cuando éste sufría un decaimiento radiactivo.

Había sin embargo algo que quedaba sin explicar en esa imagen de Fermi de tres partículas que intervenían en la desintegración radiactiva cuando el núcleo emitía electrones. Ciertamente la carga total involucrada en el proceso se conservaba pues era la misma antes de la desintegración radiactiva a partir de un neutrón con carga nula, que luego de la desintegración en la que producía un protón y un electrón cuyas cargas sumaban a cero. Pero la energía y cantidad de movimiento inicial y final no se equilibraban de manera análoga.

Uno de los temas discutidos en la conferencia Solvay de la que hablamos en el capítulo 1 en 1933 fue justamente el déficit de energía del proceso en el que los electrones de la radiación beta eran emitidos. Fermi asistió a la conferencia y pudo entonces discutir con Pauli y otros

participantes sus ideas y las de Majorana, que tomaban parte de las que Pauli exponía en su carta de disculpas sobre la existencia en el núcleo de una partícula liviana.

Fue a partir de esas discusiones que Fermi desarrolló una teoría concreta para describir la emisión de partículas beta. Esa teoría, llamada hoy “teoría de Fermi”, describía razonablemente bien los resultados experimentales. Utilizaba la propuesta de Pauli de la existencia de una partícula pero no la ubicaba dentro del núcleo sino que sostenía que era creada junto a un electrón cuando el neutrón se transformaba en un protón. La presencia de esta tercera partícula aseguraba que principios básicos de la física como son la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento se cumplieran en las desintegraciones radioactivas. El proceso es mostrado en la figura.



Acordando con Pauli, Fermi consideró que la partícula en cuestión era muy liviana y por eso la llamó neutrino, pequeño neutrón italiano. Al neutrino se lo representa en fórmulas con la letra griega “ ν ” (la “n” del alfabeto griego). Sabemos hoy que en la transformación del protón en neutrón es en realidad la antipartícula del neutrino, el antineutrino el que es emitido y eso se indica en la figura con una barra sobre la letra “ ν ”.

Cabe aquí señalar que el neutrino ha despertado la curiosidad de muchos escritores. El renombrado escritor John Updike, famoso por una serie de novelas iniciadas por la titulada “Corre Conejo” donde introdujo a su personaje Harry "Rabbit" Angstrom dedicó un poema al neutrino titulado Cosmic Gall en el que escribió en 1960, antes de que se descubriera que en realidad los neutrinos tenían masa:

*“Los neutrinos son muy pequeños
No tienen carga y no tienen masa
Y no interactúan en absoluto
La Tierra es solo una tonta pelota
Para ellos a través de la cual simplemente pasan
Como si limpiaran el polvo de un ventoso pasillo.”*

Fermi envió el trabajo en que describía su teoría a la prestigiosa revista inglesa Nature. El trabajo fue rechazado en un reporte en el que se calificaba a la teoría de Fermi como demasiado alejada de la realidad (“*too remote from reality*”). Pudo publicarlo su trabajo en una revista alemana recién en 1934 y Nature terminó republicándolo en el número de enero 1939. Medio siglo después la revista admitió que ese rechazo fue uno de los más grandes errores editoriales de toda su respetada historia.

Luego de largas discusiones, Pauli finalmente aceptó la idea de Fermi de que el neutrino no existía dentro del núcleo de la misma manera que el ladrido no existe dentro del perro. Lo sucedido con la idea original de Pauli y la adaptación posterior que hizo Fermi ilustra en retrospectiva cómo la ciencia puede avanzar por una mezcla de genio y confusión.

Hasta finales del siglo XX se supuso que el neutrino tenía masa nula, como los fotones. La propuesta que había hecho en 1950 desde la Unión Soviética Bruno Pontecorvo, un físico italiano del grupo de Fermi sobre la posibilidad de que tuviera una masa no nula no había sido tomada en cuenta dados los resultados experimentales no demasiado precisos en esa época. Pero a medida que se ganó en precisión en experimentos donde se medía radiación proveniente del sol la idea de neutrinos masivos fue ganando adeptos y hoy se tiene la certeza de que tienen una masa muy pequeña aún no determinada con precisión. Uno de los dos mecanismos teóricos que permiten atribuirle esa masa es hoy conocido como mecanismo de Majorana pues fue él quien lo propuso en el último trabajo que publicó en vida, en 1937.

Tanto Pauli como Fermi recibieron el premio Nobel pero en ninguno de los dos casos fue por el neutrino. Nominado por Einstein, Pauli lo recibió en 1945 por “su decisiva contribución al descubrimiento de una nueva ley de la Naturaleza, el principio de exclusión o “principio de Pauli”. En cuanto a Fermi, que descolló tanto por sus logros teóricos como experimentales, fueron sus trabajos sobre radioactividad inducida por bombardeo de neutrones y por el descubrimiento de elementos transuránicos los que le valieron el premio en 1938. En cuanto al neutrino, recién pudo ser detectado con certeza en 1956 en un experimento realizado por los norteamericanos Clyde Cowan y Frederick Reines quienes recibieron por ello el premio Nobel de física recién 39 años más tarde.

Que pasaran casi 25 años para que se confirmara experimentalmente y de manera directa la existencia de los neutrinos no se debió a haraganería de los físicos. Como tampoco lo fue el que otros 25 años deberían pasar para que se pudiera afirmar que tienen una masa no nula. La razón de estas tardanzas se debió a la muy pequeña posibilidad de que un neutrino interactúe con la materia: sería necesario un bloque de plomo de una longitud de aproximadamente 9.460.000.000.000 kilómetros para detener la mitad de los neutrinos que lo atravesaran. Es por ello casi imposible poder construir un detector capaz de determinar su masa. Es a través del análisis de la distribución de galaxias en el Universo que se obtienen las medidas más precisas de su masa. La manera en que Cowan demostraron su existencia experimentalmente en 1956 fue bombardeando agua pura con un haz de 1.000.000.000.000.000.000 (un trillón) de neutrones por segundo.

El Sol es la más importante fuente de neutrinos a través de los procesos de desintegración beta de las reacciones que acaecen en su núcleo. Como señalamos, los neutrinos no interaccionan fácilmente con la materia por lo que escapan libremente del núcleo solar atravesando también la Tierra. El flujo de neutrinos solares que llega a la superficie de la Tierra es del orden de unos 100.000.000.000 por centímetro cuadrado por segundo. Como dato interesante, dado que el cuerpo humano contiene unos 20 gramos de potasio 40, una sustancia radioactiva que emite radiación beta, cada uno de nosotros emitimos 340 millones de neutrinos por día, lo cual es un número muy pequeño si lo comparamos con el número de neutrinos provenientes del sol

Nos queda por comentar qué fue de la vida de Majorana a quien Fermi catalogaba de genio a la altura de Galileo y de Newton. A comienzos de 1933 y por sugerencia de Fermi, Majorana viajó a Alemania para trabajar junto a Heisenberg en un instituto de física de Leipzig. En sus cartas a la familia habla Majorana de su admiración por Heisenberg y de las charlas que con él mantiene. A diferencia de sus discusiones con Fermi y los otros físicos de Roma, con quienes comunicaba a través de fórmulas que escribía en pequeños papeles o sobre paquetes de cigarrillos, con Heisenberg “charla”, “chismorreando” para usar las palabras que él elige. Y no solo de física sino de literatura, de economía, de batallas navales, de ajedrez, de todos los temas que apasionaban a ambos.

Su relación con Heisenberg era bien distinta a la que mantenía con otros colegas quizás porque Heisenberg vivía su trabajo en la física sumergido en un vasto y profundo contexto de pensamientos. De regreso en Roma, sus visitas al Instituto de Fermi se fueron espaciando cada vez más Majorana pasaba encerrado en su casa días enteros *“trabajando durante un número de horas verdaderamente excepcional”* según él mismo cuenta, en asuntos que no discutía con sus colegas cuando éstos lo visitaban.

A pesar de su aislamiento en 1938 fue nombrado profesor en la Universidad de Nápoles, por una maniobra política de quienes no lo querían en la Universidad de Roma. Sin el consabido concurso, se le concedió el cargo *“por méritos excepcionales”*. Instalado en Nápoles en enero de 1938 comenzó sus clases y también sus discusiones sobre física con colegas de su nueva Universidad. Hasta que el 25 de marzo desapareció para siempre sin que al día de hoy se sepa cuál fue su suerte.

Esa noche tomó un barco postal (*“vaporetto”*) que cubría el trayecto Nápoles-Palermo. Dejó escrita una carta dirigida a un colega en la que afirmaba haber tomado *“una decisión ineluctable”*. También escribió a su familia unas pocas líneas que terminaban con un conjunto nunca explicado de cifras: *“3, 11; 3 + 11 = 14”*.

Su colega no había todavía leído la carta cuando recibió un telegrama urgente en el que Majorana le pedía que no tuviera en cuenta lo que afirmaba en su carta. Volvió a escribirle el 26 de marzo le anunciándole su regreso a Nápoles y su renuncia al cargo de profesor. Desde entonces, nada se sabe de su destino.

Fueron vanos todos los intentos por encontrarlo. La madre de Majorana y luego Fermi escribieron a Mussolini, ya entonces en el poder, para que se profundizara la investigación sobre el paradero del joven físico. Cuando el expediente llegó a sus manos, “Il Duce” (el líder) anotó sobre la cubierta, en grandes caracteres, *“Yo quiero que lo encuentren”*. Se lo buscó por toda Italia e inclusive parece haber habido gestiones de Mussolini ante autoridades de otros países la Argentina incluida.

De hecho, el físico, militar y político israelí Yuval Ne’eman, de quien nos ocuparemos en el capítulo 8 cuando nos referiremos a los componentes de protones y neutrones, dio datos que abonarían la hipótesis de que entre 1950 y 1960 Majorana vivió en Buenos Aires. Esos datos dijo Ne’eman haberlos obtenido de un físico chileno, Carlos Rivera, a quien la dueña de una pensión en que se alojaba habría afirmado conocer otra persona de apellido Majorana, que

escribía fórmulas como las de Rivera. En una segunda visita a Buenos Aires, el físico chileno habría encontrado al mozo de un bar quien también dijo haber visto a Majorana escribir fórmulas matemáticas...

Hasta hoy el misterio Majorana no se ha develado.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son

- 1- El núcleo de los átomos que aparecen en la tabla periódica está formado por igual número de protones y neutrones. Los primeros tienen carga eléctrica de signo opuesto a la del electrón, los segundos son neutros.*
- 2- La emisión de un electrón (radiación beta) por una dada sustancia radioactiva tiene lugar cuando un neutrón del núcleo se transforma en un protón. Como resultado el núcleo gana una carga positiva y además del electrón emitido también se emite un anti-neutrino, partícula que hoy sabemos tiene una masa muy pequeña (unas 232000 veces menor que la del electrón).*
- 3- La radioactividad puede ser natural (proveniente de procesos nucleares que tuvieron lugar en el pasado) o artificial (cuando se reproduce uno de esos procesos, por ejemplo bombardeando con neutrones un núcleo. En todos los casos la emisión de radiación busca disminuir la energía del núcleo de manera de llevarlo, a través de procesos de emisión, a su estado de mínima energía posible.*
- 4- Los neutrinos son partículas de masa muy pequeña y cuya interacción con la materia es tan débil que son de muy difícil detección. Sin embargo no queda ninguna duda sobre su existencia porque, de no estar presentes en la desintegración beta se violaría un principio básico de la física cual es el de la conservación de la energía-cantidad de movimiento.*

Capítulo 5: La electrodinámica cuántica

Donde Sin-Itiro Tomonaga tomando sake en su cuarto en ruinas, Julian Schwinger completando un trabajo iniciado a los 16 años y Richard Feynman siguiendo el ritmo de un tambor diferente hacen cuánticos a los campos magnéticos y eléctricos.

La electricidad era conocida por diversas civilizaciones de la antigüedad pero su descubrimiento suele atribuírsele a los griegos y de hecho la palabra que hoy utilizamos para referirnos a ella deriva del nombre que daban los griegos al ámbar, ἤλεκτρον (electrón), sustancia que al ser frotada atraía pequeñas partículas (pequeños trozos de papel en nuestros experimentos escolares), fenómeno que hoy llamamos electricidad estática.

Según la tradición eurocentrista habría sido Tales de Mileto quien, unos 600 años antes de Cristo, fue el primero en analizar la propiedad del ámbar y también un fenómeno similar en el que pequeños trozos de hierro eran atraídos por un tipo de piedra que se encontraba en los alrededores de Magnesia, ciudad de Asia menor, por entonces griega, hoy sitio arqueológico de Turquía al igual que Mileto. A este otro fenómeno se le dio un nombre derivado de la ciudad, magnetismo y originalmente se lo relacionó con el eléctrico.

Con el avance del conocimiento, la conexión entre fenómenos eléctricos y magnéticos fue considerada una confusión. Debieron pasar más de 2400 años desde su descubrimiento para que, en 1865, el físico escocés James Clerk Maxwell lograra presentar una teoría que unifica electricidad y magnetismo, y llamada electromagnetismo o electrodinámica clásica.

Es casi seguro que civilizaciones anteriores a la helénica no solo conocían esos fenómenos sino que, a diferencia de los griegos, los utilizaban con fines prácticos. En particular el astrónomo John Carlson afirma que ya en la primera de las grandes civilizaciones de México, la Olmeca, unos 1000 años antes de Cristo, se utilizaba una piedra magnética colgada de una cuerda como compás magnético.

En cuanto a la electricidad, en 1936 se encontraron en la ciudad de Bagdad ciertos jarrones fabricados hace más de 2000 años. Con varillas de hierro y bronce y un líquido adecuado estos jarrones pudieron haber funcionado como baterías para realizar galvanizaciones depositando películas de oro y plata sobre adornos y otros objetos ornamentales. Esta teoría fue refutada por muchos investigadores pero la discusión será difícil de saldar ya que durante la invasión norteamericana a Irak en 2003, el Museo nacional de Bagdad fue atacado y las baterías expuestas en él, al igual que otras reliquias, fueron destruidas o robadas.

A partir de 1820 químicos, filósofos, astrónomos y matemáticos europeos llevaron a cabo investigaciones que terminaron plasmándose en las cuatro ecuaciones que Maxwell publicó en una revista inglesa en 1865. En estas ecuaciones los campos magnético y eléctrico son tratados de manera unificada. Igualmente importante, Maxwell pudo mostrar que ciertas soluciones de esas ecuaciones prueban la naturaleza electromagnética de la radiación luminosa.

La teoría que Maxwell presentó a los 31 años pertenece al ámbito de la física clásica pero sienta las bases de la relatividad especial y la mecánica cuántica, marcando así el comienzo de la era de la física moderna. En efecto, aparentes contradicciones de las ecuaciones de Maxwell llevaron a Einstein a formular la teoría de la relatividad especial en la que esas ecuaciones se mantienen incólumes al precio de tener que modificar las que Newton había escrito para la mecánica. En

cuanto a la mecánica cuántica, vimos que nació de considerar la interacción electromagnética de los electrones en el átomo. Una vez aceptada la formulación de Heisenberg y Schrödinger, fue claro que había reexaminar a la electrodinámica clásica de Maxwell para dar una formulación cuántica equivalente a la que modificó a la mecánica clásica.

Fue nuevamente Dirac, apenas un año después de que aparecieran los trabajos de Heisenberg y Schrödinger, quien dio el primer paso hacia la formulación de lo que hoy llamamos “electrodinámica cuántica” al publicar en la misma revista en que apareció el artículo de Maxwell un trabajo que tituló *“Teoría cuántica de la emisión y absorción de radiación”* [por los átomos].

Dos años más tarde Heisenberg, Pauli y Fermi presentaron una formulación más completa de la teoría de Dirac extendida a aquellos fenómenos en que las partículas materiales eran tratadas en un pie de igualdad con los campos electromagnéticos. De hecho, el cambio más radical que produjo la incorporación del electromagnetismo al mundo de la física cuántica fue que partículas y radiación dejaron de ser tratadas como objetos descritos en términos de probabilidades tal como describimos en los dos primeros capítulos. En lugar de ello, se introdujo el concepto de “campos cuánticos”.

Así, se extendió el concepto de campos magnético y eléctrico clásicos al caso cuántico y en lo que concierne a las partículas materiales como el electrón, se introdujo el concepto de “campo del electrón” para describir su dinámica. A diferencia de las funciones de onda de Schrödinger, ligadas a la probabilidad de encontrar a una partícula en una dada región del espacio, los campos de la teoría cuántica de campos no están relacionados con probabilidades sino con la posibilidad de creación o destrucción de la partícula que representan.

Ya en los primeros trabajos sobre electrodinámica cuántica sus autores señalan un problema muy serio que debe enfrentarse. Un ejemplo de esto tiene que ver con el cálculo de la energía intrínseca asociada al electrón que resulta asolado por la aparición de cantidades infinitas que impiden en principio dar resultados consistentes. Esto sucede tanto en el caso de electrones orbitando alrededor del núcleo del átomo como en el caso de electrones moviéndose libremente en el espacio. También el cálculo de la masa del electrón utilizando la electrodinámica cuántica de Dirac da como resultado un valor infinito inaceptable.

Comenzó entonces una lucha sin cuartel entre los físicos y los infinitos. Las soluciones más audaces fueron ensayadas. Un ejemplo es el de Heisenberg quien propuso que existía una longitud fundamental por debajo de la cual la teoría no podía ser aplicada. Esto resolvía el problema de los infinitos pero implicaba que el espacio en que nos movemos no fuera continuo como percibimos en nuestra vida cotidiana sino que estaría formado por una serie de puntos. En lugar de ser un mullido colchón, el espacio tendría una estructura parecida a la que siente el cuerpo del faquir en su lecho de clavos.

Uno de los primeros físicos en notar la aparición de estos infinitos que arruinaban la electrodinámica cuántica fue Robert Oppenheimer, un físico norteamericano conocido luego como “el padre de la bomba atómica” por haber dirigido el proyecto Manhattan que llevó a la primera explosión atómica experimental y al posterior bombardeo de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

En un trabajo publicado en 1930 Oppenheimer propuso que para tener una electrodinámica cuántica consistente debía introducirse el concepto de anti-electrones, adelantándose unos meses a la idea de Dirac. También se adelantó en el descubrimiento de los infinitos de la electrodinámica cuántica en un segundo trabajo del mismo año en el que discutía la energía de las órbitas de los electrones atómicos. No dio sin embargo una salida a estos problemas.

Murray Gell-Mann, un físico que nos ocupará en el capítulo 8 comentó en una ocasión que Oppenheimer, a quien conoció en Princeton: *“no tenía Sitzfleisch². Por lo que yo sé, nunca escribió un artículo largo o hizo un cálculo largo, nada por el estilo. No tenía paciencia para eso, su propio trabajo consistía en “aperçus”³ pequeños pero muy brillantes. Fue así que inspiró a otras personas a hacer las cosas, y su influencia fue fantástica”*. Quizás por ello Oppenheimer fue propuesto en tres ocasiones para el premio Nobel pero nunca lo obtuvo.

Volviendo a los valores infinitos sin sentido que se obtenían al intentar hacer cálculos cuánticos para describir fenómenos electromagnéticos, poco a poco se fue comprendiendo el origen del problema y la manera de resolverlo. A ello contribuyeron fundamentalmente el japonés Sin-Itiro Tomonaga y los norteamericanos Julian Schwinger y Richard Feynman, quienes sentaron las bases de un proceso físico-matemático conocido como “renormalización”.

Para entender de qué se trata la renormalización de una teoría de campos como el electromagnetismo hay que tener en cuenta que los cálculos necesarios para obtener resultados comparables con los de los experimentos solo se pueden obtener por una serie de aproximaciones, cada aproximación siendo más precisa que la anterior, sin que por ello podamos llegar a un resultado exacto.

Cuando se trata de describir al electrón y sus interacciones con los fotones, debemos entonces comenzar por considerarlo “desnudo”, es decir un electrón sin fotones a su alrededor y asignarle una “carga eléctrica desnuda” y una “masa desnuda”. Si tratamos de calcular en una primera aproximación alguna cantidad física que sea comparable con los experimentos utilizando estos valores de carga y masa desnudos obtendremos un resultado infinito sin sentido. Y esto se debe a que en el mundo real, los electrones no pueden ser observados sin fotones a su alrededor. De hecho están rodeados de fotones que a su vez crean electrones y positrones y terminan “vistiendo” al electrón, dándole una carga y una masa bien distinta de los valores desnudos.

En otras palabras, cuando se hace un experimento con electrones, lo que se mide es la carga y masa del electrón vestido que por lo tanto pasa a considerarse el electrón físico. Por ello cuando se da la lista de las constantes de la Naturaleza en lo que respecta al electrón deben consignarse los valores medidos y no los del electrón desnudo. El proceso de reemplazar los valores desnudos por los medidos en las sucesivas aproximaciones es lo que se denomina renormalización. Si se obedece esta regla con cuidado los cálculos no llevan a resultados infinitos. Los infinitos no son entonces propios del electrón que observamos ni de las fuerzas electromagnéticas que actúan sobre él sino que se originan en el hipotético electrón desnudo con el que pretendíamos iniciar los cálculos.

² Sitzfleisch de sitzen (*sentarse*) y fleisch (*carne, carnadura*). Puede traducirse como la capacidad de realizar o persistir en una tarea difícil.

³ Aperçu: del francés, esbozo de ideas, perspectiva.

En resumen, son la carga y la masa del electrón desnudo las que introducen resultados infinitos (o mejor, matemáticamente mal definidos) en nuestros cálculos. Pero esos resultados son irrelevantes porque nunca podremos observar electrones desnudos.

Esta idea de eliminar los infinitos asignándoselos a los valores desnudos de carga y masa del electrón tiene su origen en un cálculo que hizo Hans Bethe durante un viaje en tren que hizo en 1947. En ese cálculo referido a correcciones en la energía de las órbitas del electrón en el átomo de hidrógeno Bethe pudo obtener resultados muy precisos distinguiendo entre parámetros desnudos y vestidos para eliminar los resultados infinitos.

Bethe envió su trabajo para su publicación en junio de 1947. Un año antes Tomonaga había comenzado a encarar el problema de los infinitos de manera similar y tan pronto como supo del trabajo de Bethe pudo darle al método de renormalización una formulación más elegante y sistemática. La vida y las condiciones de trabajo en el Japón luego del fin de la segunda guerra mundial eran muy difíciles: Tomonaga vivía con su mujer enferma y sus tres hijos en un cuarto en ruinas. Pero él mismo se encargó de explicar, al final de su vida, cómo fue que pudo sobreponerse a esa situación y elaborar las ideas que lo llevaron al premio Nobel. Escribió: *"Lo que soy hoy se lo debo enteramente al sake. Yo no fui bendecido cuando niño con fuerza física ni mental pero el sake curó completamente mi complejo de inferioridad"*.

Usando un método similar al de Tomonaga, Schwinger desarrolló también en 1947 un formalismo para la nueva electrodinámica cuántica que permitió hacer cálculos de manera sistemática y práctica. Notablemente, Schwinger, que había sido un estudiante precoz y a los 15 años leía ávidamente los trabajos que publicaba Dirac escribió a los 16 años un trabajo precursor, que nunca publicó en vida, en el que justamente dejaba de lado la auto-energía infinita de los electrones para poder obtener un resultado consistente.

El primer dramático resultado que corroboró la justeza de la propuesta de Schwinger fue el cálculo de las correcciones cuánticas al momento magnético del electrón. Ya en el contexto de la mecánica cuántica había sido necesario atribuirle al electrón una propiedad ligada a su respuesta a la acción de un campo magnético frente al cual se comportaba como un pequeño imán microscópico que buscaba alinearse con ese campo. A esta propiedad se la conoce como momento magnético y la ecuación de Dirac predecía un valor muy cercano al medido en los años 1930. Sin embargo, a medida que los experimentos se hicieron más y más precisos aparecieron discrepancias que solo fueron resueltas cuando Schwinger fue capaz de calcular las correcciones que introduce la electrodinámica cuántica. Si llamamos "factor g" a un, a cantidad sin dimensiones que representa al momento magnético del electrón, el valor experimental mas reciente para el caso del es

$$g_{\text{experimental}} = 2.00231930436156$$

Se trata de una de las medidas más precisas hechas por la física experimental medido con un pequeñísimo error experimental que no consignamos. Es de señalar que la mecánica cuántica relativista de Dirac predecía un valor de 2. En cuanto a la electrodinámica cuántica, siguiendo la prescripción de Feynman, Schwinger y Tomonaga, el valor que da la teoría es

$$g_{\text{teórico}} = 2.002319304366365$$

En las dos cifras anteriores no se han consignado los errores, tanto de la medida experimental como de las aproximaciones teóricas. Teniendo en cuenta estos errores la diferencia entre el valor teórico y el experimental es 0.000000000001. Este resultado es uno de los grandes triunfos de la teoría de la electrodinámica cuántica.

El método que utilizó Feynman para resolver los problemas de la electrodinámica cuántica fue bastante más radical que el de Schwinger. Inventó en el camino unos gráficos conocidos hoy como diagramas de Feynman que pasaron a ser una herramienta fundamental desde entonces hasta hoy, utilizada no solo para estudiar procesos en que intervienen las fuerzas electromagnéticas sino todas las conocidas en la Naturaleza. En un principio la técnica de Feynman parecía muy distinta a la de Schwinger y de hecho hubo entre ambos disputas sobre cuál de las dos propuestas era más útil y apropiada.

Schwinger prefería los métodos más formales, con cálculos simbólicos, algebraicos. Feynman era más intuitivo y con sus gráficos, permitía obtener los mismos resultados con mucho menos trabajo matemático. De esos gráficos Schwinger dijo que eran como los chips de las computadoras: “acercaron a las masas la posibilidad de calcular” aunque no entendiera cómo se estaban calculando. De hecho, Schwinger prácticamente los prohibía en sus cursos de electrodinámica cuántica.

El entonces director del Laboratorio de física teórica de la École Normale Supérieure de Paris, Philippe Meyer, me refirió una historia divertida y no demasiado conocida a propósito de este asunto. Habiendo tenido que emigrar a Estados Unidos junto a su familia durante la ocupación nazi, Meyer concluyó sus estudios de física en la Universidad en Harvard, donde por ese entonces enseñaba Schwinger. En una ocasión en que Meyer se hallaba en la oficina de su profesor, una secretaria anunció a Schwinger que habían llegado los periodistas que le harían un reportaje. Sabiendo que sería fotografiado, Schwinger se apresuró a hacer desaparecer de su escritorio algunas hojas temiendo que fueran fotografiadas y se descubriera que él también utilizaba algunas veces los diagramas de Feynman.

A pesar de sus discrepancias, Feynman y Schwinger seguían de cerca cada uno el trabajo del otro. A la muerte del primero en 1988, Schwinger dijo que Feynman era *“un hombre honesto, el más grande intuitivo de su época, y un claro ejemplo de lo que puede encontrar en la tienda cualquiera que se atreva a seguir el ritmo de un tambor diferente”*. La referencia al tambor se debe seguramente a la afición de Feynman por tocar tambores, bongós y frigideiras. Fue tocando este último instrumento de percusión que Feynman participó en 1952 de los desfiles y concursos de las pequeñas “escolas do samba” que se organizan en las playas de Rio de Janeiro en el carnaval, durante su estadía de 10 meses en que dictó cursos en una universidad de esa ciudad.

Al contrario de Feynman, Schwinger tenía una personalidad reservada y detestaba ser el centro de atención. Esto explica por qué Feynman es aún una figura de culto más allá de la física, personaje central en una obra de teatro, consultado constantemente sobre cualquier asunto como si fuera un jugador de fútbol o un actor. En contraste, Schwinger fue un físico que no solo no estableció vínculo alguno con el público lego sino que tampoco mantuvo relaciones demasiado estrechas con sus colegas de Harvard, donde trabajó casi 30 años.

Concluiremos este capítulo señalando que aun para sus creadores el método de renormalización que eliminaba infinitos no pareció la respuesta última. Por ejemplo Dirac, en una conferencia

organizada en 1968 en Trieste en la que disertaron, entre otros, Bethe, Heisenberg, Eugene Wigner y Lev Landau dijo, refiriéndose a la renormalización: *“La mayoría de los físicos teóricos parecen estar hoy satisfechos con la situación, pero yo no. Pienso que la física teórica ha seguido un camino equivocado... Tenemos que comprender que hay algo radicalmente errado cuando debemos descartar los infinitos de nuestras ecuaciones y debemos, para resolver esto a toda costa, aferrarnos a las ideas básicas de la lógica”*.

En cuanto a Feynman, escribió en 1985 que *“El juego que jugamos en que se esconde una bolita en alguno de los tres cubiletes... se conoce técnicamente como «renormalización». Pero no importa lo inteligente que suene la palabra, ¡se trata de lo que yo llamaría un proceso tonto! Tener que recurrir a tales abracadabras nos ha impedido probar que la teoría de la electrodinámica cuántica es matemáticamente autoconsistente.”*

Quizás en el capítulo 9 podamos entrever una salida al laberinto de estos infinitos.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son:

- 1- *Los fenómenos eléctricos y magnéticos fueron descritos de manera unificada por la electrodinámica clásica que formuló Maxwell en 1865.*
- 2- *Los físicos que durante la década de 1920 construyeron la mecánica cuántica rápidamente comprendieron la necesidad de formular una electrodinámica cuántica y para ello extendieron el concepto de campos de la electrodinámica al de campos asociados a las partículas materiales.*
- 3- *Los intentos iniciales de Dirac, Heisenberg, Bethe y Oppenheimer para realizar cálculos en el contexto de una electrodinámica cuántica llevaron a resultados inconsistentes en que las cantidades físicas calculadas tomaban valores infinitos.*
- 4- *Tomonaga, Schwinger y Feynman lograron dar forma a un proceso llamado de renormalización en el que los infinitos eran dejados de lado haciendo una distinción entre los valores “desnudos” de los que partían, que podían ser infinitos y los “vestidos” que se ajustaban a los valores experimentales medidos.*
- 5- *A pesar del éxito del método de renormalización, sus propios creadores consideraron que debería haber una manera alternativa de obtener resultados consistentes. Al día de hoy, esa teoría superadora no ha sido encontrada.*

Capítulo 6: La simetría como clave del universo

De cómo la física regresa luego de 24 siglos al ideal griego de balance, armonía y belleza y la simetría se vuelve el camino para comprender fenómenos naturales como por ejemplo la curvatura del camino de la luz por acción de la fuerza gravitatoria.

En uno de los últimos diálogos que Platón escribió hacia el año 360 AC, Sócrates presenta a Timeo como un pensador que ha llegado a las cumbres de la filosofía en su conjunto. Luego se inicia un largo monólogo en el que Timeo especula sobre la naturaleza del “mundo físico”, al que distingue del “mundo eterno” por el hecho de que el primero es cambiante mientras que el segundo es inmutable.

Timeo afirma en su discurso que la más pequeña parte de cada uno de los 4 elementos que componen el cosmos, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, tiene una forma geométrica que se corresponde con el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo⁴. En estos cuerpos cada cara, cada arista, cada vértice debe ser precisamente el mismo que cualquier otra cara, arista o vértice. Todos ellos gozan de simetrías respecto a un punto del espacio equidistante de sus caras, de sus vértices y de sus aristas. Tienen además simetrías respecto de los ejes que pasan por el centro de simetría y simetría especular respecto a una serie de planos que los dividen en dos partes iguales.

Cuando Platón hace decir a Timeo que los cuatro elementos están formados por pequeños cubos u otros poliedros regulares lo hace sin ofrecer evidencia alguna de que esto sea así. La simetría de esas figuras geométricas lo impacta como a un poeta lo puede impactar el color esmeralda de los ojos de su amada. Para él la simetría encierra los ideales de balance, armonía y belleza. Se aleja así del atomismo mecanicista que Mileto inculcó un siglo antes a su alumno Demócrito, a quien terminó atribuyéndosele la idea de los átomos como constituyentes indivisibles de la realidad.

En principio los átomos de Demócrito y los poliedros regulares de Platón nada tienen que ver con lo que hoy llamamos átomo como componente de la materia. Es notable sin embargo que el concepto de simetría en los poliedros fuera utilizado como ingrediente para describir el Universo hace más de 2000 años y que en la primera década de nuestro siglo XXI Jean-Pierre Luminet y sus colegas del Observatoire de Paris sugirieran, como explicación de la falta de estructura en el fondo cósmico⁵ que la forma del Universo está ligada al llamado “espacio dodecaédrico” que estudió el matemático, físico, filósofo e ingeniero Henri Poincaré a partir de 1892 hasta llegar en 1904 a plantear una famosa conjetura que tardó casi 100 años en ser probada a pesar de que una fundación, el Instituto Clay de Matemática, había ofrecido un millón de dólares a quien presentara una prueba⁶.

⁴ El dodecaedro, quinto poliedro regular convexo representaría para unos el cosmos, para otros el éter, quinto elemento según Aristóteles.

⁵ El llamado fondo cósmico de radiación será descrito en el capítulo 11.

⁶ Fue el matemático Grigori Perelman quien la probó en 2002 pero, al igual que hiciera cuando le fue otorgada la medalla Fields - un premio equivalente al Nobel para los matemáticos - rechazó el dinero y siguió viviendo de la venta de los champiñones que recolecta con su madre en las afueras de San Petersburgo.

Según el modelo de Luminet el Universo tendría un tamaño finito y consistiría de 12 pentágonos curvos unidos para formar en una esfera. Esta propuesta sobre la forma del Universo como un dodecaedro compuesto de 12 pentágonos es más sencilla que la de la pelota de fútbol Tango con la que se jugó el campeonato mundial de 1978, fabricada uniendo 12 hexágonos y 20 pentágonos regulares.

Para el diccionario de la Real Academia Española simetría es una “correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo”. Este concepto se extiende en la matemática y la física a entidades abstractas como por ejemplo ecuaciones que se mantienen invariantes (es decir, no cambian) cuando se las somete a ciertas transformaciones que pueden estar relacionadas con sumar a la variable que representa al tiempo una cantidad arbitraria de segundos, sumar a las variables que representan la posición de un punto en el espacio cantidades arbitrarias de metros, o rotar esas variables ángulos arbitrarios. Estas son simetrías que tienen que ver con el espacio y el tiempo en que suceden los procesos físicos. Hay también simetrías “internas” que tienen que ver con la naturaleza de las partículas que intervienen en los procesos físicos.

Fue recién en el siglo XX cuando los principios de simetría comenzaron a tener un rol relevante en la física teórica. Hasta entonces el centro del escenario era ocupado por las leyes del movimiento de Newton en el caso de la mecánica, a las de Maxwell en el caso de los fenómenos electromagnéticos. A partir de las ecuaciones de Newton o de Maxwell podían encontrarse importantes cantidades que, como la energía, eran conservadas en el sentido de que no cambiaban durante la evolución de un sistema físico.

Fue Einstein quien en 1905 invirtió los roles dándole a la simetría el papel protagónico de manera que las leyes físicas pasaban a ser una consecuencia de esas simetrías. En efecto, para la teoría de la relatividad especial la forma que toman las ecuaciones de Maxwell son una consecuencia de exigir que el electromagnetismo tenga una simetría que llamamos relativista. Es decir, que las ecuaciones de Maxwell sean idénticas en dos laboratorios que se mueven uno respecto del otro con velocidad constante. Esto implica que frente a ciertas transformaciones de las coordenadas espaciales y la coordenada temporal (llamadas transformaciones de Lorentz) que dan cuenta del movimiento relativo de los dos laboratorios las ecuaciones de Maxwell tomen la misma forma. Resultó que esto, que se cumplía en el caso del electromagnetismo de Maxwell no lo era para la mecánica de Newton por lo que las ecuaciones de esta última debieron ser modificadas.

Apenas 10 años después de que Einstein iniciara este camino, su punto de vista tuvo un éxito espectacular y nuevamente fue él quien lo propulsó al proponer la teoría de la relatividad general según la cual las leyes de la Naturaleza deben ser invariantes frente a transformaciones generales de las coordenadas del espacio-tiempo (no ya las transformaciones particulares de la relatividad especial). Este principio de invariancia, conocido como principio de equivalencia de la relatividad general, es el que dicta la forma de las leyes de la gravitación y la del propio espacio-tiempo.

La primera confirmación experimental de la teoría de la relatividad general apuntó a una de sus predicciones según la cual cuando la luz está sometida a un campo gravitatorio muy fuerte, su trayectoria deja de ser rectilínea. En realidad esta posibilidad había sido ya considerada a

principios del siglo XIX cuando Henry Cavendish y Johann Georg von Soldner, utilizando las teorías corpuscular de la luz y de la gravitación newtoniana predijeron la desviación de los rayos luminosos debido a la fuerza gravitatoria. Los métodos experimentales de la época hacían imposible detectar el efecto. La teoría de Einstein predecía el doble de desviación que el de la gravitación newtoniana.

Para comprobar esta predicción físicos y astrónomos ingleses organizaron en 1919 dos expediciones, una a la ciudad de Sobral, en el noreste de Brasil, la otra a la isla de Príncipe, en la costa oeste de África. De la segunda participó Sir Arthur Stanley Eddington, uno de los más renombrados físicos y astrónomos de su tiempo, Profesor de la Universidad de Cambridge y director del observatorio de esa universidad, el de Greenwich.

En esas expediciones se buscaba aprovechar un eclipse total de sol que ocurriría el 29 de mayo de 1919 para medir la desviación de los rayos de luz provenientes de las estrellas que pasaran cerca de la superficie del sol y que, vistos desde la Tierra deberían curvarse alejándose del sol. Como se señaló la desviación esperada era muy pequeña, menor que una milésima de grado y por eso era necesario observarla durante un eclipse de manera que la luz del sol no impidiera detectar la más débil proveniente de otras estrellas.

En noviembre de 1919, terminado el análisis de los datos de las dos expediciones se confirmó, en una reunión conjunta de la Royal Society y de la Royal Astronomical Society, la predicción de la teoría de Einstein. Al día siguiente de esa reunión, el periódico Times de Londres publicó un largo artículo cuyo título era “Revolución en la ciencia. Nueva teoría del Universo”. Dos días después el New York Time, que jamás antes había mencionado el nombre de Albert Einstein, tituló en caracteres catástrofe “La luz se dobla toda en los cielos”. Al asombro por el fenómeno físico se agregó cierta satisfacción ligada al hecho de que una expedición británica confirmara en esos días de posguerra la teoría de un científico alemán como lo era por entonces Einstein.

Actualmente se considera que Eddington actuó con precipitación al anunciar que sus resultados confirmaban la predicción de Einstein. Las fotografías obtenidas no eran buenas y el margen de error demasiado grande. Experimentos mucho más precisos muestran que la relatividad general es una teoría clásica correcta y la utilizamos sin dudar de ella para estudiar el origen y la estructura del universo, describir agujeros negros, construir una teoría unificada de todas las fuerzas conocidas.

A pesar del notable éxito de las ideas de Einstein respecto del rol de la simetría, su impacto fuera de la teoría de la relatividad y la gravitación fue menor, quizás porque la teoría de Einstein requería, para explotar los principios de simetría, una matemática con la que los físicos de la época no estaban familiarizados, conocida como teoría de grupos. Fue el físico húngaro naturalizado norteamericano Eugene Wigner quien en un famoso trabajo publicado en 1931 sobre mecánica cuántica y teoría de grupos promovió a esta teoría al lugar que hoy ocupa en la física. En la presentación del premio que le concedió la Academia Nobel en 1963 puede leerse que Wigner fue premiado “*por sus contribuciones al descubrimiento y aplicación de principios fundamentales de simetría*” que permitieron obtener una clasificación completa de todas las partículas elementales.

Los primeros trabajos de Wigner ligados a la simetría presentan una formulación de la mecánica cuántica basada en principios de simetría espacial. Luego Wigner pasó a estudiar simetrías que

incluyeran transformaciones no solo en el espacio sino también en el tiempo, en particular las transformaciones de Lorentz que están en la base de la teoría de la relatividad. En 1939 publicó otro trabajo monumental que no solo presenta una clasificación completa de todas las partículas elementales sino que da una definición de lo que entendemos por partícula elemental en el sentido en que lo son, por ejemplo, el electrón o el neutrino.

Fue recién cuando se reconoció la importancia del estudio de las simetrías básicas de la Naturaleza que las ideas que la matemática alemana Emmy Noether había comunicado en una conferencia realizada en Göttingen en 1918 cobraron un valor que no ha dejado de aumentar hasta hoy.

Noether tenía 18 años cuando en 1900 se permitió asistir a las mujeres a las clases de la Universidad de Erlanger sin poder matricularse y siempre que el profesor lo aceptara, algo que en muchos casos no sucedía y fue quizás porque su padre era profesor de matemática en esa universidad que finalmente pudo, al cabo de 7 años, completar una tesis. Trabajó luego en la misma universidad sin paga durante otros 7 años porque era muy difícil que en Alemania se concediera un cargo académico a una mujer. Finalmente David Hilbert, uno de los más grandes matemáticos de los siglos XIX y XX logró invitarla a la Universidad de Göttingen, aunque sin figurar en el plantel académico y recibiendo la paga de manos de Hilbert que aparecía como quien dictaba los cursos a cargo de Noether. Tampoco en los anuncios de conferencias podía aparecer solo el nombre de una mujer. Noether dictaba un seminario en los anuncios a continuación del título de la charla aparecía como expositor Hilbert con la leyenda “Profesor Hilbert, con la asistencia del Dr. E. Noether”. Noether recién logró un cargo académico pago en 1923 pero pudo ocuparlo 10 años pues cuando en Alemania se excluyó a los judíos de las universidades alemanas, debió emigrar a los Estados Unidos donde murió a los 53 años.

El premio Nobel de física Leon M. Lederman en su libro “Simetría y el hermoso Universo” escrito en colaboración con Christopher Hill escribe que *“el teorema de Noether es sin duda uno de los más importantes teoremas matemáticos que se hayan probado, guiando el desarrollo de la física moderna posiblemente a la par del teorema de Pitágoras”*.

Para comprender de qué trata el teorema de Noether es necesario distinguir entre lo que llamamos una simetría discreta y una continua. Una simetría discreta es aquella que se hace “a saltos”. Por ejemplo, si rotamos un triángulo equilátero 120 grados volverá a aparecer de manera idéntica a la original. Saltando de 120 en 120 grados siempre veremos al triángulo de la misma manera. En contraste, si en lugar de un triángulo consideramos una circunferencia, no importa cuánto la rotemos, siempre la veremos de la misma manera. Podemos hacer rotaciones de manera continua sin cambiarla. En el caso del triángulo solo podemos hacer 3 rotaciones con ángulos entre 0 y 360 grados (las de 120, 240 y 360 grados) en el caso de la circunferencia, infinitas pues no importa cuán chica sea la rotación, la figura se verá idéntica antes y después de la rotación.

Se sabía desde los tiempos de Newton que en la Naturaleza existen leyes de conservación que establecen que en un dado proceso físico puede existir una cantidad medible que no cambia durante el proceso. El teorema de Noether establece una conexión entre estas leyes de conservación y las simetrías continuas. Puede enunciarse diciendo que

Para toda simetría continua de las leyes de la física debe existir una ley de conservación y para toda ley de conservación debe existir una simetría continua.

Como ejemplo, antes y después de cualquier proceso físico el valor de la energía total de un sistema es el mismo. La simetría asociada a esta conservación de la energía corresponde a a sumar a la variable que mide el tiempo una cantidad arbitraria de segundos sin que las leyes que rigen el proceso físico cambien.

Señalamos antes que además de simetrías que tienen que ver con transformaciones del tiempo y de las coordenadas espaciales, existen en las leyes de la Naturaleza otro tipo de simetrías que llamamos internas. Entre ellas encontramos a las “simetrías de gauge”⁷ as que, por ser continuas tienen asociadas cantidades conservadas que llamamos cargas. Este es el caso de la carga eléctrica, que tiene que ver con la invariancia de las ecuaciones del electromagnetismo frente a ciertas transformaciones de gauge “abelianas” llamadas así en honor al matemático noruego Niels Abel. A esta simetría y a sus extensiones volveremos en los capítulos 7 y 8.

También las simetrías discretas tienen un rol central en relación a las leyes de la Naturaleza. Un ejemplo es la llamada simetría de paridad. Afirmar que la paridad es una simetría del Universo corresponde a afirmar que las leyes de la Naturaleza son invariantes frente al cambio de signo de las tres coordenadas con las que indicamos la posición de las partículas que intervienen en un dado proceso.

Para simplificar, consideremos que solo cambiamos una única coordenada. Esta transformación puede relacionarse con el cambio de paridad de las tres coordenadas (pero no es estrictamente equivalente). A esta transformación se la denomina “reflexión” porque es equivalente con lo que sucede con las imágenes reflejadas en un espejo.

Trabajando entonces con una sola coordenada espacial, imaginemos que un dado proceso físico tiene lugar en un Universo que es la imagen especular del nuestro. Si las leyes de la física frente a esta transformación son las mismas en ambos Universos diremos que son invariantes frente a la reflexión. Una piedra caerá según la misma ley de gravitación en nuestro Universo y en el que es su imagen especular. Las fuerzas eléctricas y magnéticas y todas las fuerzas conocidas en la Naturaleza serán idénticas. Podemos entender por qué se trata de una simetría discreta si pensamos que no podemos hablar en el caso de la reflexión en una cantidad del 15%. Al mirarnos en el espejo, la mano izquierda se ve a la derecha, no se ve “un poco a la derecha”.

Notablemente si los dos Universos existieran y en ambos valiera la invariancia de reflexión, no podríamos indicarle a los habitantes del otro a qué llamamos izquierda y a qué llamamos derecha siendo que la posición del corazón no resulta de ley alguna sino es una “asimetría accidental”

Hablar de invariancia de paridad de las leyes de la física corresponde a extender lo expuesto en el caso de la reflexión a las tres coordenadas con que ubicamos los puntos en el espacio. Hasta mediados del siglo pasado los físicos pensaban que la paridad era una simetría de la Naturaleza. Fue en la década de 1950 que ciertas medidas muy precisas de procesos entre partículas que

⁷ La traducción literal al castellano de la palabra inglesa gauge (a su vez derivada de la francesa “jauge”) es la de “calibre”. Sin embargo aquí designaremos a este tipo de simetría como “de gauge” para evitar cualquier confusión que pueda inducir el uso de la palabra calibre.

formaban parte de la radiación cósmica no podían ser explicadas si se aceptaba la simetría de paridad.

Dos jóvenes físicos teóricos chinos que trabajaban en Estados Unidos, Tsung-Dao Lee y Chen-Ning Yang propusieron para explicar los resultados de esos experimentos que la paridad no era una simetría conservada en ciertas interacciones como por ejemplo la desintegración beta y propusieron experimentos para comprobarlo. Lee convenció a la física experimental china Chien-Shiung Wu, que como Lee trabajaba en la Universidad de Columbia, en Nueva York, de hacer uno de esos experimento de decaimiento beta y así se comprobó que las partículas decaían asimétricamente. Lee y Yang recibieron el premio Nobel de física en 1957 y Wu el prestigioso premio Wolf en 1978.

Hay otras dos simetrías discretas del tipo de la de inversión espacial o paridad. Se trata de la de inversión de la dirección del tiempo y la de cambiar partículas en antipartículas (que en las partículas cargadas corresponde a cambiar el signo de la carga, pues la carga de las partículas es la opuesta). Indicaremos a la paridad o inversión espacial con la letra P , a la inversión temporal T y a la intercambiar partículas en anti-partículas con la letra C . Los mismos experimentos que mostraron que la paridad no es una simetría de la naturaleza también probaron que la operación PT (inversión temporal y de paridad) no lo es. También se comprobó que CP no lo es. Pero a la fecha no existe ningún experimento que muestra la violación de la simetría CPT que corresponde a invertir simultáneamente las coordenadas espaciales, la temporal y la carga de las partículas. Puede probarse que las teorías con la que actualmente describimos todas las fuerzas que existen en la Naturaleza son invariantes frente a CPT , que parecería ser una combinación de transformaciones estrictamente a una invariancia de las leyes de la física.

Concluiremos este capítulo con una cita a Philip Anderson, premio Nobel del año 1977 por sus contribuciones a la física de la materia condensada, en temas que no tienen relación directa con la física de las partículas elementales en el que hemos orientado nuestra discusión de las simetrías de la Naturaleza. Escribió en un famoso artículo titulado “Más es diferente” que muestra su interés por asuntos ligados a la filosofía de la ciencia: “*Es apenas exagerado decir que la física es el estudio de la simetría*”.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son:

- 1- *Un principio de simetría es la afirmación de que algo se ve de la misma forma desde diferentes puntos de vista. En otras palabras, es un principio de invariancia.*
- 2- *Lo que interesa a los físicos son las simetrías de las leyes de la Naturaleza, esto es, que las leyes que se descubran no cambien simetría cuando se cambia el punto de vista de una manera específica.*
- 3- *Los trabajos de Einstein en que presentó sus teorías de la relatividad especial y general marcan el inicio de una era en la que las simetrías de los fenómenos naturales devienen el elemento central alrededor del cual se construyen las leyes físicas.*
- 4- *Las simetrías que tienen que ver con el espacio y el tiempo tienen asociadas cantidades físicas medibles que son conservadas en todos los procesos físicos. Un ejemplo*

paradigmático es el de la energía, cantidad conservada asociada a la invariancia frente a traslaciones temporales.

- 5- *Existen también otras simetrías, que tienen que ver con las partículas que intervienen en los procesos físicos. Se trata de simetrías internas en la base de las teorías que describen todas las fuerzas conocidas en la Naturaleza y que discutiremos más en detalle en los capítulos siguientes.*

Capítulo 7: La unificación de las fuerzas electromagnéticas, débiles y fuertes

Donde se relata el camino que va del zoológico de partículas a la selva guatemalteca donde habita el yaguarundí, un manojito de quarks y electrones.

Existen dos fuerzas que son parte de nuestra vida cotidiana: la gravitatoria y la electromagnética. La electromagnética, como ya discutimos en el capítulo 5, fue identificada por los griegos hace más de 20 siglos y las leyes que las rigen fueron establecidas por Maxwell en la segunda mitad del siglo XIX.

Respecto de las fuerzas gravitatorias las ideas de los griegos fueron vagas y se basaron en la interpretación de Aristóteles quien postulaba que era la naturaleza de las cosas las que las hacía caer, como sucedía con aquellas que asociaba con el elemento tierra, o ascender como sucedía con las cosas que asociaba con el elemento fuego. Fue recién en el siglo VII de nuestra era que el matemático y astrónomo indio Brahmagupta introdujo conceptos más precisos sobre la atracción gravitatoria que sobre los cuerpos ejercía la Tierra.

Pasaron 9 siglos hasta que el matemático y astrónomo polaco Nicolás Copérnico hiciera la distinción entre el centro del Universo y el centro de la Tierra. Este último era para Copérnico el centro de gravedad y esa idea fue el origen de un camino que recorrieron Robert Hooke e Isaac Newton hasta establecer alrededor de 1660 la fórmula de la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen los cuerpos masivos unos sobre otros, por ejemplo la Tierra tanto sobre las manzanas que si no son recolectadas terminan cayendo de los manzanos como sobre la Luna haciéndola orbitar.

No está saldada hasta hoy la controversia sobre quién fue el primero en llegar a la fórmula a la “ley de gravitación universal”. La larga y agria disputa entre Newton y Hooke, que se extendió a otras leyes de la física, nos ha costado el no tener retrato alguno de este último pues durante una mudanza de la Royal Society realizada en 1710 cuando Newton la presidía se produjo la curiosa desaparición del retrato de Hooke, el único del que se tiene certeza de ser auténtico y no una imagen construida a partir de descripciones contemporáneas a Hooke.

Los tres aspectos más importantes que caracterizan a la fuerza gravitatoria son:

- Su alcance es tan grande que es probable que pueda actuar hasta los confines de la parte conocida del Universo.
- De las cuatro fuerzas de la Naturaleza que conocemos hoy, es la que tiene la intensidad más pequeña.
- En contraste con la fuerza eléctrica que puede ser tanto atractiva como repulsiva, la fuerza gravitatoria es siempre una fuerza atractiva.

Lo anterior implica que si bien su intensidad es muy pequeña, la acción colectiva de todas las partículas que forman la Tierra tirando todas en el mismo sentido a las partículas de nuestro cuerpo con una fuerza gravitatoria atractiva, dan como resultado lo que sentimos como nuestro “peso”.

Las fuerzas electromagnéticas actúan sobre lo que llamamos cargas eléctricas que pueden ser dos tipos a las que distinguimos con un signo + y un signo -. Sus características son:

- Tiene, como la gravitatoria, un largo alcance.
- Su intensidad es radicalmente diferente a la gravitatoria. Así, la fuerza de repulsión eléctrica entre dos protones es 100000000000000000000000000000000 (un 1 seguido de 36 ceros) más intensa que la de atracción gravitatoria entre ambos.
- La fuerza eléctrica entre cargas del mismo signo es repulsiva y entre cargas con signo opuesto es atractiva.

La fuerza débil, la tercera en ser identificada puede causar que las partículas cambien su naturaleza emitiendo por ejemplo electrones y neutrinos ya que es la responsable de los fenómenos radioactivos que describimos en el capítulo 3. Sus características son

- Se trata de una fuerza de corto alcance. Por ejemplo, cuando participa de procesos en que están involucradas energías no muy altas su alcance es de apenas 0.0000000000000001 cm.
- Su intensidad es también muy débil por lo que los procesos para detectar neutrinos a través de su interacción son tan infrecuentes que se necesita que entren en juego enormes cantidades de ellos para estudiar sus propiedades.

En cuanto a la fuerza fuerte, la última en ser identificada hace poco más de medio siglo, es la que por ejemplo mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo. Sus características son:

- Su alcance es pequeño, de unos 0.0000000000001 centímetros, una longitud del orden del tamaño de los núcleos.
- Es la que tiene la intensidad más grande y de ahí su nombre. Su intensidad es unas 100 veces mayor que la de la fuerza eléctrica cuando se las compara en experimentos que involucran igual energía.

Hasta aquí hemos utilizado el concepto de fuerzas entre partículas al que estamos habituados por el uso que le damos en la vida cotidiana a la palabra fuerza. Sin embargo, en la física cuántica conviene reemplazar este concepto por el de interacción entre partículas. Veamos por qué.

El concepto de fuerza entre dos cuerpos surgió del estudio de la gravitación. Al establecerse las ecuaciones de Maxwell para los fenómenos electromagnéticos el concepto de campo comenzó a reemplazar al de fuerza. Este paso es conceptualmente de suma importancia pues implica que al estudiar los procesos físicos, en lugar de concentrarse en la acción provocada por una fuerza sobre un dado cuerpo, las ecuaciones que los describen se independizan de ese cuerpo para estudiar quién provoca la fuerza y cómo se manifiesta ésta, no en un dado cuerpo sino en todos los que puedan estar sujetos a ella. Dado un cierto campo eléctrico, podemos calcular la fuerza que se ejercerá sobre una partícula de carga 3, de carga $2/3$, de carga 1...

Con la física cuántica este corrimiento de la idea de fuerza a la de campo fue aún más explícito. En efecto, a la ecuación de Schrödinger para una partícula sabemos escribirla en términos de los campos que actúan sobre ella. La fuerza no es un concepto fundamental en la mecánica cuántica y esa fue una distinción fundamental entre ella y la mecánica de Newton.

Un segundo corrimiento se produce en el pasaje de la mecánica cuántica a las teorías cuánticas de campos, como por ejemplo a la electrodinámica cuántica que describimos en el capítulo 5. En efecto, en la mecánica cuántica las partículas están representadas por funciones de onda, que son objetos matemáticos pasivos sometidos a la acción de campos. En la electrodinámica cuántica, la función de onda pasa a ser también un campo. Y lo mismo sucede con las otras teorías cuánticas que describen las fuerzas débiles y fuertes.

En el párrafo anterior hemos señalado que los actores que intervienen en los procesos físicos descritos por teorías cuánticas de campos son campos, como el campo magnético o el eléctrico. Pero ¿cuál es el lugar en esas teorías de las partículas? ¿Qué ha sido de los electrones y los fotones? La respuesta es que justamente son los campos los que crean de la nada (del vacío) partículas y que también pueden destruirlas.

De esta manera, nuestras teorías cuánticas de campos se formulan en términos de campos cuánticos que crean y destruyen partículas, por ejemplo electrones y fotones. Es con los campos que se describen los procesos físicos en que intervienen partículas de materia (como son los electrones) y partículas intermediarias de las interacciones (como son los fotones).

Del hecho de que dos jugadores de ping-pong no puedan alejarse demasiado uno del otro a riesgo de interrumpir el juego podríamos concluir que es el intercambio de la pequeña pelotita blanca la que los mantiene de alguna manera “unidos”. Así describimos hoy la fuerza eléctrica atractiva que mantiene al electrón de un átomo de hidrógeno en su órbita alrededor del protón que constituye el núcleo. Solo debemos reemplazar a los dos jugadores por protón y electrón y a la pelotita por un fotón. En ese sentido el fotón es el intermediario de la fuerza eléctrica atractiva entre las cargas.

Electrones y fotones son entonces partículas representadas por campos cuánticos encargados de crearlas y destruirlas. Lo mismo ocurre con las interacciones débiles y fuertes en las que también hay campos que representan partículas materiales y campos que representan a los intermediarios de esas interacciones. Más abajo especificaremos cuáles son estos campos.

También la cuarta interacción conocida, la gravitación, es una teoría de campos establecida por Einstein al concebir la teoría de la relatividad general. Se trata de una teoría de campos clásica y hasta ahora no ha sido posible darle una formulación cuántica consistente.

Hemos nombrado algunas de las partículas que intervienen en las distintas interacciones. Vamos ahora a enumerarlas ordenadamente y dar alguna de sus características. Pero para ello debemos definir el qué se entiende por partículas elemental.

Las partículas elementales son aquellas a las que al día de hoy no ha sido posible detectar experimentalmente tamaño ni estructura. O sea, son partículas puntuales en el sentido de los puntos en la geometría: no tienen dimensión alguna y no pueden por ello estar formadas por otras más pequeñas y por eso decimos que no tienen estructura. El electrón es una partícula elemental.

Las medidas más recientes realizadas en 2013 en los laboratorios del CERN establecen que su tamaño no puede ser superior a 0.0000000000000001 centímetros (16 ceros seguidos de un 1). En contraste, sabemos que los protones no son elementales sino que están formados por partículas elementales llamadas quarks. Su radio es del orden de 0.0000000000001 cm (doce ceros seguidos de un 1).

A partir de la década de 1950 se comenzaron a construir aceleradores que lograban, usando campos electromagnéticos, dar más y más energía a partículas cargadas con lo cual empezaron a detectarse en experimentos en que esas partículas chocaban con los núcleos de átomos que formaban el blanco produciendo nuevas partículas con propiedades diferentes a las conocidas.

En 1953 se logró en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Nueva York, acelerar protones hasta que adquirieran una energía de 3 GeV. El GeV es una unidad de energía útil en la física de partículas. Como ejemplo, en esas unidades la energía que tiene un mosquito en vuelo es de unos 900 GeV. Parecería entonces que la energía del acelerador de Brookhaven es muy baja pero no es así: en las colisiones entre partículas la energía está concentrada en una región más que microscópica, cuyo tamaño es diez mil millones de millones veces más pequeña que el tamaño del mosquito o sea que la energía por unidad de volumen de los protones es unos 300 millones de millones de veces más grande que la energía por unidad de volumen desarrollada por el mosquito.

Ante la plétora de partículas que fueron descubiertas en una década el mundo de las supuestas partículas se iba pareciendo a un zoológico en el que se iban acumulando nuevos animales sin cesar. Inicialmente se pensó que todas esas partículas eran tan fundamentales como los electrones o los protones. Pero si bien interactuaban fuertemente como protones y neutrones eran muy inestables, con una vida media tan corta que no podían formar la materia ordinaria que encontramos en la Tierra. El problema era parecido al que enfrentaron físicos y químicos al ir descubriendo nuevos elementos. Murray Gell-Mann, un físico norteamericano genial ya famoso por las primeras contribuciones que había hecho con poco más de 20 años fue quien logró ordenar todas esas partículas como lo había hecho Mendeleev cien años antes, identificando los patrones claves del zoológico emergente en base a una simetría subyacente que supo descubrir.

Fue así que pudo comprenderse que no solo las nuevas partículas descubiertas en realidad no eran elementales sino compuestas, en el mismo sentido en que el núcleo atómico está compuesto de protones y neutrones, sino que tampoco los protones y neutrones eran partículas elementales. Con reglas razonablemente simples surgidas de la sofisticada matemática con la que se estudian las simetrías Gell-Mann propuso que todas estas partículas que interactuaban fuertemente eran partículas elementales que bautizó con el nombre de quarks. Cuenta el propio Gell-Mann, lector ocasional de Jorge L. Borges y James Joyce, que cuando buscaba en 1963 un nombre para estas nuevas partículas elementales encontró una frase que aparece en *Finnegans Wake*, la novela final y de más difícil lectura de Joyce (y quizás de toda la literatura británica) "*Three quarks for Muster Mark*". Y de ella eligió la palabra quark inventada por Joyce.

En 1966 en un acelerador construido en la Universidad de Stanford, en California, se llegó a una energía de 30 GeV y a principios de la década de 1970 se logró de manera indirecta confirmar la teoría de Gell-Mann según la cual los protones estaban formados por quarks.

A diferencia del resto de las partículas elementales, los quarks no han sido observados individualmente ni como parte de la radiación cósmica ni en experimentos realizados por el hombre o la mujer. Sin embargo, su existencia ha sido confirmada repetidamente de manera indirecta a partir de experimentos en los que se ha verificado que son quienes combinados forman partículas compuestas como el protón y el neutrón, los mesones, los kaones y demás habitantes del zoológico al que nos referimos más arriba. Para explicar que no se los pueda detectar individualmente como a los electrones o neutrinos, se ha introducido fenomenológicamente el concepto de “confinamiento” de quarks que establece la imposibilidad de romper las partículas que los forman para separarlos y así tenerlos como partículas individuales.

En su libro “El quark y el jaguar” Gell-Mann cita un poema escrito por Arthur Sze, un poeta chino-americano que escribió

“El mundo del quark lo tiene todo para comprender a un jaguar caminando en círculo en la noche”.

Para Gell-Mann el quark simboliza, en el poema y en el título de su libro, las leyes físicas básicas y simples que gobiernan el Universo y toda la materia que éste contiene. El jaguar, por su parte, representa la complejidad del mundo que nos rodea que todavía sigue eludiendo una descripción analítica completa aunque su olor acre pueda sentirse en la espesura de la jungla, como lo sintió Gell-Mann cuando encontró un yaguarundi⁸ en una caminata que hizo en la selva del Yucatán según relata al comenzar su libro. La simetría que descubrió Gell-Mann para entender las interacciones fuertes y las simetrías de las otras interacciones fundamentales van en la dirección de describir de una manera simple mundos tan complejos como el de las partículas elementales y el de los jaguares porque finalmente los jaguares son también un manojo de quarks y electrones.

En lo que sigue dejaremos de lado a la gravitación, que como dijimos no tiene aun una formulación cuántica consistente y describiremos los tres tipos de partículas elementales: los leptones, los quarks y los bosones de gauge.

Leptones

Los leptones son partículas elementales cuyo nombre deriva del griego λεπτός (*leptós*, delgado, fino). Pueden ser cargados eléctricamente o neutros. El más conocido de los leptones cargados es el electrón. Y entre los leptones neutros se encuentra el neutrino que es emitido en la desintegración beta. Los cargados se combinan con otras partículas para formar partículas compuestas, como sucede con los electrones cuando junto a protones y neutrones forman átomos.

Existen 6 tipos de leptones que se distinguen por una propiedad a la que se bautizó como “sabor”. Tres tienen carga eléctrica negativa (el electrón, el muón y el tau) y tres son neutros (neutrinos asociados a cada uno de los tres leptones cargados). El electrón es el que tiene la masa más pequeña entre los cargados. El muón tiene una masa 206 veces mayor que el electrón y la del tau 17 veces mayor que la del muón. El electrón y su neutrino son partículas estables en el sentido de que no decaen en partículas más livianas. El muón y el tau tienen asociado cada uno un neutrino. Decaen rápidamente en electrones y solo pueden ser producidos en colisiones a muy altas energías por aceleradores o encontrarse en la radiación cósmica.

⁸ El yaguarundi es un felino más pequeño que el jaguar que puede encontrarse desde Centroamérica hasta el noreste argentino.

Quarks

Los quarks tienen cargas eléctricas fraccionarias respecto de la carga unidad que tiene por ejemplo el electrón. Sus valores son $1/3$, $2/3$, $-1/3$ y $-2/3$. Además están caracterizados por otras cargas llamadas de “color” (3 cargas posibles) y de “sabor” (6 posibles). El más pesado de ellos tiene una masa 340000 veces más grande que la del electrón.

Bosones de gauge

Finalmente los bosones de gauge son las partículas que hacen de intermediarias de las interacciones entre leptones y quarks. La palabra bosón fue elegida por Dirac en honor al físico indio Satyendra Bose quien desarrolló en la década de 1920 una estadística cuántica aplicable a los fotones, objetos cuánticos introducidos por Einstein en 1905, estadística diferente a la clásica que se utilizaba para estudiar la radiación. Cuando su trabajo fue inicialmente rechazado para su publicación, Bose lo envió a Einstein quien se encargó de traducirlo y convencer a los editores de la más prestigiosa revista alemana de que debían publicarlo. Influido por ese trabajo, Einstein extendió las ideas de Bose a otras partículas y es por eso que hoy hablamos de estadística de Bose-Einstein, para distinguirla de que se aplica a leptones y quarks, la de Fermi-Dirac.

Existen tres tipos de bosones de gauge: los fotones, intermediarios de la interacción electromagnética, los bosones W^+ , W^- y el Z , intermediarios de las interacciones débiles y los gluones⁹, intermediarios de las interacciones fuertes. El fotón y los gluones son partículas de masa cero. En contraste, los bosones W^+ , W^- y Z son partículas que tienen masas muy grandes.

En la década de 1950 Fermi había construido una teoría que pretendía describir las interacciones débiles introduciendo campos intermediarios como el fotón pero como el alcance de estas interacciones era muy corto, debió suponer que a diferencia del fotón, los intermediarios deberían tener masas muy grandes. Pero la teoría de Fermi no era viable porque los métodos con los que Tomonaga, Schwinger y Feynman lograron dar sentido a la electrodinámica cuántica a partir de resultados en principio infinitos no funcionaban cuando las partículas intermediarias eran masivas.

Fue la búsqueda de una explicación para la diferencia de masas entre el fotón y los intermediarios de las interacciones débiles la que llevó finalmente a la unificación de interacciones electromagnéticas y débiles en lo que hoy llamamos teoría electrodébil. Esta teoría tiene una simetría de gauge mayor que la de la electrodinámica y requiere la introducción de una nueva partícula masiva llamada bosón de Higgs. Esta partícula, mediante un mecanismo llamado “ruptura de simetría”, hace que los bosones W^+ , W^- y Z adquieran masa, lo que los diferencia radicalmente del fotón intermediario de las interacciones electromagnéticas.

El concepto de ruptura de simetría es fundamental para la construcción de una teoría que unifique a todas las interacciones conocidas. Que una simetría esté rota significa que puede ser obedecida (a veces de manera exacta) por las ecuaciones de la física y sin embargo no serlo por las soluciones de tales ecuaciones, ni siquiera de manera aproximada.

Gracias al mecanismo de ruptura de una simetría interna, descubierto por François Englert, Robert Brout, Peter Higgs, Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen y Tom Kibble pudo construirse la teoría de

⁹ La palabra gluón proviene de la inglesa “glue”, pegamento.

Salam-Weinberg en el que la manipulación de los infinitos que no funcionaba para la teoría de las interacciones débiles de Fermi sí lo hacía en la teoría electrodébil. Pero el asunto era tan complejo que solo utilizando una técnica inventada independientemente por los argentinos Carlos Bollini y Juan J. Giambiagi en la Universidad Nacional de La Plata y Gerard 't Hooft y Martinus Veltman en la de Utrecht pudo encontrarse el camino para mostrar que la teoría de gauge daba resultados consistentes.

La teoría electrodébil se consideró probada luego de una serie de experimentos realizados en 1978 en laboratorios europeos y norteamericanos si bien la partícula de Higgs no había sido aún confirmada y por ello recibieron el premio Nobel de Física de 1979 los norteamericanos Sheldon Glashow y Steven Weinberg y el paquistaní Abdus Salam, autores de trabajos independientes que dieron forma a lo que hoy conocemos como teoría electrodébil. Cuando en el promocionado experimento del CERN realizado en el año 2013 pudo confirmarse tentativamente la existencia de una partícula que cumple con las características de la partícula de Higgs, el belga Baron Englert y el escocés Peter Ware Higgs recibieron ese mismo año el premio Nobel por haber introducido en la teoría de campos la idea de un rompimiento espontáneo de la simetría a través de un partícula escalar, fundamental en la construcción del modelo electrodébil. Robert Brout, coautor de Englert en el trabajo que fue premiado no pudo recibirlo pues había muerto dos años antes. Como señalamos antes, hubo otros tres físicos que con diferencia de días publicaron propuestas similares a las premiadas: se trata de los norteamericanos Gerald Guralnik, y C. R. Hagen, y el inglés Tom Kibble. Quizás porque el premio Nobel no puede en principio ser otorgado a más de 3 personas fueron excluidos de la nómina por lo que el primero de ellos continúa discutiendo el hecho en conferencias y artículos.

La teoría de las interacciones fuertes llamada cromodinámica cuántica¹⁰ fue coronada como la teoría de las interacciones fuertes en 1973, cuando David Gross y su alumno Frank Wilczek publicaron ese año cálculos que mostraban que cierta teoría de campos de gauge y quarks gozaba de una propiedad que se conoce como “libertad asintótica”. Independientemente y con diferencia de días Hugh David Politzer, por entonces alumno del famoso físico Sydney Coleman había obtenido el mismo resultado.

Una teoría de partículas exhibe la propiedad de libertad asintótica cuando la fuerza entre las partículas se vuelve más y más débil a medida que disminuye la distancia entre ellas y más y más fuerte cuando la distancia aumenta. Es lo que sucede cuando tratamos de estirar un resorte, cuanto más queramos estirarlo, mas fuerte será la fuerza que deberemos hacer. Es esta propiedad la que garantiza que cuando los quarks se encuentran formando un protón actúen casi como si fueran partículas libres pero en contraste resulta imposible separarlos lo suficiente como para poder estudiarlos individualmente pues la intensidad de la fuerza no tendría límite.

No son muchas las teorías con esta propiedad y la libertad asintótica, junto a otras características de las interacciones fuertes seleccionó de manera única a una de ellas, la teoría llamada de Yang-Mills propuesta en 1954 por el premio Nobel Chen-Ning Yang y su por entonces compañero de oficina Robert Mills, en un intento fallido de construir una teoría de nucleones.

¹⁰ La palabra cromodinámica se refiere a la dinámica de las partículas que tienen el número cuántico de “color” al que nos referimos más arriba

La propuesta de Gross y Wilczek produjo a mitades de la década de 1970 una gran tormenta en la física, de la que emergió la cromodinámica cuántica para describir las interacciones fuertes en términos de quarks y gluones. Cuando Gross, Politzer y Wilczek recibieron en el año 2004 el premio Nobel ya la cromodinámica cuántica había sido unificada con la teoría electrodébil para resultar en un modelo que describe las interacciones electromagnéticas, débiles y fuertes, que es conocido hoy como Modelo estándar.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son:

- 1- *Con cuatro fuerzas podemos describir todos los fenómenos físicos que conocemos al día de hoy:*
 - *Las electromagnéticas que por ejemplo mantienen a los electrones de los átomos unidos al núcleo.*
 - *Las débiles que son por ejemplo las responsables de el decaimiento radioactivo de los núcleos*
 - *La fuertes que por ejemplo mantienen unidos protones y neutrones en los núcleos*
 - *Las fuerzas gravitatorias que rigen por ejemplo el movimiento de los planetas y la caída de los cuerpos en la Tierra.*
- 2- *Las tres primeras han podido ser descritas en términos de una teoría de gauge unificada cuyos protagonistas son partículas de materia y mediadores de las fuerzas conocidas. Se la conoce como Modelo estándar*
- 3- *La materia que encontramos en la Tierra está formada por quarks y electrones. Los quarks forman por ejemplo los protones y neutrones que, con los electrones forman los átomos que constituyen nuestro cuerpo y el de los jaguares. También hay otras partículas materiales, elementales y compuestas, de vida muy breve y que solo se detectan en procesos de colisión a muy alta energía en laboratorios con aceleradores o se descubren al analizar radiación cósmica.*
- 4- *Los intermediarios de las tres fuerzas discutidas aquí se conocen como bosones de gauge. Uno es el fotón que no tiene masa, forma los haces luminosos y tiene que ver con las fuerzas electromagnéticas. Los otros son responsables de las interacciones débiles y solo pueden detectarse en colisiones de muy alta energía.*
- 5- *Aún no ha podido unificarse al modelo estándar con la cuarta de las fuerzas conocida: la gravitatoria.*

Capítulo 8: Supercuerdas, supersimetría y supergravedad

Donde se relata cómo los físicos teóricos entraron al laberinto dotados de una cuerda de Ariadna que fueron desplegando a la búsqueda de la teoría unificada sin llegar todavía hoy a enfrentar al Minotauro. Y de cómo en el camino encontraron a las diosas Supersimetría y Supergravedad terminando en algo que no es claro si se trata de magia, misterio, madre o monstruo.

A fines de la década de 1960, cuando todavía la cromodinámica cuántica no había sido establecida como la teoría de las interacciones fuertes un grupo de físicos teóricos entre los que se contaban Yoichiro Nambu de la Universidad de Chicago, Holger Nielsen del el Instituto Niels Bohr de Copenhague y Leonard Susskind por entonces en la Universidad Yeshiva de Nueva York que las partículas que interactuaban fuertemente eran el resultado de las vibraciones de minúsculas cuerdas. Dado que se trataba de analizar fenómenos microscópicos los cálculos a realizar correspondían a cuerdas que obedecían las leyes de la mecánica cuántica.

Según la teoría de cuerdas las partículas corresponden a excitaciones cuánticas de cuerdas así como las notas que produce el violín resulta de la excitación de sus cuerdas por el roce del arco. Esta idea atrapó a cientos de físicos que se zambulleron en un mar de cuerdas descubriendo que reproducían de manera notable ciertas propiedades de los hadrones¹¹, las partículas que interactúan fuertemente. En particular, lograba reproducir muchos resultados experimentales relativos al choque de hadrones entre sí en términos de ruptura y recombinación de cuerdas.

Una cualidad adicional de la teoría de cuerdas fue el descubrimiento, nuevamente realizado por Nambu, Nielsen y Susskind en 1969, de que también la estructura del espacio-tiempo podía describirse en términos de la teoría de cuerdas cuánticas, lo que abría una puerta a la posibilidad de obtener una teoría cuántica de la gravitación.

Pero la teoría de cuerdas imponía una condición difícilmente aceptable que escapaba a la realidad física que se pretendía describir. En efecto, a partir de los trabajos publicados en 1970 por el argentino Miguel Virasoro y el inglés Claud Lovelace sobre cuerdas “bosónicas” se mostró que la teoría de cuerdas solo podía ser definida consistentemente si las dimensiones del espacio eran 25 en lugar de las 3 del espacio en el que se definían la casi totalidad de las teorías físicas utilizadas hasta entonces.

Un nuevo tipo de cuerdas llamadas fermiónicas fue introducido por el francés Pierre Ramond, quien por entonces trabajaba en el laboratorio Fermilab de Chicago. Ramond buscaba generalizar la teoría de Dirac del electrón (que es una partículas puntual) al caso de cuerdas. Para ser consistente, la teoría de Ramond debe tener un número de dimensiones espaciales igual a 9.

La dificultad para explicar el número de dimensiones adicionales de ambos tipos de cuerdas y los primeros resultados positivos de la cromodinámica cuántica, que era una teoría de partículas puntuales a la vieja fue desalentando a la mayoría de los físicos “cuerdistas” que poco a poco fueron desentendiéndose de las cuerdas.

Quedaron unos pocos devotos trabajando en el tema y uno de ellos, el japonés Tamiaki Yoneya pudo sacarla a medias de los suburbios de la física cuando en 1974 mostró que entre las excitaciones de la teoría de cuerdas existía una con las propiedades del gravitón, el supuesto

¹¹ La palabra hadrón proviene del griego ἄδρῶν “fuerte, espeso”.

bosón intermediario de la eventual teoría cuántica de la gravitación. Fue así que en un famoso trabajo, el norteamericano John Schwarz y el francés Joël Scherk, ambos en el California Institute of Technology exploraron la posibilidad de que también leptones, fotones, bosones, gravitones, etc. pudieran ser descriptos de manera unificada en términos de una teoría de cuerdas.

Un año después los mismos autores lograron dar un sentido a las dimensiones extra requeridas para la consistencia de la teoría de cuerdas. Siguieron para ello los pasos dados por el matemático y físico polaco Theodor Kaluza en un trabajo que Einstein se encargó de presentar a la Academia de Prusia 1921.

En su trabajo, Kaluza había logrado unificar en 1919 las ecuaciones del electromagnetismo y las de la gravitación de Einstein en un espacio-tiempo de 5 dimensiones. Por ello envió su trabajo a Einstein 1919 para conocer su opinión. La primera respuesta de Einstein a Kaluza fue que "*A primera vista, su idea me gusta enormemente*". Pero en una segunda carta enviada una semana después escribió refiriéndose al trabajo que Kaluza le había enviado que "*Tengo que admitir que los argumentos presentados hasta ahora no parecen lo suficientemente convincentes*". Pero luego de haber reflexionado casi dos años sobre el asunto, en una tercera carta Einstein escribió que había reconsiderado su consejo de no enviar a publicación el trabajo escribiendo "si lo desea, presentaré su artículo a la Academia".

Según la propuesta de Kaluza la dimensión espacial extra se curva sobre sí misma formando una circunferencia en lugar de ser una recta como las tres que usamos para representar la posición de un objeto en el espacio tridimensional. El radio de esa coordenada circular sería tan pequeño que quienes se mueven en el mundo macroscópico solo pueden detectar las otras tres direcciones.

Para entender la idea de Kaluza notemos que cuando se observa a un equilibrista caminar sobre una soga tendida entre las terrazas de dos edificios muy altos, a la soga se la ve desde la calle como un objeto de una dimensión. Solo si se utiliza prismáticos poderosos podría descubrirse que en realidad el cable tiene espesor. Ese espesor también podría ser detectado por una pequeña hormiga que recorriera la circunferencia del cable, descubriendo una dimensión adicional a aquella en la que se mueve el equilibrista. Y si en lugar de una hormiga se tratara de una polilla, podría descubrir una tercera dimensión, al ir comiendo trozos del sisal de la soga en la dirección radial.

En 1926 sueco Oskar Klein quien refinó la idea de Kaluza agregándole ingredientes cuánticos según los cuales la dimensión circular adicional era tan pequeña como la constante de Planck que aparecía en el principio de incerteza de Heisenberg.

Volviendo a la teoría de cuerdas fermiónicas propuesta por Ramond en 1971, su trabajo tuvo una derivación notable que abrió un nuevo camino en la dirección de la teoría de campos. En su trabajo, Ramond descubre una simetría adicional que independientemente y en el mismo año es señalada, también en el contexto de la teoría de cuerdas por el francés André Neveu, por entonces en Princeton y Schwarz.

En el contexto de las teorías cuánticas de campos, la supersimetría fue redescubierta por el físico francés Jean-Loup Gervais, el japonés Benji Sakita y los rusos Yuri Golfand (también en 1971),

Dimitrij Volkov y Vladimir Akulov (in 1972) redescubrieron la supersimetría en el contexto de la teoría cuántica de campos.

La supersimetría es una extensión de las simetrías del espacio-tiempo (como la simetría asociada a la invariancia de una teoría frente a traslaciones en el tiempo o ante rotaciones) en la que se relacionan las dos clases básicas en que se dividen a todas las partículas conocidas: los bosones y los fermiones (ver capítulo 1). Así, en una teoría supersimétrica cada partícula fermiónica debe tener una compañera supersimétrica bosónica y mutatis mutandis.

Entre otras propiedades que conectan a las parejas supersimétricas hay una muy importante: deben tener la misma masa. Luego, si la supersimetría fuera una simetría de la Naturaleza el fotón debería tener un compañero supersimétrico fermiónico al que se designa fotino, cada bosones de gauge deberían tener sus compañeros supersimétricos a los que se designa gauginos, el bosón de Higgs tendría un compañero, el higgsino.

Le debemos esta insistencia por designar a los compañeros supersimétricos de los bosones incorporando el sufijo “ino” al nombre de cada partícula a Pierre Fayet, un físico de la École Normale de Paris quien cuando en un trabajo en que estudió el rol del higgsino en la extensión supersimétrica del Modelo estándar inventó esa palabra recibió de los editores de la revista a la que envió el artículo la sugerencia de cambiar ese nombre pues consideraban que era irrespetuoso.

En cuanto a los fermiones, debería tener un compañero bosónico al que se designa como selectron, los quarks sus compañeros “squarks” y así siguiendo.

Luego de la aparición de los primeros trabajos donde se construían modelos con una supersimetría, los incansables físicos teóricos comenzaron a proponer modelos con dos supersimetrías o más. Uno de los primeros en proponer una teoría con dos supersimetrías fue Fayet, quien, como buen francés bautizó a la teoría como hipersimétrica, siguiendo la tradición francesa de llamar “hypermarché” a los supermercados que además de vender alimentos y artículos de limpieza ofrecen artículos de jardín, ropa, neumáticos, herramientas, televisores, etc. A pesar de que siguiendo la costumbre norteamericana ese término no prosperó y seguimos hablando de supersimetría, agregando antes de la palabra a la especificación $N=2$, $N=4$, etc según el número de supersimetrías, sí utilizamos el nombre de “hipermultiplete” al conjunto de partículas que forman el “multiplete” de materia. El uso de tal parece producir un destello en los ojos de los *cognoscenti*.

Ahora bien, hasta el día de hoy ninguno de los compañeros supersimétricos de las partículas conocidas ha podido ser detectado y los aceleradores con los que se los busca deberían haberlos encontrado. Quedan entonces dos posibilidades: o bien hay que descartar a la supersimetría como simetría de la Naturaleza o bien se trata de una simetrías aproximada por lo que permitiría que las masas de las parejas supersimétricas fueran diferentes. El hecho de que al día de hoy muchos físicos siguen insistiendo en que no debe ser descartada no se debe solamente a la belleza matemática que exhiben las teorías supersimétricas sino también a que de existir como simetría aproximada varias características del Modelo estándar que hoy tienen que ser aceptadas sin justificación alguna quedarían aclaradas.

Como ejemplo de lo anterior, los valores numéricos de los parámetros que aparecen en el Modelo estándar deben ser ajustados muy finamente para reproducir los resultados experimentales y los valores que deben asignarse a algunos de ellos, en algunos casos con una precisión de una parte en un millón de millón. Tal precisión sería equivalente a pedir a un tirador que con un rifle extremadamente poderoso pudiera dar en un blanco colocado en la Luna. Pero la existencia de la supersimetría, aún como simetría aproximada resolvería este problema.

Aun aceptando que la supersimetría no es exacta, el que al día de hoy no se haya detectado ninguna partícula con las características de ser la compañera supersimétrica de las conocidas se explica suponiendo que la rotura de la supersimetría es tal que las masas correspondientes de los compañeros supersimétricos de las partículas conocidas son extremadamente grandes. La esperanza es que cuando el acelerador LHC del CERN vuelva a funcionar a partir de 2015, luego de ser mejorada la energía máxima que puede imprimir a los protones que colisionan, podrá identificarse entre los productos de la colisión algún gaugino predicho por la supersimetría.

A principios de 1976 dos físicos que se encontraban visitando la École Normale de Paris, el italiano Sergio Ferrara y el norteamericano Dan Freedman, junto a un tercero, el holandés Peter van Nieuwenhuizen que trabajaba en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook combinaron la supersimetría y la relatividad general en una nueva teoría que se conoce como supergravedad en la que también aparece un intermediario bosónico de las fuerzas gravitatorias, el gravitón, y un compañero supersimétrico fermiónico al que por supuesto se bautizó con el nombre de gravitino.

Corría el mes de febrero de ese año cuando las charlas de los almuerzos en la cantina de la École Normale pasaron a tener como tema exclusivo la supergravedad que estaban construyendo en esos días dos de los comensales, Ferrara y Freedman. Algunas veces, cuando sobraba una silla, solía sentarse en la mesa el renombrado filósofo Louis Althusser que trabajaba y vivía en la École Normale y que elegía la nuestra porque salvo los viernes, no se consumía el litro de vino al que teníamos derecho.

Quienes compartíamos la mesa íbamos aprendiendo paso a paso, de boca de sus creadores, lo que sería una teoría central para la física del último cuarto del siglo XX y los años que lleva el XXI. Comentaba van Nieuwenhuizen sobre la supergravedad que al ir construyéndola iban viendo que “era una teoría tan maravillosa, una cosa tan bella que sabíamos que estábamos en el buen camino”.

Entre los otros comensales se contaba un joven físico griego de cuyo nombre no quiero acordarme, quien gustaba del chismorrear sobre los físicos y la física. En un viaje relámpago que hizo a los laboratorios del CERN en Ginebra, también en un comentó en detalle en un almuerzo lo que Ferrara, Freedman y van Nieuwenhuizen tenían entre manos. Se cuenta que a partir de ese día se pudo ver luz durante unas cuantas noches en las oficinas de otros dos físicos que trabajaban en esa época en el CERN, Stanley Deser, nacido en Polonia y nacionalizado norteamericano, y el italiano Bruno Zumino. Se trata de dos grandes físicos, especialistas justamente en supersimetría y en relatividad general, quienes estaban tratando de construir la misma teoría sobre la que el griego los detalles escuchados en los almuerzos.

Para los físicos de la École Normale mostrar que la teoría era consistente fue un trabajo enorme: implicaba sumar 65536 términos que debían cancelarse para que ecuaciones que describen la

supergravedad sean consistentes. Freedman y van Niewenhuizen sabían que muchos de ellos eran trivialmente nulos pero había que calcular los restantes para comprobar si su suma se anulaba.

El cálculo fue terminado por Freedman y van Niewenhuizen en Estados Unidos, utilizando un programa de computación llamado Scoonship, creado por Veltman, el físico holandés que junto a su alumno 't Hooft recibió el premio Nobel por mostrar la consistencia de la teoría electrodébil.

Las primeras simplificaciones las hicieron calculando a mano pues se debía pagar la hora de computación y temían que el presupuesto que tenían no alcanzara. A los 3 primeros minutos de correr el programa el resultado de la suma de los primeros cientos de términos mostraba una anulación, algo en principio esperado. Faltaba sumar muchos otros términos pero finalmente la computadora se detuvo con el resultado final: la suma total daba como resultado cero. El costo de computación fue de 50 dólares. Era la madrugada pero van Niewenhuizen telefoneó a Freedman al hotel en que paraba mientras participaba de un congreso. Le comunicó la noticia, volvió a su casa en Stony Brook pero le costó dormir a causa de una contradictoria depresión que sentía. Esa depresión duró varios días y hoy la compara con la que sienten las madres luego del parto.

El trabajo de Ferrara, Freedman y van Niewenhuizen fue enviado a la revista norteamericana *Physical Review D* a fines de marzo de 1976. El de Deser y Zumino un mes después a una europea, *Physics Letters B*, que publica artículos no muy extensos cuya importancia justifique ser conocidos rápidamente. Gracias a ello, el trabajo de Deser y Zumino apareció una semana antes (y ello a pesar que Chen-Ning Yang, director del Instituto donde trabajaba y trabaja aún hoy van Niewenhuizen, utilizó el peso de su premio Nobel para que los editores aceleraran la aparición en la revista norteamericana).

El objeto de haber incluido esta larga anécdota es, por un lado, el de mostrar que los científicos buscan siempre como bailarinas y bailarines el centro del escenario. Y como los grandes bailarines y bailarinas, para lograrlo trabajan duro. Por el otro, porque el trabajo de los físicos teóricos es como lo describió van Niewenhuizen en un reportaje: *“Mirando hacia atrás aquel momento se ve fantástico. Hicistes algo que cada día tiene algo interesante, un trabajo duro en el que puedes equivocarte, melodramas todo el tiempo... Bueno, es el tiempo más hermoso que se puede tener”*.

Luego de este trabajo diversas teorías de supergravedad fueron construidas con una estructura notablemente rica. Su existencia siempre pareció milagrosa dada las muchas condiciones que debían satisfacerse. Pero a pesar de que en un principio se pensó que la supersimetría haría que la cuantificación de la supergravedad forzara la cancelación de los infinitos que aparecen en el caso de la gravitación de Einstein de manera de tener una teoría cuántica consistente, nunca pudo comprobarse que ello sucediera.

Volviendo a la teoría de cuerdas con la que comenzamos este capítulo, entre 1984 y 1986 se produjo la llamada “primera revolución de las cuerdas”, cuando los trabajos de los norteamericanos Edward Witten y John Schwarz, el español Luis Álvarez Gaumé y el inglés Michael Green mostraron que la teoría de cuerdas y sus interacciones eran capaces de describir consistentemente todas las partículas elementales conocidas sus interacciones. Cientos de físicos, siguiendo a Witten, comenzaron entonces a trabajar en el tema.

La “segunda revolución de las cuerdas” se inició en 1995 cuando en una conferencia en la University of Southern California Witten dio una charla sobre una teoría que englobaba a las cinco

teorías de cuerdas diferentes existentes por entonces, una teoría en 11 dimensiones de espacio-tiempo que se conoce como “teoría M” sin que quede claro si la “M” se refiere a las palabras “magia”, “misterio”, “madre” o “matriz” como propuso Witten o “monstruo”, como sugirió Susskind. Otros cientos de físicos teóricos se incorporaron entonces al grupo de los “cuerdistas”.

Ahora bien, hay una conexión cierta entre teorías de supergravedad en 10 dimensiones de espacio tiempo y la teoría de cuerdas cuando esta última es considerada a “bajas energías”. Como la supergravedad es una teoría de campos, esta conexión permite entonces relacionar a la teoría de cuerdas con una teoría de campos que pueda a su vez conectada con las teorías de campos que unifican las interacciones fuertes, electromagnéticas y débiles.

Aunque no se ha podido encontrar una teoría de supergravedad que sea cuánticamente consistente en el sentido de que no presente infinitos que aparecen en la región de energías muy altas, la idea es que en tanto se describan procesos a bajas energías como lo son los que se estudian en los experimentos actuales, podría utilizarse una teoría de supergravedad que incluya las 4 interacciones conocidas y permita, en tanto que teoría cuántica de campos, hacer predicciones contrastables con los experimentos. Y cuando haya que considerar la consistencia, debe utilizarse la teoría de cuerdas donde pareciera que no tiene lugar la aparición de cantidad infinita.

Volveremos a estos asuntos en el capítulo siguiente.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son:

- 1- *La idea básica de los modelos de cuerdas es que las partículas elementales pueden ser consideradas como las excitaciones o vibraciones de baja energía de cuerdas.*
- 2- *Lo que se percibe en experimentos como partículas puntuales con diferentes masas, cargas eléctricas, etc., no serían más que cuerdas vibrando con diferentes frecuencias.*
- 3- *La teoría de cuerdas permite unificar las cuatro interacciones conocidas hoy en la Naturaleza ya que en ella no aparecen los infinitos que impiden tener una teoría cuántica para el campo gravitatorio.*
- 4- *En la construcción de la teoría de cuerdas aparece naturalmente una nueva simetría del espacio tiempo, la supersimetría, que también puede ser impuesta en teorías cuánticas campos al precio de agregar nuevas partículas, compañeras supersimétricas de las ya conocidas.*
- 5- *De ser una simetría de la Naturaleza, la supersimetría no debería ser una simetría exacta pues ello implicaría la existencia de partículas que no han sido detectadas por aceleradores que están en condiciones de hacerlo.*
- 6- *Como simetría aproximada, las nuevas partículas que predicen las extensiones supersimétricas del Modelo estándar aún no detectadas tendrían una masa tal que recién podría medirse cuando la energía del Gran acelerador del CERN sea aumentada en los próximos años.*

- 7- *La supergravedad es la teoría de campos que une la gravitación y la supersimetría. Puede considerarse como la teorías que resulta de considerar a la teoría de supercuerdas en procesos que tienen lugar a bajas energías.*

Capítulo 9: Cosmología

Donde se cuenta cómo físicos y astrónomos tomaron las tierras de la metafísica con una “gran explosión” y en su marcha hacia los orígenes del Universo han llegado ya a los tiempos de la inflación.

El poeta y filósofo romano Lucrecio (en latín *Titus Lucretius Carus*) es autor de una única obra, “De la naturaleza de las cosas” (*De rerum natura*), largo poema que quedó inconcluso a su muerte alrededor del año 55 AC cuando según versiones no confirmadas bebió una poción de amor y se suicidó. En él escribió:

*Porque serán materia de mi canto
La mansión celestial, sus moradores;
De qué principios la Naturaleza
Forma todos los seres; cómo crecen,
Cómo los alimenta y los deshace
Después de haber perdido su existencia;
Los elementos que en mi obra llamo
La materia y los cuerpos genitales,
Y las semillas, los primeros cuerpos,
Porque todas las cosas nacen de ellas.*

La declaración de Lucrecio sobre el objeto de su libro podría considerarse de una ambición desmedida frente a la mesurada definición que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la palabra física: “*Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, considerando tan solo los atributos capaces de medida*”. Sin embargo la palabra griega de la cual deriva “física” es *φυσική*, que significa conocimiento de la Naturaleza (*φύσις*).

La definición del diccionario ignora que en el siglo XX los físicos comenzaron a hacerse preguntas tales como la de cuál fue el estado inicial del Universo, preguntas que hace cien años se hubieran inscripto en el dominio de la filosofía, más precisamente en el de la metafísica y no la física. Los avances que físicos y astrónomos han hecho en el área de la cosmología son, en gran medida, responsables de este cambio de visión sobre el objeto y métodos de estudio de los fenómenos naturales.

Discutimos en capítulos previos el objetivo final que se plantea hoy la física que, como señala Steven Weinberg es el de establecer una teoría unificada que describa todos los fenómenos que tienen lugar en el Universo a partir de ecuaciones matemáticas simples con un mínimo de parámetros arbitrarios. Una teoría tal debe necesariamente describir el origen del Universo y su posterior evolución. De ello se encarga una de las áreas hoy más activas de la ciencia, la cosmología.

La palabra cosmología, en griego *κοσμολογία*, se deriva de *κοσμος* (cosmos) conjunto de todas las cosas y *λογία*, estudio, ciencia. En el sentido en que se la entiende hoy, la cosmología se ocupa del estudio de la estructura del Universo, de su origen y de cómo este evoluciona.

El Universo como se entendía hace 100 años era relativamente sencillo: eterno, sin cambio alguno, con una única galaxia con algunos millones de estrellas visibles y unos cuantos planetas. Esa galaxia era la que los griegos designaron cientos de años antes de nuestra con la palabra *γαλαξίας* (galaxias, lechoso), traducida al latín como “*via lactea*”.

Como lo entendemos hoy, el Universo es mucho más rico: conocemos con bastante certeza cómo evolucionó en los últimos 13700 millones de años y sabemos que la parte observable tiene hoy unos 100.000 millones de galaxias cada una de las cuales contiene unos 100.000 millones de estrellas y probablemente otros tantos planetas.

Son las leyes de la física las que guían la evolución del Universo desde la sopa primordial de quarks y leptones a la complejidad del Universo actual.

Veamos de qué hablamos cuando hablamos de evolución del Universo. No describiremos el inicio de esa evolución explicando que *“el Universo comenzó con el Big Bang”* porque tal afirmación es ambigua, confunde y de cierta manera es errónea.

Los términos “Big Bang” se traducen como “Gran explosión” lo que induce a pensar en una explosión “en” el espacio. No se trata de eso sino de una expansión “del” espacio. Una explosión tiene lugar cuando, por ejemplo en una reacción química se produce un desbalance en la “semilla” de la explosión que en la que hay sustancias a temperatura y una presión enormes en comparación con las baja presión y temperatura del exterior de esa semilla que es muy pequeña. Es ese desbalance el que produce la explosión en la que la materia contenida en la semilla sale expulsada al exterior a gran velocidad.

En contraste, en una expansión del espacio como la que tuvo lugar con el Big Bang, la materia contenida en el espacio (un árbol, un protón, nosotros mismos) no se expande. Fuerzas muy fuertes la mantienen inalterada. Es el espacio el que cambia de tamaño creando más lugar para los objetos que estén en él. No es que los objetos se muevan. El espacio entre ellos crece alrededor de ellos de la nada. Este tipo de cambio del espacio es posible en la teoría de la relatividad de Einstein pero no en su predecesora, la teoría gravitatoria de Newton.

El término Big Bang fue acuñado por el físico inglés Fred Hoyle en 1950, cuando en el programa de radio canadiense lo usó para criticar un modelo que hasta ese día no tenía nombre.

A la búsqueda de precisión nos referiremos al “Big Bang caliente” porque de hecho el modelo no establece un inicio del Universo. Se acepta sí que en algún momento, la parte del Universo en la que vivimos hoy era muy densa, caliente y uniforme y estaba en un proceso de expansión y enfriamiento. La temperatura máxima al iniciarse tal proceso es desconocida al día de hoy. Cualquier conjetura sobre lo ocurrido antes de ese momento es solo eso, una conjetura. Para describir la evolución conviene dividirla en tres períodos que ordenaremos en sentido inverso en el tiempo:

1. El período más reciente, llamado Big Bang caliente
2. El período previo, llamado inflación.
3. El período anterior a la inflación, sin nombre propio.

El Big Bang caliente

Este período es posterior abarca 13700 millones de años que se inician luego de los primeros 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 01 segundos (un 1 precedido de 42 ceros a la izquierda del “O.”) y termina en nuestros días. En este período, el Universo observable¹² fue inicialmente denso y caliente.

No sabemos aún cuán caliente era el Universo al iniciarse este período. Si los resultados de un experimento del experimento BICEP2 comunicados en marzo 2014 fueran correctos podría deducirse la temperatura inicial a partir de la “materia oscura” disponible al producirse el Big Bang

¹² “Universo observable” se refiere a la parte del Universo que se puede observar hoy. El Universo podría extenderse más allá de ese límite. Nada se conoce fuera del Universo observable que podría tener partes muy diferentes unas de otras.

caliente. Con los datos actuales, podría ser un cierto porcentaje de la llamada temperatura de Planck (cuyo valor es de un uno seguido de 32 ceros, medida en grados Kelvin).

En tales condiciones, el estado del Universo al comienzo del Big Bang caliente puede pensarse como una sopa de las más elementales partículas, los quarks y leptones

Al ir expandiéndose el Universo se fue enfriando y se hizo más vacío. Una imagen que quizás puede dar una idea de la relación entre los dos procesos es lo que sucede cuando en un pulverizador de aerosol liberamos la válvula, el gas contenido en el tubo comienza a escapar y el que resta en el recipiente se enfría, como lo comprobamos en nuestra mano.

Los procesos que tienen lugar durante el Big Bang caliente son:

- En los primeros pocos minutos aparece el bosón de Higgs, asegurando que los quarks y electrones que forman la materia ordinaria que conocemos hoy adquirieran masa. Desde entonces, el estado del bosón de Higgs se ha mantenido estable, con las características actuales, al menos en la región observable del Universo.
- Los quarks y gluones de la sopa primordial comienzan a unirse formando protones neutrones y otras partículas que tienen entre ellas interacciones fuertes.
- Se forman los primeros núcleos atómicos dejando una cantidad substancial de helio y algo de deuterio. Estos serán presumiblemente los ingredientes con los que las estrellas adquirieron sus masas.
- Pasados unos 380.000 años el Universo se ha enfriado lo suficiente como para que se formen átomos. También se vuelve casi tan transparente como lo es hoy y los fotones pueden entonces moverse casi libremente, atravesando el Universo y llegando hasta nosotros como lo que hoy llamamos el fondo de cósmico de microondas¹³.
- Alrededor de 100 millones de años más tarde comienzan a formarse las primeras galaxias. Los tiempos precisos en que esto ocurrió no han sido todavía establecidos.
- La velocidad actual de expansión del Universo es de 74.3 kilómetros por segundo (con un posible error de 2.1 km/s) .

Inflación

La época inflacionaria que precedió al Big Bang caliente fue presumiblemente muy breve pero sin duda espectacular. En ella el Universo se expande a una velocidad asombrosamente alta

¹³ La radiación electromagnética comprende diferentes tipos de ondas como las que constituyen la luz visible, los rayos X, las ondas radiofónicas, las microondas, etc. La diferencia entre ellas es la longitud de onda (distancia entre la cresta de una onda y la siguiente) y cuán rápido oscilan. Las microondas tienen una longitud que va de 1 milímetro a 30 cm. La región por debajo de 1 mm corresponde a la radiación infrarroja y por encima de 30 cm a las ondas radiofónicas.

Durante la inflación el Universo estaba prácticamente vacío, muchísimo más vacío que lo que está hoy. Además era extremadamente frío y oscuro. La razón por la que se expandía a tan enorme velocidad es porque algo que se asocia con una “energía oscura”, combinación de energía y presión negativa¹⁴, producía la expansión.

No se sabe aún de dónde provino la energía oscura necesaria para producir la expansión. Lo que el modelo inflacionario predice es que a medida que el volumen del Universo crecía, la cantidad de energía oscura por unidad de volumen debe mantenerse constante.

¿Pueden dos objetos en dos puntos de un Universo con una velocidad de expansión tan enorme y acelerada alejarse uno del otro con una velocidad mayor que la de la luz? La respuesta es afirmativa, sin contradecir por ello el postulado de la relatividad especial de Einstein que pone como límite en el vacío a la velocidad de la luz. Pero ese límite no existe cuando se trata de un espacio en expansión.

Si bien no está muy claro por qué, la inflación se detuvo y toda la energía oscura se transformó en partículas, incluyendo aquellas con las que estamos hechos, otras que conocemos y quizás otras que aun no hemos detectado. Cuando sucedió esto el Universo se volvió muy caliente y muy denso y si bien siguió expandiéndose lo hizo mucho más lentamente iniciándose así la etapa del Big Bang caliente.

Antes de la inflación

Casi nada se sabe con precisión de la etapa anterior a la inflación. Solo hay especulaciones contradictorias y los datos con los que se cuenta no permiten decidir cuál de ellas es la correcta.

En lo que resta de este capítulo se presentarán algunos hitos fundamentales para la comprensión de la evolución del Universo.

La idea del Big Bang comenzó a tomar forma cuando en 1924 el cosmólogo y matemático ruso Alexander Friedmann mostró a partir de las ecuaciones de la relatividad general de que el Universo podía estar expandiéndose en contraste con un modelo estacionario. La que hizo es conocida hoy como el Principio Cosmológico según el cual el Universo es espacialmente isótropo y homogéneo, lo que quiere decir que sus propiedades no dependen de la dirección ni del lugar en que se lo observe.

Einstein consideraba que por naturaleza el Universo debía ser estático por lo que al leer el trabajo de Friedmann concluyó que el resultado tenía que ser incorrecto pues violaba la conservación de la energía e inmediatamente comunicó esta conclusión en una nota publicada en la misma revista en la que había aparecido el artículo de Friedmann. Ocho meses después Einstein admitió que el equivocado era él y publicó una nueva nota en la misma revista. Escribió:

¹⁴ La presión es la fuerza que se hace sobre un objeto en una dirección perpendicular a la superficie, dividida por el área de la superficie. Definida así, es una cantidad positiva. Pero si pensamos en un árbol cuya copa llega a una altura de 10 metros, podemos pensar en que existe una presión negativa que equilibre la presión atmosférica y permite que el agua ascienda hasta la copa. Es un efecto que en realidad tienen que ver son tensiones de superficies y lo que el signo “-” significa en un valor negativo de la presión es que la fuerza que la produce va en sentido opuesto al de la presión positiva.

“Critiqué en una nota anterior el citado trabajo. Mi objeción se basaba sin embargo -como el Sr. Krutkov personalmente y una carta del Sr. Friedmann me convencieron- en un error de cálculo. Estoy convencido que los resultados del Sr. Friedmann son correctos y clarificadores. Ellos muestran que además de las soluciones estáticas de las ecuaciones de campo, hay soluciones que varían en el tiempo con una estructura espacial simétrica”,

En 1927 el físico y cura católico belga Georges Lemaître propuso que la observada recesión de ciertas galaxias espirales se debía a la expansión del Universo e inclusive sugirió una resultado para la velocidad de expansión. Su sugerencia fue confirmada dos años más tarde por el astrónomo norteamericano Edwin Hubble quien dio una expresión más precisa para la velocidad con que se ve alejar a las galaxias unas de otras. Esa ley, llamada ley de Hubble, establece que la velocidad de recesión es aproximadamente proporcional a la distancia entre ellas.

Cuando es considerada en el Universo observable, tal “velocidad de recesión” es interpretada como el movimiento de las galaxias en el espacio. Pero si se pretende extrapolar el concepto a todo el Universo en expansión debe tenerse en cuenta que en la relatividad general el concepto de velocidad relativa pierde.

En 1931 Lemaître propuso que la expansión del Universo había tenido lugar también en el pasado de manera que a un cierto tiempo finito toda la masa del Universo estaba concentrada en un único punto, al que él llamó el “átomo primitivo” a partir del cual la “fábrica del tiempo y del espacio comenzó a funcionar”.

El gran escritor italiano Ítalo Calvino describe a su manera la idea de Lemaître en el cuento “Todos en un punto” de su libro “Las cosmicómicas” donde, según el relato de sus personajes, el viejo Qfwfq, sobre el deseo de la señora Ph(i)Nk₀:

“¡Muchachos, si tuviera un poco de espacio, cómo me gustaría amasarles unos tallarines!” y en aquel momento todos pensamos en el espacio que hubieran ocupado los redondos brazos de ella moviéndose adelante y atrás con el rodillo sobre la lámina de masa, el pecho de ella bajando lentamente sobre el gran montón de harina y huevos que llenaban la ancha tabla de amasar, mientras sus brazos amasaban, blancos y untados de aceite hasta el codo; pensamos en el espacio que hubiera ocupado la harina, y el trigo para hacer la harina, y las montañas de las que bajaba el agua para regar los campos...(…) y en el mismo momento de pensarlo ese espacio infatigablemente se formaba... “

Hasta la década de 1930 la mayoría de los cosmólogos preferían la idea de Aristóteles de que el Universo no tenía comienzo en el tiempo, es decir, era eterno y no evolucionaba. Entre los más respetados defensores de esta idea de un “Universo estacionario” se encontraba Arthur Eddington, uno de quienes validaron la teoría de la relatividad general. En un artículo que publicó en la revista Nature escribió :

“Filosóficamente, la noción de un comienzo del presente orden de la Naturaleza es para mí repugnante”

Sucede que el término “Big Bang” sobrentiende una noción de “inicio” del espacio y del tiempo que además se asocia, al preguntarse si hubo un “antes” al mismo, con la existencia de una “singularidad” del espacio-tiempo. Es cierto que existe una singularidad matemática si se utilizan las ecuaciones de Einstein y se extrapola su solución para describir lo que sucedió hace 13700 millones de años, en el inicio de lo que hemos llamado el Big Bang caliente y más atrás en el tiempo. Pero en las condiciones de densidad y temperatura en que el Universo se encontraba al

inicio del Big Bang caliente sabemos que las ecuaciones de Einstein dejan de ser aplicables porque ignoran todos los efectos cuánticos que se vuelven importantes en condiciones tan extremas.

Tampoco en el período de inflación que precede al Big Bang caliente se puede analizar la existencia o no de una singularidad y menos aún en el período previo a la inflación. El físico ruso-norteamericano Andrei Linde, uno de los creadores en la década de 1980, junto al norteamericano Alan Guth del modelo inflacionario interpreta al espacio-tiempo en ese período como una espuma ("*space-time foam*"), concepto introducido en 1955 por el físico norteamericano John Wheeler para describir la estructura ínfima del "material" del que está hecho el Universo.

A fines de la década de 1940 dos modelos cosmológicos se encuentran en pugna: uno es el modelo estado estacionario que Fred Hoyle proponía según el cual el Universo es el mismo en cualquier instante. El otro es el de Lemaître que el propio Hoyle había bautizado irónicamente Big Bang y que estaba siendo desarrollado por entonces por el físico ruso-norteamericano George Gamow y sus colaboradores.

Basado en el modelo del Big Bang, Gamow, Ralph Alpher y Robert Hermann predijeron la existencia de un fondo difuso de radiación que hoy se conoce como radiación de fondo de microondas o radiación del fondo cósmico. Según Gamow y sus colaboradores esa radiación electromagnética había surgido en la época en que el Universo era denso y caliente y se fue "diluyendo y enfriando" al expandirse el Universo por lo que en la época actual corresponde a radiación en la región de las microondas.

Esta predicción fue confirmada en 1964 por los radio-astrónomos norteamericanos Arno Penzias y Robert Wilson quienes utilizaron una antena de comunicación satelital en desuso transformada en radio-telescopio. Además del ruido de fondo normal, propio de la antena y de la atmósfera terrestre, Penzias y Wilson descubrieron un "ruido de fondo" inesperado, con picos de longitud de onda en el rango de las microondas. Apuntando la antena en cualquier dirección, los picos aparecían siempre en la región de las microondas. Al ir ganando precisión resultó ser que había un único pico correspondiente a 7.35 cm de longitud de onda. Esa precisión fue lograda, entre otras mejoras, por la limpieza que hicieron personalmente Penzias y Wilson para eliminar el excremento de palomas depositado en la antena.

Los astrofísicos Robert Dicke, Jim Peebles y David Wilkinson con quienes discutieron sus resultados sugirieron la conexión con las predicciones de Gamow y colaboradores y recién entonces Penzias y Wilson decidieron publicar su artículo al mismo tiempo y en la misma revista a la que enviarían la interpretación teórica los astrofísicos mencionados. Los trabajos aparecieron en 1965. Según cuenta Wilson, recién comprendió el impacto del trabajo cuando en el New York Times apareció la noticia del descubrimiento bajo el título de "Señales implican un Universo Big Bang". Penzias y Wilson recibieron por su descubrimiento el premio Nobel en 1978.

La longitud de onda de la radiación de fondo de microondas permite calcular la temperatura actual del Universo siendo el resultado $-270,424\text{ }^{\circ}\text{C}$, un valor muy bajo y muy cercano al llamado cero absoluto, que corresponde a -273.15° .¹⁵

¹⁵ Según el tercer principio de la termodinámica es imposible que un sistema físico llegue al cero absoluto por un proceso que cuente un número finito de pasos.

La teoría del Big Bang tuvo entonces dos corroboraciones: la que tiene que ver con la expansión del Universo y la medida de la radiación de fondo cósmico. A ellas se agregó la confirmación experimental de la predicción sobre abundancia de elementos primordiales ligeros como el deuterio, el helio-4, el helio-3 y el litio, realizadas a partir de en 1989 por el satélite “Explorador del Fondo Cósmico” (conocido por el acrónimo COBE) y con mayor precisión por su sucesor, la Sonda de microondas anisotrópicas Wilkinson (conocido por el acrónimo WMAP, lanzada en 2001. También pudieron corroborarse las predicciones sobre la formación y la evolución de las galaxias y, en general, las estructuras cósmicas a gran escala.

En marzo de 2014 fue publicado un artículo del grupo experimental que está a cargo de las medidas de un telescopio instalado en la base antártica norteamericana *Amundsen-Scott*. El trabajo anunciaba la detección de ondas gravitacionales primordiales predichas por la relatividad general y por el modelo cosmológico estándar. Los diarios de todo el mundo replicaron la noticia con títulos como “Ondulaciones del Big Bang” (*Ripples from Big Bang*) en el New York Times, “Descubrimiento clarifica el origen del Universo” (Descoberta clarifica origem do Universo) en la Folha de Sao Paulo, “Desde el polo sur, ecos del Big Bang” (*Depuis le pôle sud, des échos du Big Bang*) en Le monde.

El nombre del experimento que causó tal revuelo se refiere a la “Obtención de imágenes de polarización cósmica extragaláctica”. (su acrónimo inglés es BICEP2). Tanto los físicos que realizaron el trabajo como sus colegas son más cautelosos que los títulos arriba comentados.

BICEP2 detectó gravitones polarizados (que vibrando en una dirección privilegiada) lo que da información sobre lo que era el Universo cuando habían pasado 380.000 años del comienzo del Big Bang caliente. De esa información se podría inferir cómo era el Universo al comienzo del Big Bang caliente y aún antes (por eso se habla de un “eco” de radiación”).

Los expertos son cautelosamente optimistas respecto a que con la precisión actual los resultados de BICEP2 probarían que

- Se habría observado un “resplandor enfriado” como parte del fondo cósmico de fondo, que corresponden a “restos” de la radiación del Big Bang caliente.
- Ese “resplandor” correspondería realmente a ondas gravitacionales generadas durante el período de inflación cósmica que precedió al Big Bang caliente.

De ser confirmadas, estas conclusiones mostrarían que el modelo inflacionario de Guth, Linde, Starobinski y otros cosmólogos que lo desarrollar a su versión actual está es correcto porque justamente predice la existencia de ondas gravitacionales polarizadas. También se lograría entender mejor el problema de la energía oscura, al que nos referiremos en el último capítulo de este libro.

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son

- 1- *Se conoce con bastante certeza cómo ha evolucionado el Universo hasta llegar al cabo de 13700 millones de años a su estado actual en el que su parte observable tiene hoy unos 100.000 millones de galaxias, cada una formada por unos 100.000 millones de estrellas y probablemente otros tantos planetas.*

- 2- *De acuerdo al conocimiento presente podemos distinguir en la evolución del Universo tres etapas:*
 - *El período más reciente, llamado Big Bang caliente*
 - *El período previo, llamado inflación.*
 - *El período anterior a la inflación, sin nombre propio.*
- 3- *El último de los períodos, el del Bang Big caliente, tiene una duración de 13700 millones de años y termina en el presente. En el comienzo de este período el Universo observable era muy denso y caliente, una sopa informe de las más elementales partículas, los quarks y leptones.*
- 4- *En este período el Universo se expande y lo hace aceleradamente. Se trata de una expansión del espacio, no de los objetos que están en él. Al expandirse se va enfriando hasta llegar a la temperatura actual, que es de $-270,424^{\circ}\text{C}$.*
- 5- *La física está en condiciones de describir correctamente cómo se fue formando la materia que hoy conocemos a partir de sus ladrillos básicos, los quarks que forman los protones y neutrones que a su vez forman núcleos y que con los electrones forman átomos.*
- 6- *Del presumiblemente muy breve período que llamamos Inflación, podemos decir que en él el Universo estaba prácticamente vacío, con el Universo expandiéndose a una velocidad asombrosamente grande. Cuando la inflación se detuvo toda la energía que producía esa expansión brutal se transformó en partículas. Fue entonces que el Universo se volvió muy caliente iniciándose la etapa del Big Bang Caliente.*
- 7- *Sobre el período anterior a la inflación hay muchas conjeturas pero nada se sabe a ciencia cierta.*

Capítulo 10: Los cabos sueltos

De cómo algunos físicos partieron por el camino de Pedro el Peregrino a la búsqueda de monopolos magnéticos mientras otros buscaron la quintaesencia de Gargantúa y Pantagruel para explicar la energía oscura que se extendería por todo el Universo como una “terra incógnita” en mares desconocidos.

En este capítulo final se describirán algunos de los problemas abiertos de la física actual en los que trabaja un gran número de investigadores en los centros más reputados internacionalmente. Algunos de ellos rozan la llamada ciencia ficción (término en el que la palabra ciencia debería estar ausente) y por ello atraen a quienes se interesan por los avances de la física y tratan de informarse a través de las noticias que aparecen en los medios de comunicación de todo el mundo.

El describirlos como “cabos sueltos” hace hincapié en que en ninguna de las teorías y modelos que serán comentados existen evidencias experimentales que las confirmen. El monopolito magnético, la materia y la energía oscuras, el principio antrópico y los multiuniversos no son los únicos cabos sueltos de la frontera de la física pero son quizás aquellos que con más urgencia debemos investigar.

El monopolito magnético

El filósofo y franciscano inglés Roger Bacon, considerado uno de los iniciadores del método científico en su *Opus Maius*, tratado sobre las ciencias (gramática, lógica, matemática, física y filosofía) consideraba a su maestro, el francés Petrus de Maharncuria conocido como Pedro el Peregrino el científico experimental más grande de su tiempo.

Pedro el Peregrino había escrito en el siglo XIII el primer tratado sobre magnetismo del que hay constancia, cuyo larguísimo título es *Epistola Petri Peregrini de Maricourt ad Sygerum de Foucaucourt, militem, de magnete* conocida como “Epístola de Magnete”. En ella aparece el concepto de un único polo magnético, el monopolito, que en la naturaleza aparece siempre apareado formando un imán.

Pasados 8 siglos, en el buscador de trabajos de física de altas energías de la Universidad de Stanford hay al momento de escribir estas líneas 4532 artículos en cuyo título aparece la palabra “monopolito”. Este número se duplica si la búsqueda incluye el texto. Seguramente en ninguno de esos trabajos será citada la “Epístola de Magnete” pero en un número muy grande habrá una referencia al trabajo que publicó Paul Dirac en 1931 o a las extensiones de su propuesta de una modificación del electromagnetismo de manera de que la existencia de polos magnéticos sea posible.

En un trabajo segundo trabajo sobre el tema Dirac escribió en 1948 que *“Las ecuaciones de la electrodinámica [de Maxwell] son simétricas entre las fuerzas eléctricas y magnéticas. La simetría entre electricidad y magnetismo es, sin embargo, perturbada por el hecho de que una sola carga eléctrica puede existir en una partícula mientras que no se ha observado que un único polo exista en una partícula”*.

Dirac insistió en muchas ocasiones que la belleza y la simetría eran cualidades fundamentales para construir una teoría física. Fue esta idea la que lo motivó a proponer una extensión de las

ecuaciones de la electrodinámica de Maxwell en la que un “polo magnético” podría existir y así la única *“asimetría entre electricidad y magnetismo consistirá en que el más pequeño polo magnético será mucho más grande que la más pequeña carga. Esto resultará en que será necesaria una enorme energía para producir una partícula con un único polo, lo que puede explicar por qué tales partículas no han sido observadas hasta el presente.”*

En el mismo artículo, Dirac señaló que el interés de su propuesta no solo reside en que generaliza la electrodinámica habitual sino que, si existiera apenas un monopolio magnético en el Universo, las leyes de la mecánica cuántica llevarían al requerimiento de toda carga eléctrica sea un múltiplo de la más pequeña (que en su época correspondía a la del electrón).

Es importante explicar la idea de Dirac porque inclusive al presente muchos investigadores que anuncian haber detectado monopolos desconocen las hipótesis de Dirac lo que los conduce a denominar monopolos a objetos que no lo son. Para entender estas confusiones, hay que tener en cuenta que para modificar las ecuaciones de Maxwell de manera consistente, Dirac tuvo que aceptar que el campo magnético podía tener singularidades, regiones unidimensionales donde no está bien definido en el sentido matemático. La región unidimensional en que esto sucede para el campo magnético de un monopolio se conoce como “cuerda de Dirac”. Se trata de una curva (la cuerda) que nace en el punto en que está ubicado el monopolio y llega hasta el infinito.

Para que esa singularidad del campo magnético en los puntos que forman la cuerda fuera aceptable, Dirac tuvo que imponer que tal cuerda no sea un observable físico, es decir, no pueda ser detectada. En particular un electrón descrito por la función de onda que en mecánica cuántica lo describe no puede reconocer la presencia de la cuerda de Dirac.

De imponer que la cuerda sea inobservable resulta que el producto de la carga eléctrica del electrón y la magnética del monopolio debe ser un múltiplo entero de 2π (en ciertas unidades). Que la cuerda de Dirac no exista físicamente es un artefacto producido por las coordenadas utilizadas para describir al monopolio. Utilizando herramientas matemáticas un tanto sofisticadas como las de la cohomología y la topología algebraica, se puede evitar la introducción de la cuerda de Dirac y aun así la condición de cuantización de la carga eléctrica sigue siendo válida si los monopolos existieran en la Naturaleza.

Anunciar la detección de una cuerda de Dirac como ha sucedido innumerables veces desde que Dirac publico sus trabajos es cometer un oxímoron inaceptable desde el punto de vista científico.

En diciembre de 1981, al cumplirse treinta años de la aparición del primer trabajo de Dirac sobre el monopolio, Abdus Salam, el fundador del Centro Internacional de Física Teórica de la UNESCO en Trieste, Italia, organizó la conferencia “Monopolos y Teoría Cuántica de Campos” a la que por supuesto invitó a Dirac. En su respuesta a Salam, Dirac le informó que no asistiría. Escribió al final de su escueta carta:

“Me inclino ahora a creer que los monopolos no existen. Tantos años han pasado sin ningún tipo de estímulo del lado experimental. Será interesante

Department of Physics

The Florida State University
Tallahassee, Florida 32306



11 Nov 1981

Dear Abdus,

I am sorry I cannot come to your monopole conference.

It would be too much of a dislocation for me at such short notice.

It was very kind of you to invite me.

I am inclined now to believe that monopolos do not exist.

So many years have gone by without any encouragement from the experimental side.

It will be interesting to see if your conference can produce any new angles of attack on the problem.

With best wishes,

Yours sincerely,

Paul Dirac

ver si su conferencia puede producir algún nuevo ángulo de ataque al problema”

Un reconocido experto en el tema, el físico Alfred Goldhaber de la State University de New York, escribió en 1997 un artículo titulado “Pelos en el unicornio” en el que traza un paralelo entre la historia del monopolio y la del unicornio. Describiremos a continuación algunas de las coincidencias que él señala.

Para comenzar, el término con que se designa, a ambos se refiere a una característica distintiva única: el monopolio tiene un único polo magnético, el unicornio tiene un único cuerno. De hecho, si bien el término unicornio deriva del latín vulgar *unicornis* el precursor griego es *monokeros*, de κέρατο, cuerno.

Al igual que con el magnetismo, descubierto en Asia menor, las primeras referencias al unicornio aparecen en el Asia, según menciones de tratados sobre ciencias naturales surgidos en Grecia a partir del siglo IV antes de nuestra era, como por ejemplo Historia Natural de Plinio el Viejo en el siglo I.

Como sucede con el monopolio, existe una vasta literatura sobre el unicornio: comenzando por la Biblia hebrea y por un bestiario cristiano del siglo II en el que se compara a Cristo con un “unicornio espiritual”. En la Edad Media se vuelve una bestia fabulosa y durante el Renacimiento reaparece en tratados de medicina a propósito de los usos curativos de su cuerno. En el siglo XX revive en libros de psicoanálisis como por ejemplo el de Carl Jung “Psicología y Alquimia” o en “*Psychanalyser*”, cuyo autor es Serge Leclaire, primer discípulo de Lacan.

Tanto el monopolio como el unicornio tienen parientes pobres. En el caso del monopolio, por ejemplo es el solenoide, una bobina de hilo conductor aislado por el que circula una corriente eléctrica, en cuyo extremo se observa un campo magnético parecido al de un monopolio siempre que la bobina sea muy largo y su radio muy pequeño.

En el caso del unicornio, un rinoceronte podría ser tomado por un unicornio de segunda clase. Y esto último porque el rinoceronte no es un animal particularmente hermoso mientras que en base a los gobelinos y tapicerías donde aparece representado, el unicornio es de una gran belleza como lo es la manera en que aparece el monopolio en las ecuaciones del electromagnetismo modificadas por Dirac.

Desde 1931 físicos experimentales de muchas áreas de la física lo buscan desesperadamente, como fueron buscados los unicornios hasta mediados del siglo XIX, cuando todavía eran considerados todavía animales reales.

En ambos casos ha habido anuncios de su hallazgo. El más reciente referido al unicornio tuvo lugar cuando la agencia oficial de noticias norcoreana informó en noviembre de 2012 el descubrimiento de los restos y la guarida de unicornios. Luego se aclaró que se trataba de un malentendido: arqueólogos de la Academia de Ciencias Sociales de Corea habían encontrado pintado en una roca de una cueva cercana a la capital de Corea del Norte la imagen de un unicornio.

Las noticias más recientes de supuestos hallazgos de monopolos remontan a 2009, cuando un grupo de físicos del área de la materia condensada anunció en conferencia de prensa y en la revista Science que habían detectado cuerdas de Dirac y monopolos en una sustancia que pertenece al grupo de los llamados “hielos de spin”. El título mismo incluye el oxímoron al que nos referimos más arriba.

La última noticia sobre el hallazgo de un supuesto monopolo de Dirac apareció en diarios de todo el mundo a principios de 2014. Nuevamente las noticias confundían la detección de un verdadero monopolo con la obtención de la fotografía de un monopolo en un campo magnético simulado. El polo que han creado David Hall y sus colaboradores del Ahmerst College de Massachusetts, USA, no es magnético en el sentido convencional sino un ejemplo de lo que se llama hoy “simulación cuántica” en la que se usa a un dado sistema cuántico para modelar otro sistema que es más difícil de detectar. Así se aclara en el artículo publicado en la revista Nature en enero de 2014.

La única diferencia que detecta Goldhaber en los avatares de unicornios y monopolos tiene que ver con la posibilidad de crearlos. Es concebible que con el avance de las técnicas de manipulación genética podría lograrse producir un unicornio en contraste con la dificultad de producir un monopolo como los que propuso Dirac, dada la enorme energía que sería necesario emplear.

Si en lugar de considerar la existencia de monopolos en el electromagnetismo como planteó Dirac se estudia la existencia de monopolos en teorías de gauge más complejas, pueden encontrarse soluciones es decir, sin el problema de singularidades y consecuente aparición de la cuerda de Dirac. De hecho, Gerard 't Hooft y el físico ruso Alexander Polyakov encontraron en 1974, de manera independiente, una solución de monopolo magnético sin singularidades estudiando una teoría de Yang-Mills-Higgs como las que aparecen en el modelo estándar que unifica las interacciones fuertes, electromagnéticas y débiles.

La solución de monopolo de 't Hooft-Polyakov consiste en un polo magnético concentrado en una pequeña esfera en el origen y el campo de Higgs se ve como las espinas de un erizo en la superficie de esa esfera. Por ello en su trabajo Polyakov llamó a la solución que encontró “еж”, la palabra rusa para erizo.

En principio estos monopolos deberían haber existido en etapas tempranas de la evolución del Universo y esto plantea problemas. En efecto, antes de que se postulara una etapa de inflación el modelo del Big Bang predecía que, de existir, el número de monopolos que deberían encontrarse al presente debía ser enorme. La introducción de la etapa de inflación en el modelo cosmológico estándar resolvió este problema al reducir drásticamente el número a uno suficientemente pequeño como para que no sea sorprendente que no haya sido detectado al presente. Justamente esto es considerado uno de los éxitos del modelo inflacionario.

Otra consecuencia de la existencia de monopolos del tipo de 't Hooft-Polyakov es que de existir actuarían como catalizadores del decaimiento de protones fuera del núcleo en un positrón (la antipartícula del electrón) y dos fotones. No se tiene evidencia experimental de tal proceso radiactivo pero la posibilidad es aceptable desde el punto de vista teórico. Los datos experimentales imponen que la vida media del protón tiene que ser mayor que 1000000000000000000000000000000 años (un 1 seguido de 33 ceros) a comparar con la vida media de neutrones libres (es decir, fuera del núcleo atómico) que decaen en unos 10 minutos.

Materia oscura y energía oscura

El Universo que nos rodea no es lo que parece ser: las estrellas constituyen menos del 1% de su masa-energía¹⁶, todos los gases y otras formas ordinarias de materia contribuyen con un 4.9%. Los movimientos de este material visible revelan que son meros restos flotantes en un mar invisible de materia desconocida y se sabe muy poco acerca de ese mar.

Los términos “materia oscura” y “energía oscura” se utilizan para describir lo que serían las otras componentes que llevan la cuenta al inevitable total de 100%. Pero esos términos no son otra cosa que las expresiones de nuestra ignorancia, de la misma manera que en los mapas antiguos se designaba como “terra incognita” a posibles territorios desconocidos. Así fue designada en la “Geografía” de Ptolomeo (150 AC) y en los mapas del siglo XV, en los que se pintaba dragones y otras bestias fantásticas que las habitaban.

Recién cuando en el siglo XIX se terminó de explorar a todos los mares y todos los continentes el término fue abandonado. Como escribió David Cline, reconocido experto en el tema de materia oscura, esta es considerada habitualmente como algo “*que está allí afuera*” pero no será verdaderamente entendida hasta que “*no la podamos bajar a la Tierra.*”

El adjetivo “oscura” se refiere a que no emite suficiente radiación electromagnética como para ser detectada con los aparatos disponibles actualmente que se usan para identificar las partículas “visibles”. La posibilidad de su existencia se apoya en indicaciones experimentales indirectas, fundamentalmente relacionadas con efectos gravitacionales en las galaxias y agrupaciones de galaxias así como con la observación de ciertas anisotropías en las fluctuaciones del fondo de radiación de cósmica.

Los datos más recientes provistos por el equipo que opera el observatorio espacial Planck con el que estudian anisotropías de la radiación del fondo cósmico establecen que en la cantidad total de materia-energía que tiene el Universo hay un 26.8% de materia oscura.

Las primeras evidencias de esa masa faltante surgieron ya en 1933 cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky calculó las velocidades orbitales de las galaxias que formaban racimos de galaxias. Los valores de esas velocidades no eran consistentes con la atracción gravitatoria producida por las masas visibles en los racimos.

Las primeras teorías propuestas para explicar la materia oscura la atribuían a agujeros negros, estrellas de neutrones, viejas enanas blancas, enanas marrones y en general objetos “normales” que colectivamente se denominaron “MACHOs”, “Massive astrophysical compact halo objects”, u objetos astrofísicos masivos de halo compactos”

Cuando se comprobó experimentalmente que tal suposición era poco viable, se apuntó partículas más elementales como protones, neutrones, electrones, neutrinos, a los que colectivamente se los llamó WIMPs, acrónimo inglés de *Weakly Interacting Massive Particles*, partículas masivas que interactúan débilmente.

¹⁶ El escribir “masa-energía” se refiere al hecho de que la masa y la energía están relacionadas a través de la fórmula más famosa de la física a nivel mediático, $E = mc^2$, que deriva de la teoría de la relatividad especial de Einstein, según la cual existe una equivalencia entre ambas cantidades físicas que hace que tenga sentido contabilizarlas juntamente. Pero masa y

es la “substantifique moelle”¹⁸, substancia esencial, una metáfora para designar la esencia de las cosas.

Si la energía oscura continuara dominando el balance materia-energía del Universo, la expansión observada del espacio continuaría aceleradamente. Las estructuras que no estén ligadas a la gravitación continuarían alejándose y por ello no se podría observar gran parte del Universo que es hoy visible. Nuestro horizonte cosmológico en lugar de alejarse, estará cada vez más cerca nuestro.

En cuanto a los sistemas que interactúan gravitatoriamente, como galaxias y sistemas planetarios, permanecerían esencialmente idénticos a como los observamos hoy salvo que la densidad de energía oscura aumentara al pasar el tiempo con lo que en algún momento la materia toda, los átomos mismos del Universo se desintegrarían y el Universo no sería otra cosa que un vacío infinito.

Principio antrópico y multiversos

Según Steven Weinberg, el principio antrópico es una *"una bonita explicación no-teísta de por qué las cosas son tan bonitas como son"*. En su forma “débil” podría enunciarse afirmando que las leyes de la Naturaleza deben ser tales que permitan la aparición de seres inteligentes capaces de estudiar las leyes de la Naturaleza. En otras palabras, un paso atrás respecto a las ideas copernicanas.

Los seres inteligentes de nuestro universo no deberían según este principio antrópico sorprenderse si observan que las leyes de la física que han ido encontrando satisfagan las condiciones necesarias para su existencia. De la misma manera, si quien vive en un barrio cerrado, digamos del partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires, no debería asombrarse de que en las casas vecinas no habiten familias de escasos recursos.

Un ejemplo del tipo de respuestas que da el principio antrópico débil a una pregunta como ¿Por qué el Big Bang caliente se produjo hace 13700 millones de años? es que se necesita aproximadamente ese tiempo para que se desarrollen seres inteligentes que lo determinen.

Fue Brandon Carter, un reputado físico inglés que trabaja en el Observatorio de Meudon, Francia, quien utilizó por primera vez en 1973 este término, si bien las ideas en las que se basó habían comenzado a ser planteadas ya en la década de 1950.

El premio Nobel Weinberg admite que el principio antrópico es una hipótesis no convencional e inclusive comprende a quienes como otro premio Nobel, David Gross, afirman odiarlo. Gross propone a sus colegas, citando a Winston Churchill a "Nunca jamás, jamás, jamás, jamás, jamás, jamás darse por vencido" en la búsqueda de una teoría única en la que la necesidad de argumentos antrópicos/multiversos quede eliminada. En palabras de Gross el principio antrópico huele a religión y como la religión, debe ser desaprobado”.

¹⁸ En francés, moelle es la médula ósea, en particular la que se extrae del caracú cocido en un puchero. En castellano quintaesencia es última esencia o extracto de algo.

Weinberg acepta que las teorías antrópicas representan un retroceso con respecto a la esperanza de poder calcular todos los parámetros fundamentales de la Naturaleza a partir de primeros principios. Pero, agrega que ciertamente para Kepler y Newton pudo parecer un retroceso el no lograr calcular los tamaños y órbitas de los planetas a partir de primeros principios. Hoy no lo vemos así pues consideramos que esas características de nuestro sistema planetario son el resultado de accidentes históricos: la manera en que los planetas evolucionan alrededor del Sol es una consecuencia de la forma particular en que el sistema solar condensó a partir de un disco de gas rotante. Podía haber condensado de otra manera. No debemos entonces esperar ser capaces de deducir esto a partir de las leyes de movimiento y de la gravitación solamente.

Existe también una forma “fuerte” del principio antrópico que según Weinberg implica que la teoría “final”, la teoría que explica todas las leyes de la naturaleza, consista en un conjunto de principios lógicamente consistentes y que sean consistentes con la aparición de vida inteligente. Si bien las leyes físicas que rigen nuestro particular universo podrían implicar que el mismo sea altamente improbable hasta el punto de parecer casi imposible, dado un lapso de tiempo suficiente y un número suficiente de universos creados, un universo con leyes como la que encontramos en el nuestro tenía que aparecer tarde o temprano.

El principio antrópico tiene una conexión natural con la hipótesis de existencia de un multiverso, término utilizado en el contexto de la cosmología para designar el conjunto de todos los universos posibles, entre los cuales se encuentra nuestro Universo observable. El número de multiversos puede ser finito o infinito.

Según la idea del físico ruso Andrei Linde, en los universos que forman el multiverso existirían leyes y constantes propias que serían “universalmente” válidas dentro de cada uno de ellos.

Como en el caso del principio antrópico, la hipótesis del multiverso recibe muchas críticas, entre las cuales está la de no ser falsable¹⁹. En un debate sobre “El futuro de la cosmología” que tuvo lugar 2003 Gross afirmó que las reglas de juego del principio antrópico y del multiverso no son suficientemente precisas. Y se preguntó: ¿Cuáles son los parámetros que pueden variar de un universo a otro? ¿Cuántos varían al mismo tiempo? ¿Cuál es la distribución de probabilidades de sus valores y cuales son necesarios para la vida? Esas preguntas quedaron sin respuesta

Los conceptos básicos que conviene recordar de este capítulo son:

- 1- *Al día de hoy ni los monopolos magnéticos predichos por Dirac en 1931 al modificar la teoría de Maxwell ni los que podrían existir en las teorías que unifican las interacciones electromagnéticas, débiles y fuertes han sido detectados.*
- 2- *Las observaciones actuales de la composición del Universo requieren una explicación para la que los conceptos de materia y energía oscura proveen una respuesta pero no hay un consenso sobre cuál sería la teoría que da cuenta de su existencia*

¹⁹ La falsabilidad o refutabilidad es un concepto central en la epistemología del filósofo austriaco Karl Popper para quien una teoría científica puede ser considerada como tal solo cuando ofrece la posibilidad de ser refutada mediante un contraejemplo. Cuando los posibles contraejemplos quedan eliminados porque contradicen la experiencia, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada completamente.

- 3- *Lo mismo sucede con el principio antrópico y con los multiversos hay quienes los aceptan como explicación del por qué las leyes de la Naturaleza son lo que son y hay quienes piensan que deben ser descartados confiando en que será posible encontrar una teoría final que explique el valor de todos los parámetros que hoy solo podemos ajustar a los datos experimental en lugar de predecirlos.*

Epílogo

Coincido con el físico norteamericano Alan Sokal en cuanto a sus críticas al médico psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan cuando utiliza en su obra oral y escrita teorías matemáticas como la de los números complejos, o de la física como la mecánica cuántica en comentarios vagos y generalmente errados.

Sin embargo en lo que se conoce como epistemología lacaniana hay una idea muy acertada sobre el trabajo de los físicos que fue expuesta en uno de los célebres seminarios que dictó Lacan, el del 25 de mayo de 1955.

Lacan comienza su exposición analizando una pregunta que él mismo califica de extraña: ¿Por qué no hablan los planetas?

Nadie en el auditorio responde. Comenta entonces: *“...lo curioso no es que ustedes no digan ninguna, sino que parecen no darse cuenta de que las hay a montones. Si solo osaran pensarlo...”*

Agrega luego, *“... Los planetas no hablan: primero porque no tienen nada que decir; segundo porque no tienen tiempo; tercero porque se los ha hecho callar”*

Relata entonces que a un eminente filósofo esa pregunta no pareció presentarle demasiadas dificultades pues le respondió: *“Porque no tienen boca”*.

Lacan explica que esa *“no parece una razón completamente satisfactoria. Pero finalmente me sentí un poco decepcionado. Y como siempre, estaba equivocado.... Jamás hay que sentirse decepcionado por las respuestas que uno recibe, porque lo que tienen de maravilloso es que son una respuesta, es decir, justamente, algo que uno no esperaba.”*

Continuó:

“...la respuesta que me dio es sumamente esclarecedora, siempre y cuando se la sepa oír. Y yo había olvidado completamente que estaba en condiciones particularmente buenas para oírla justamente porque soy psiquiatra: porque no tienen boca”.

Finalmente, va al meollo de la cuestión:

“Sin embargo, sería un error creer que son tan mudos. Lo son tan poco que durante mucho tiempo se los confundió con los símbolos naturales. Nosotros los hemos hecho hablar, y sería un gran error no preguntarnos cómo es esto posible. Durante muchísimo tiempo, y hasta una época bien avanzada, les quedó el residuo de una suerte de existencia subjetiva”

Lacan se refiere a imágenes como la de la bandera argentina, en la que el Sol es representado con boca. Y también a las imágenes del Almagesto, la gran enciclopedia astronómica que compiló Ptolomeo en cuyas ediciones italianas hay ilustraciones en las que los astros dialogan. Y también habla de Johannes Kepler quien escribió: *“La sabiduría del Creador no tiene fin y Su gloria y Su poder no tienen límites. Vosotros, los Cielos, glorificáis una Oración para Él. ¡El Sol, la Luna y los planetas glorifican a Dios en su inexplicable lenguaje!”*

Concluye Lacan:

“Finalmente llegó Newton. Ya hacía tiempo que esto venía preparándose: no hay mejor ejemplo en la historia de las ciencias para mostrar hasta qué punto el discurso humano es universal. Newton acabó por dar la fórmula definitiva alrededor de la cual todo el mundo ardía desde hacía un siglo. Hacerlos callar; Newton lo consiguió definitivamente. El silencio eterno de los espacios infinitos que causaba espanto a Pascal, es algo adquirido después de Newton: las estrellas no hablan, los planetas no son mudos porque se los ha hecho callar, única verdadera razón.”

No he encontrado una mejor definición que esta para describir los resultados del avance de la física que he intentado describir este libro.